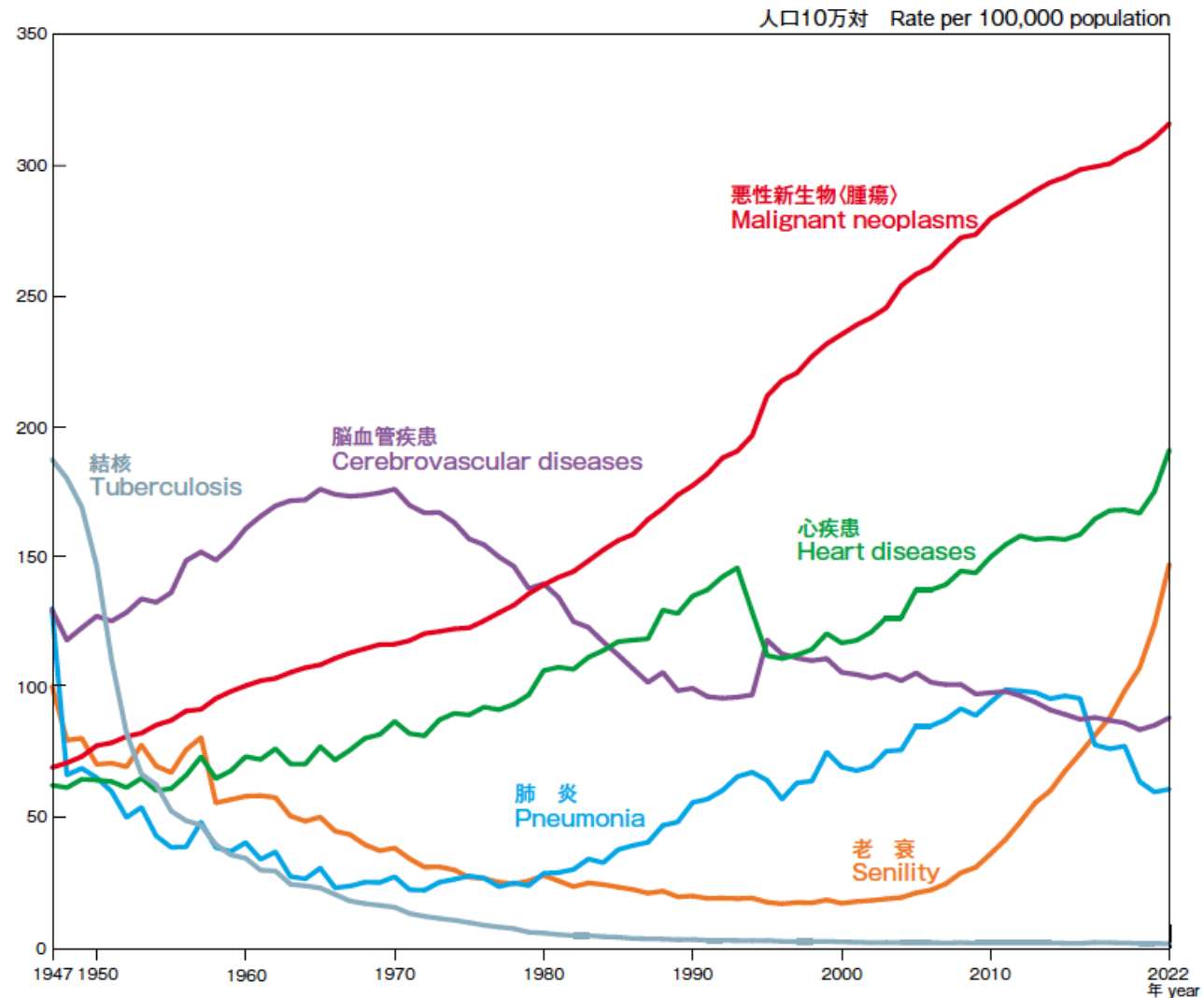


消化器疾患と消化管内視鏡検査

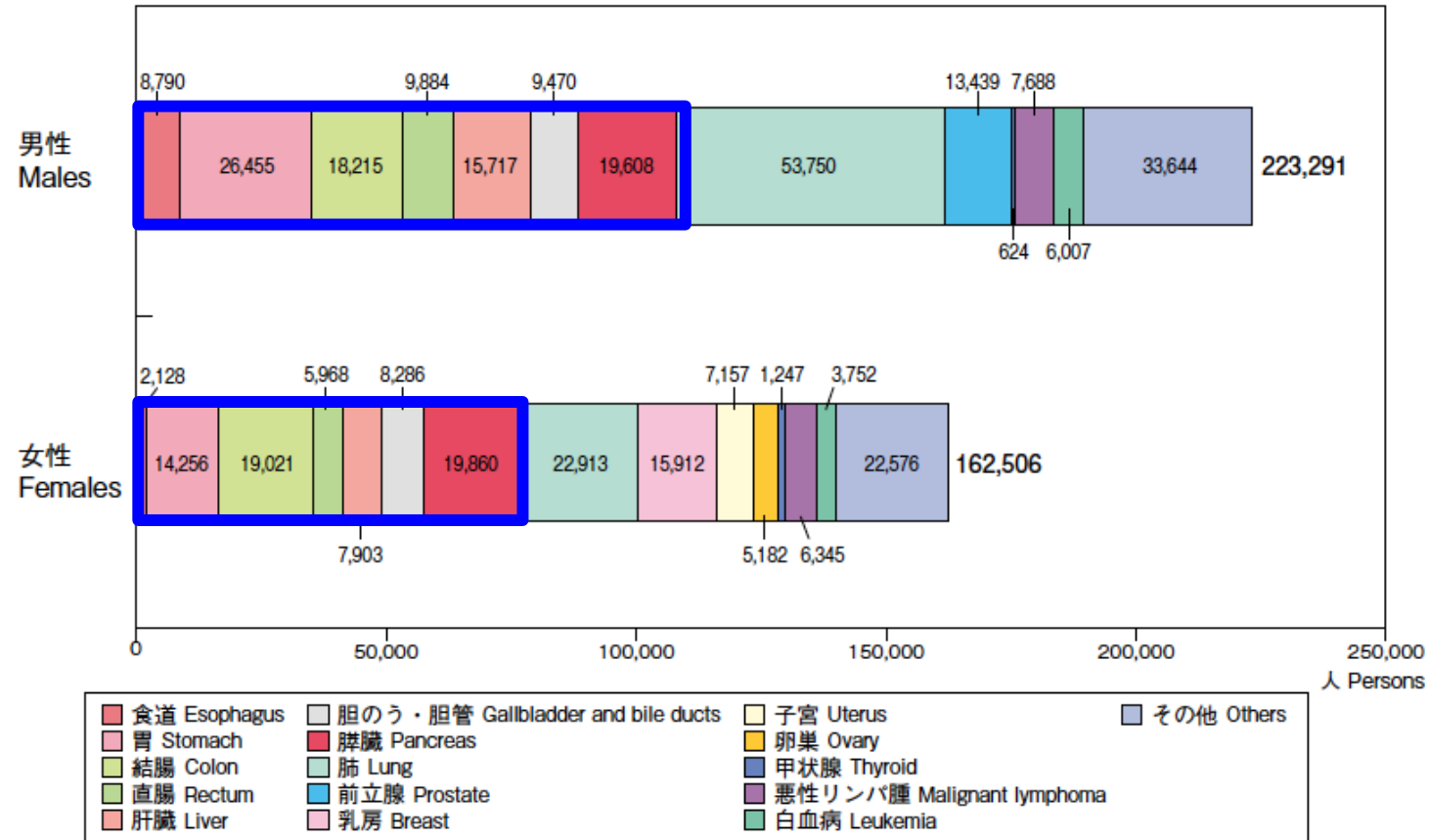
- 内視鏡診断 -

名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器・代謝内科学
杉村直美

主要死因別死亡率年次推移



日本人部位別がん死亡数



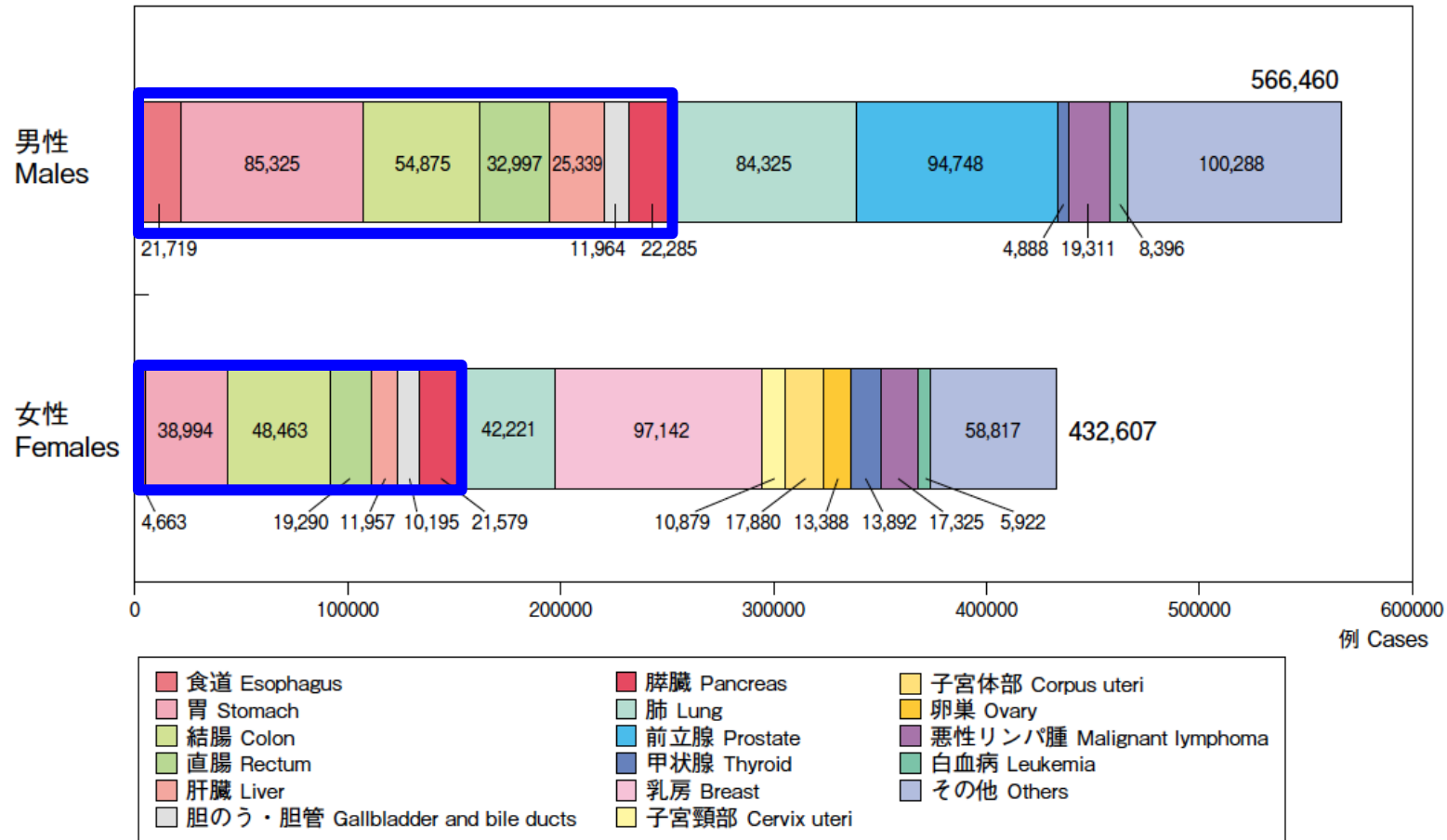
2022年にがんで死亡した人の数は **38万人**

2019年 日本人癌罹患数

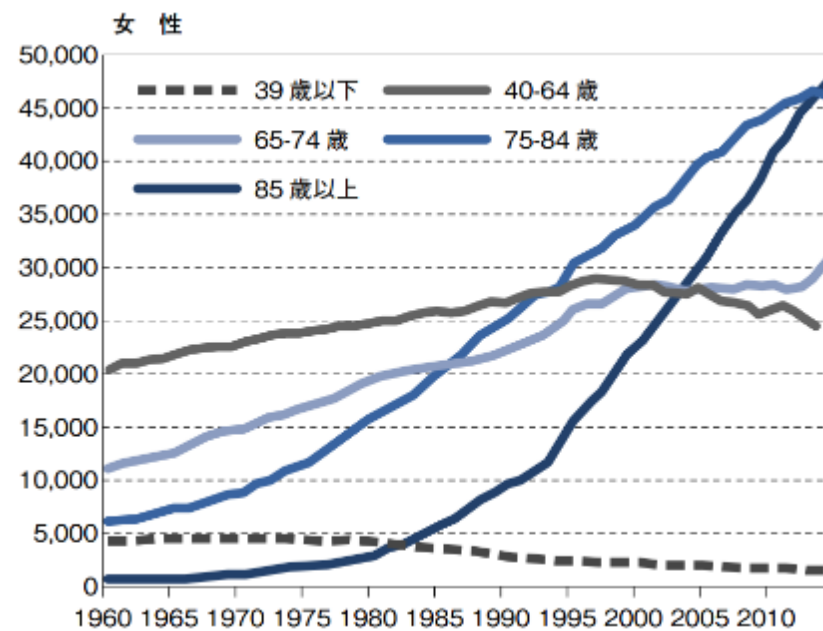
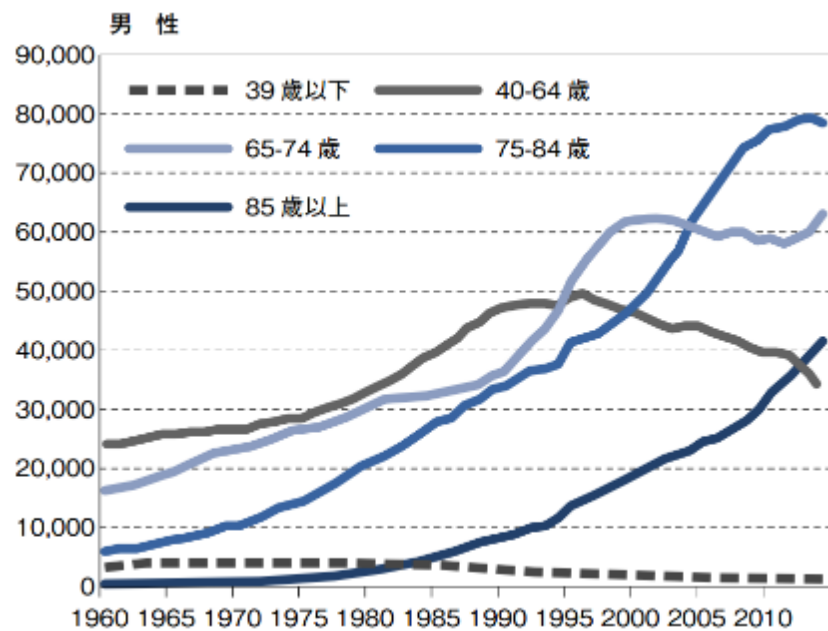
	1 位 1st	2 位 2nd	3 位 3rd	4 位 4th	5 位 5th	備 考 Memo
男性 Males	前立腺 Prostate	大腸 Colon/rectum	胃 Stomach	肺 Lung	肝臓 Liver	大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸4位、直腸5位 Colon: 4th, rectum: 5th, when separated.
女性 Females	乳房 Breast	大腸 Colon/rectum	肺 Lung	胃 Stomach	子宮(全体) Uterus	大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸2位、直腸7位 Colon: 2nd, rectum: 7th, when separated.
総数 Total	大腸 Colon/rectum	肺 Lung	胃 Stomach	乳房 Breast	前立腺 Prostate	大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸3位、直腸6位 Colon: 3rd, rectum: 6th, when separated.

総罹患数 999,075人

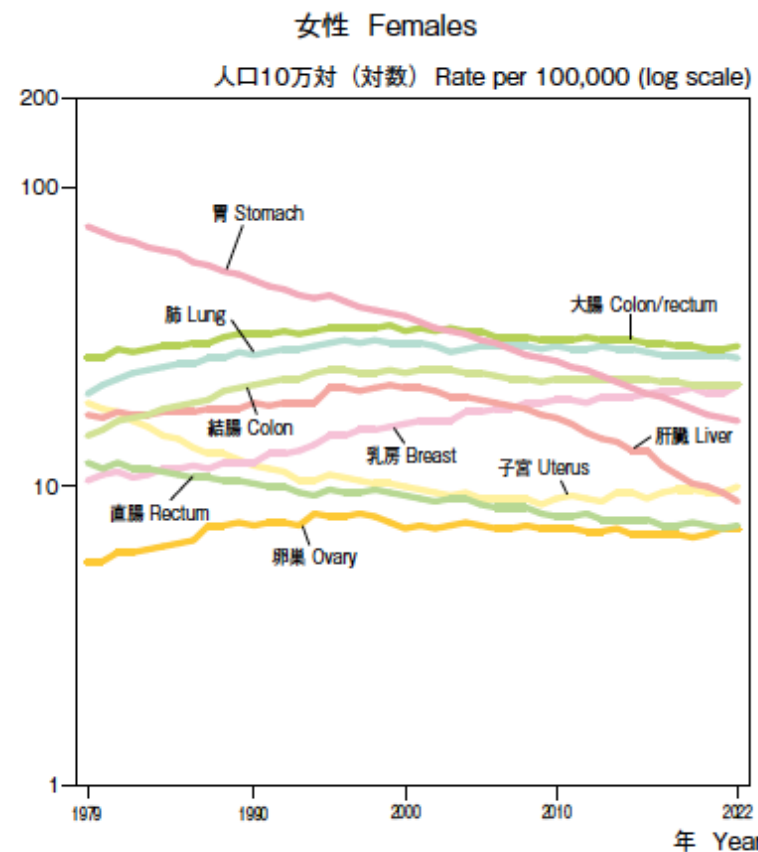
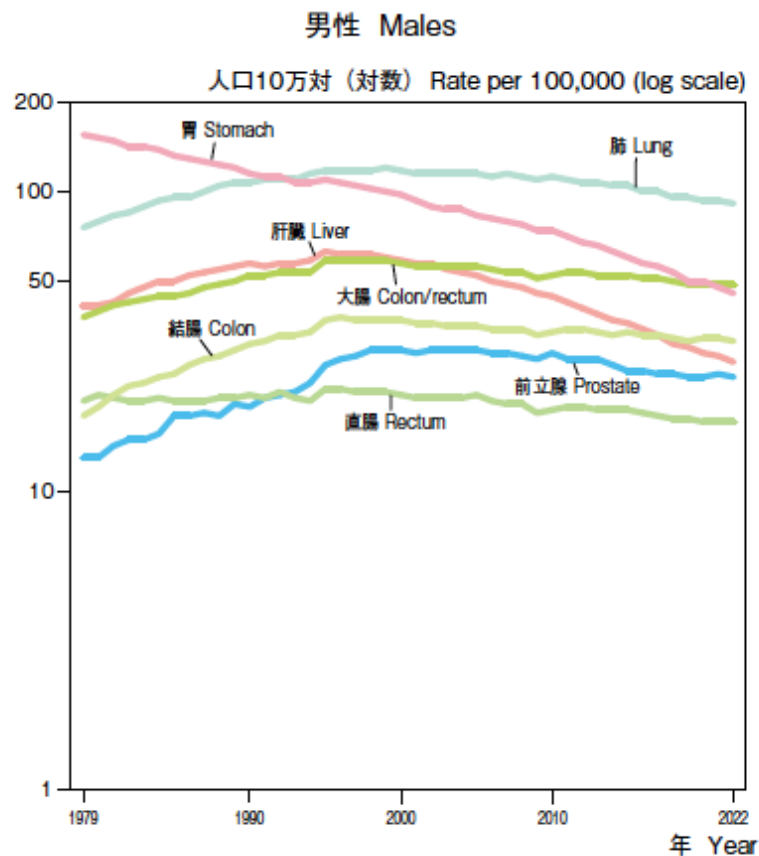
2019年 日本人部位別がん罹患率



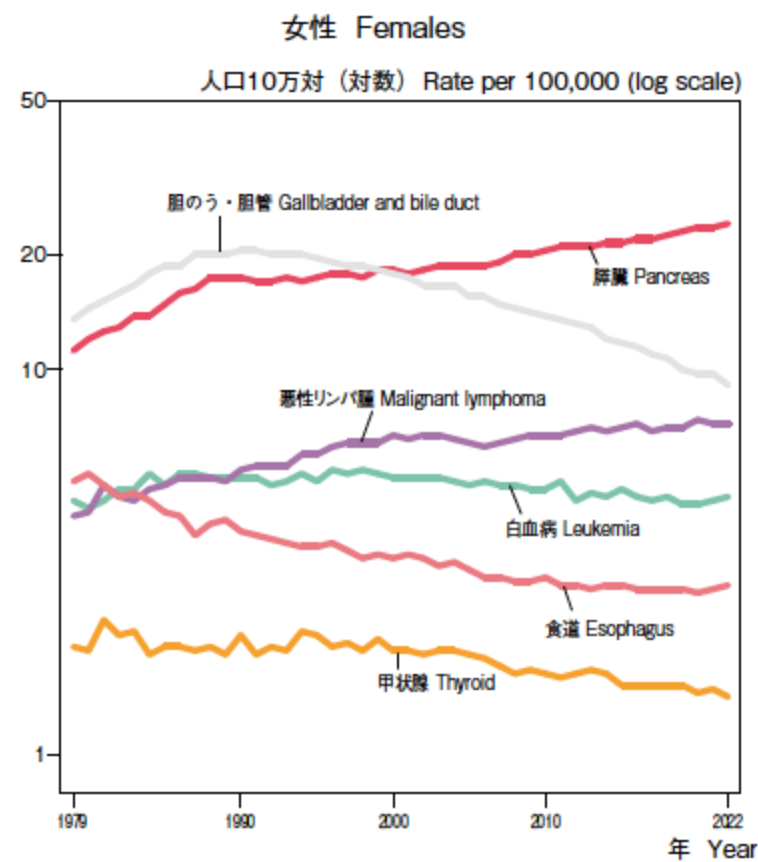
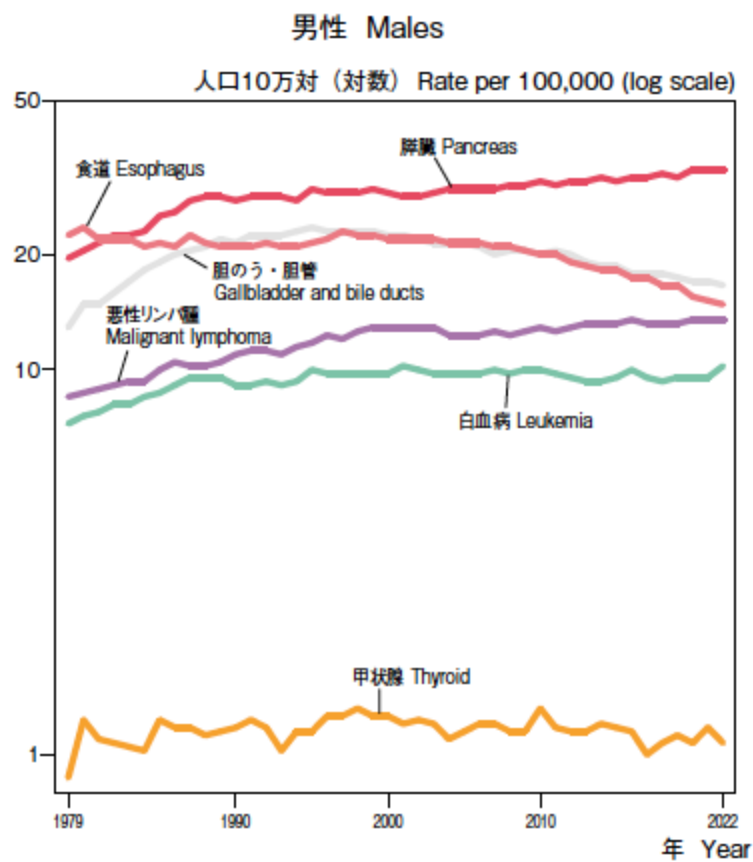
年齢階級別がん死亡数の推移



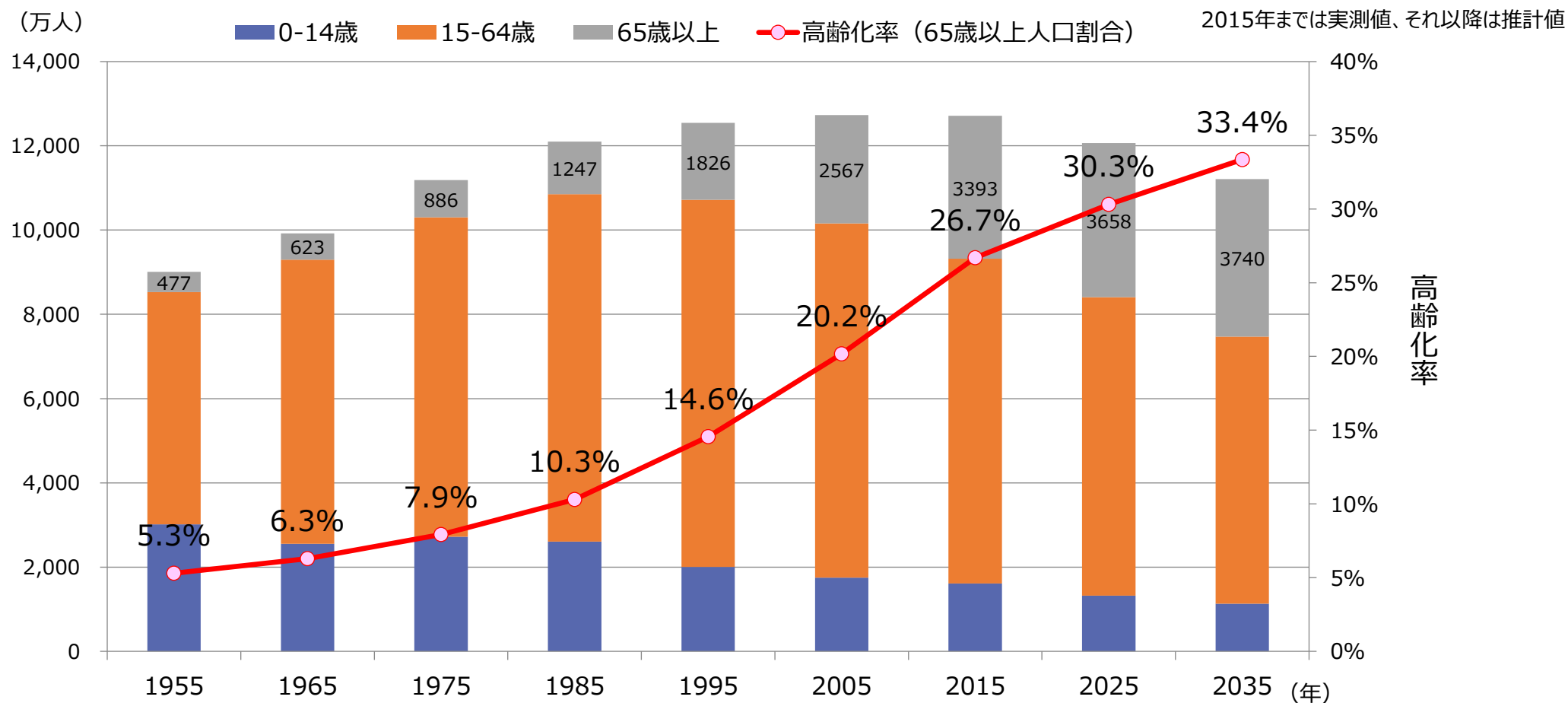
癌死亡数（年齢調整）



癌死亡数（年齢調整）

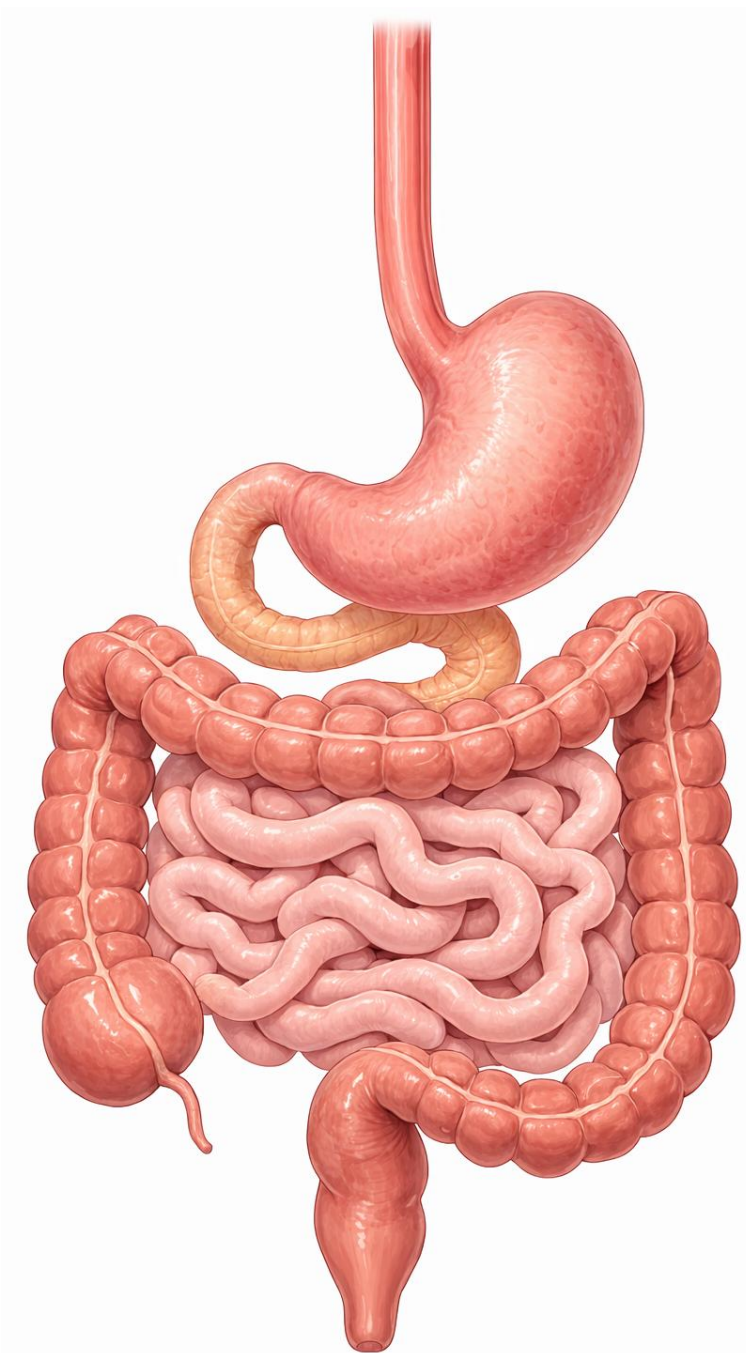


高齢化の推移と将来推計



資料：2010年までは総務省「国勢調査」、2015年は総務省「人口推計（平成27年国勢調査人口速報集計による人口を基準とした平成27年10月1日現在確定値）」、2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果

（注）1950～2010年の総数は年齢不詳を含む。高齢化率の算出には分母から年齢不詳を除いている。



1. 食道

2. 胃

3. 十二指腸

4. 小腸

5. 大腸

内視鏡の歴史



Schindlerの胃鏡



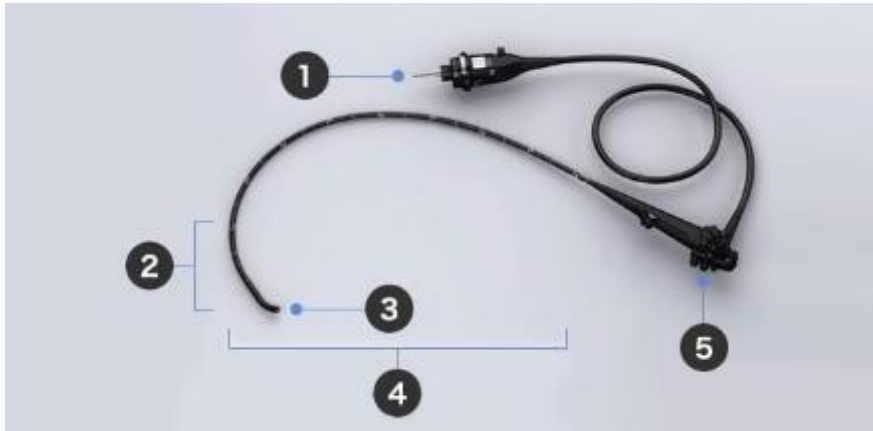
初期の胃カメラ



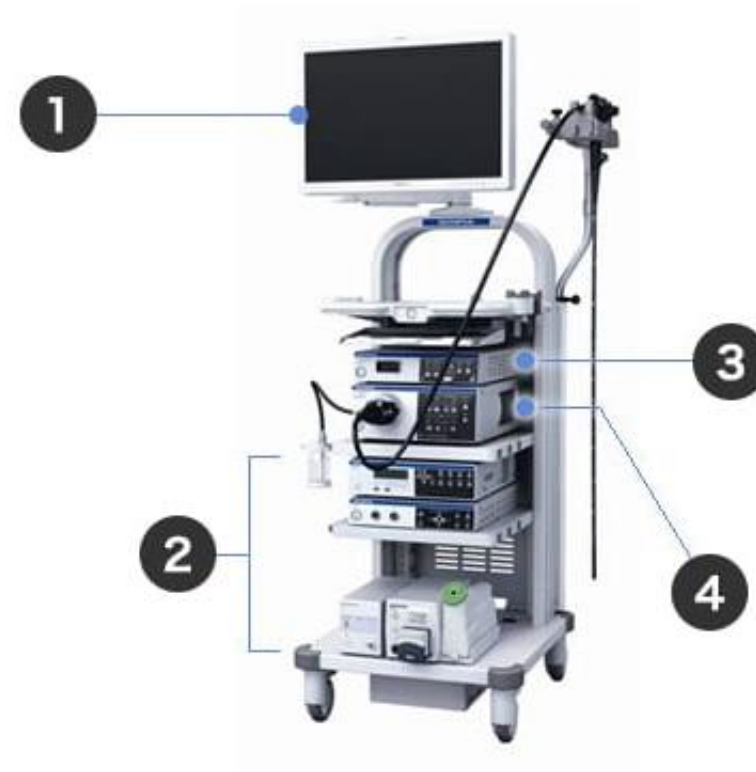
初期のファイバースコープ

オリンパスホームページより引用

内視鏡システム



1: 接続部／2: 湾曲部／3: 先端部／4: 挿入部(シャフト)
／5: 操作部



内視鏡システム 各部名称

- 1: 液晶モニター
- 2: ビデオプリンターなど周辺機器
- 3: ビデオプロセッサ: スコープからの電気信号を映像信号に変換してモニターに表示
- 4: 光源装置: キセノンランプで自然光に近い光を発生させ、スコープ先端部へ送る。
スコープに水や空気を送り出すポンプも内蔵。



嘔吐反射を抑える対策

(1) 局所麻酔

- 検査前にリドカインスプレーを咽頭に噴霧することで、咽頭の感覚を鈍らせ、嘔吐反射を軽減できる。
- リドカイン含嗽液（1～2%リドカインを用いたガーグル）を使用することで、さらに効果が高まる。

(2) 内視鏡の適切な挿入方法

- 舌根への刺激を避ける：挿入の角度を調整し、舌根に触れないようにする。
- 軟口蓋や咽頭壁の刺激を最小限にする
- 鼻からのアプローチを検討

(3) 患者のリラックス

- 深呼吸の指導：ゆっくり鼻呼吸をするよう指導する。
- 声掛け：安心感を与え、不安を軽減する。

(4) 鎮静剤の使用

嘔吐反射が強く、通常の方法で抑えられない場合、ミダゾラムやデクスメドトミジンなどの鎮静剤を使用することで反射を軽減できる。ただし、患者の希望やリスクを考慮する必要がある。

消化器内視鏡トレーニングシュミレーター



前処置に関連する偶発症の内訳（2019～2021年）

	偶発症数	死亡数
咽頭麻酔	2	0
鼻腔麻酔	0	0
その他の局所麻酔	0	0
鎮痙剤	2	0
鎮静・鎮痛剤	119	3
腸管洗浄液	47	1
抗血栓薬休薬	1	0
その他	6	0

検査件数 246,627件 （アンケートへの回答分）

日本内視鏡学雑誌 Vol. 66(3) 2024

早期発見のために（苦しくない検査）

胃の検査に
新風

鼻から入れる内視鏡技術

全国の医療機関で採用拡大中!

"鼻から"検査をした人の**95%**が「次回も鼻から」を希望しています
「鼻からの内視鏡」を経験した約5,374人のアンケート結果より(鳥取県・出雲中央クリニックで実施)

- 従来の内視鏡よりずっと細い5.9ミリ。(当社比)
- 鼻からの「細い」内視鏡は「オエッ」となりにくく、また技術の進歩により、高画質カメラでとって見やすくなりました。
- 検査を受けながら、お医者さまと会話や質問もでき、「次も鼻から」という方が増えています。

この広告に関するお問い合わせは

0120-87-9274

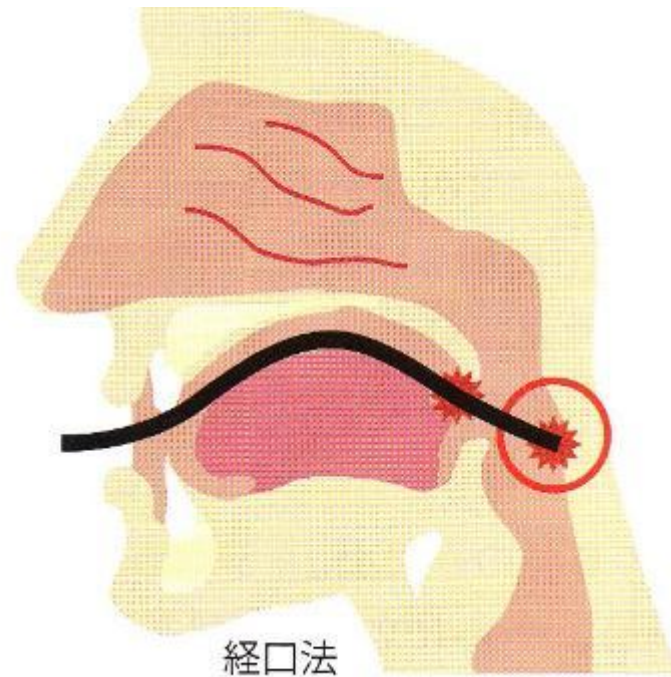
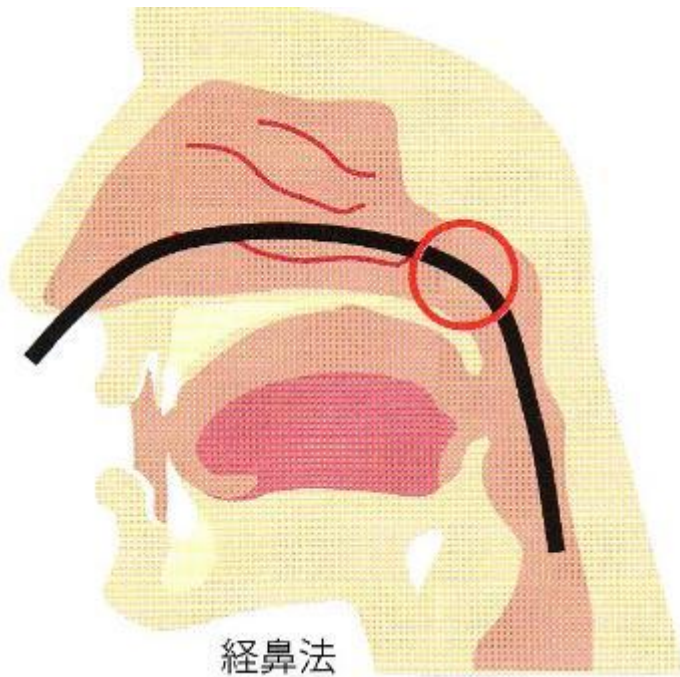
受付時間:PHSからでも利用できます。

販売元 **FTS** フジノン東芝ESシステム株式会社 | 9:00~17:00
〒113-0034 東京都文京区湯島2-15-6夏目ビル 土・日・祝除く

FUJIFILMグループ
フジノン株式会社



なぜ「おえっ」となるのか??



経鼻内視鏡は舌根や軟口蓋への刺激が少なく、
経口内視鏡よりも嘔吐反射が起こりにくい

胃悪性腫瘍に対する内視鏡治療と外科治療

-NDBオープンデータ 2014/04~2023/03

	2014	2016	2021	2022
早期胃癌治療計	50,869	53,031	53,550	53,479
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍ポリープ切除術）	459	476	506	468
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜切除術）	3,365	3,217	3,391	3,707
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術）	47,045	49,338	49,653	49,304

胃悪性腫瘍外科手術総計	55,112	49,728	37,552	31,958
胃切除術（悪性腫瘍手術）	19,269	16,408	11,671	7,591
噴門側胃切除術（悪性腫瘍切除術）	969	954	1,221	547
胃全摘術（悪性腫瘍手術）	14,398	11,697	6,184	4,985
腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	16,184	16,337	13,704	13,215
腹腔鏡下噴門側胃切除術（悪性腫瘍切除術）	814	1,103	1,489	2,226
腹腔鏡下胃全摘術（悪性腫瘍手術）	3,478	3,229	3,283	3,394

AI活用により開発されたプログラム医療機器

国内承認品目一覧

承認日	販売名	製造販売企業	種類	承認日	販売名	製造販売企業	種類
2018.12.6	内視鏡画像診断支援ソフトウェア EndoBRAIN	サイバネットシステム株式会社	内視鏡	2020.11.24	乳がん診断支援プログラム RN-デカルト	株式会社CESデカルト	超音波
2019.9.17	医用画像解析ソフトウェア EIRL aneurysm	エルピクセル株式会社	MRA	2020.11.30	WISE VISION 内視鏡画像解析AI	日本電気株式会社（NEC）	内視鏡
2019.12.25	類似画像症例検索ソフトウェア FS-CM687型	富士フイルム株式会社	CT	2021.5.26	COVID-19肺炎画像解析プログラム FS-AI693型	富士フイルム株式会社	CT
2020.1.24	内視鏡画像診断支援プログラム EndoBRAIN-EYE	サイバネットシステム株式会社	内視鏡	2021.7.7	胸部X線画像病変検出（CAD） プログラムLU-AI689型	富士フイルム株式会社	X線
2020.4.27	内視鏡画像診断支援ソフトウェア EndoBRAIN-UC	サイバネットシステム株式会社	内視鏡	2021.9.1	肋骨骨折検出プログラム FS-AI691型	富士フイルム株式会社	CT
2020.5.8	肺結節検出プログラム FS-AI688型	富士フイルム株式会社	CT	2021.10.11	画像診断支援ソフトウェア KDSS-XR-AI-101	コニカミノルタ株式会社	X線
2020.6.3	COVID-19肺炎画像解析AIプログラム InferRead CT Pneumonia	株式会社CESデカルト	CT	2021.12.9	胸部X線肺炎検出エンジン DoctorNet JLK-CRP	株式会社ドクターネット	X線
2020.6.19	AI-Radコンパニオン	シーメンスヘルスケア株式会社	CT	2021.12.24	HOPE Life Mark-CAD 肺炎画像 解析支援プログラムfor COVID-19	富士通Japan株式会社	CT
2020.6.29	COVID-19肺炎画像解析プログラム Ali-M3	株式会社MICメディカル	CT	2022.4.26	nodoca（ノドカ）	アイリス株式会社	新医療機器
2020.7.15	内視鏡画像診断支援プログラム EndoBRAIN-Plus	サイバネットシステム株式会社	内視鏡	2022.6.2	COVID-19肺炎解析ソフトウェア SCO-PA01	キャノンメディカルシステムズ株式会社	CT
2020.8.20	医用画像解析ソフトウェア EIRL X-Ray Lung Nodule	エルピクセル株式会社	X線	2022.9.28	内視鏡検査支援プログラム EW10-EG01	富士フイルム株式会社	内視鏡
2020.9.2	内視鏡検査支援プログラム EW10-EC02	富士フイルム株式会社	内視鏡	2022.11.14	医用画像解析ソフトウェア EIRL Colon Polyp	エルピクセル株式会社	内視鏡

薬事承認された主なAI医療機器

用途	企業	承認時期	保険適用
内視鏡画像から 大腸がんにつながる 腫瘍を判別	サイバネット システム	2018年 12月	△
X線画像から肺がん 疑いを検出	エルピクセル	20年8月	△
内視鏡画像から 食道・胃がん疑い を検出	富士フイルム	22年9月	△
新型コロナによる 肺炎の有無を判断	エムスリー	20年6月	△
インフルエンザの 検査	アイリス	22年4月	○

(注) △は保険適用されていても、診療報酬が加算されないものを含む

コンピュータ検出／診断支援

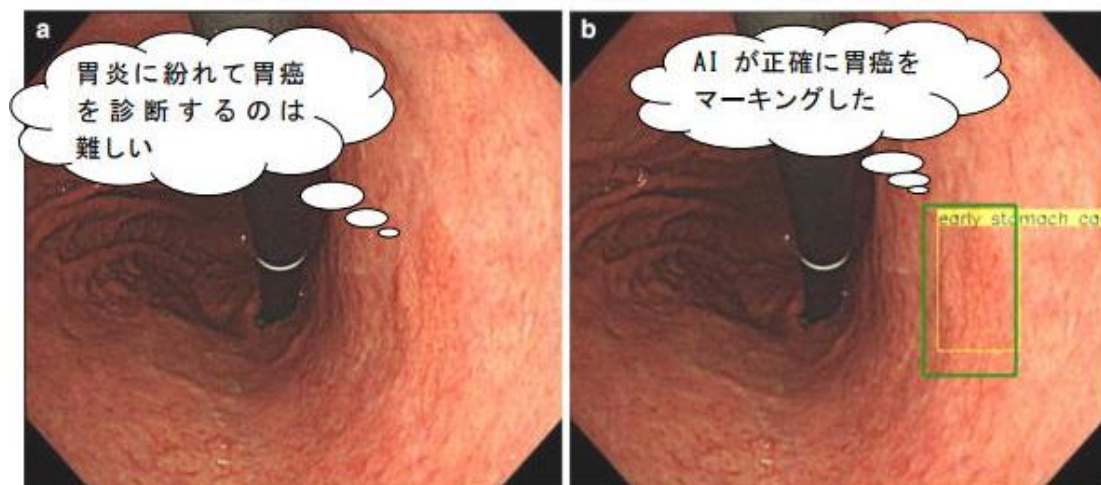
✓ コンピュータ検出支援（Computer-Aided Detection; **CADe**）

解析結果に基づいて病変候補位置の情報をマーカで医師に示す。

✓ コンピュータ診断支援（Computer-Aided Diagnosis; **CADx**）

医学的に広く臨床で用いられている診断基準に基づく質的診断に関する情報を提供する。

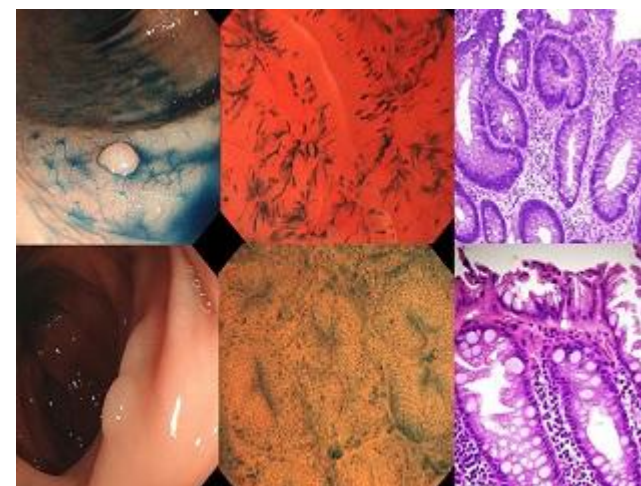
AIによる内視鏡診断



緑の枠は内視鏡医ががんの位置をマーキングしたもの、黄色の枠は内視鏡診断支援システムが胃がんを診断したマーキング。

開発した内視鏡診断支援システムは、このような胃炎に紛れて発見が難しい胃がんも検出することに成功した。

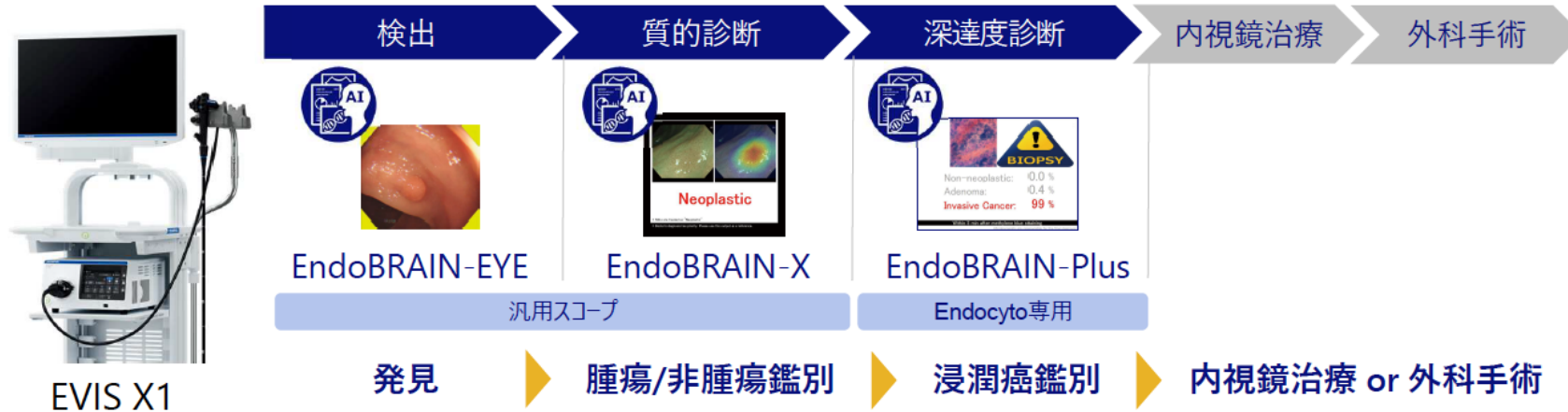
出典：がん研究会有明病院消化器センター上部消化管内科、2018年



EndoBRAINシリーズ

検出から治療選択までのシームレスな診断支援

- EndoBRAIN-Xの発売、並びに、EndoBRAIN-PlusのEVIS X1対応により検出、質的診断、深達度診断の大腸内視鏡検査の一連のフローにおいてEVIS X1との組み合わせでシームレスにAIによる支援が可能
- ソフトの使い分けにより検査中の様々なシーンに応じて必要な支援を得ることが可能



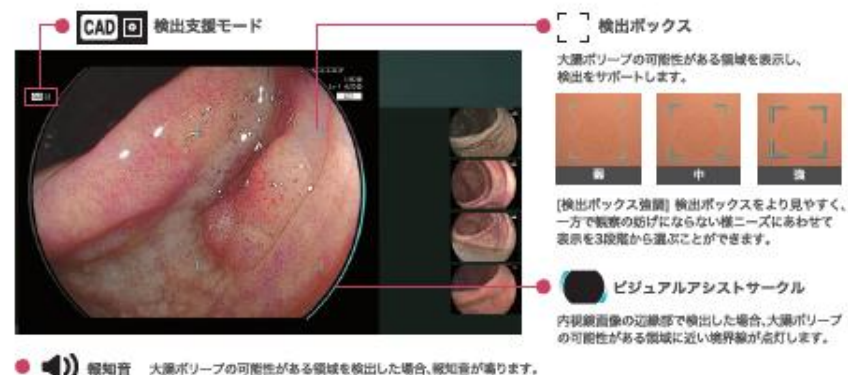
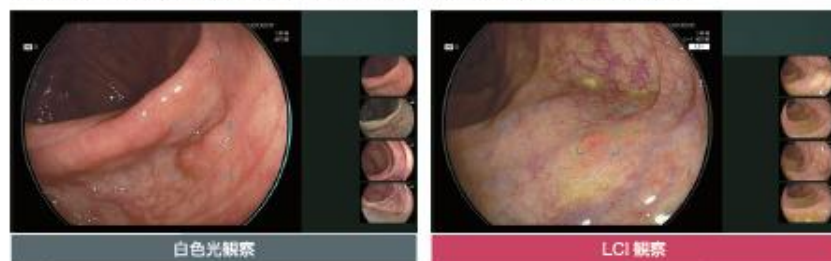
※本画像は一部を加工したイメージ画像となります

CAD-EYE

検出支援モード

白色光観察 / Linked Color Imaging 観察 白色光 LCI

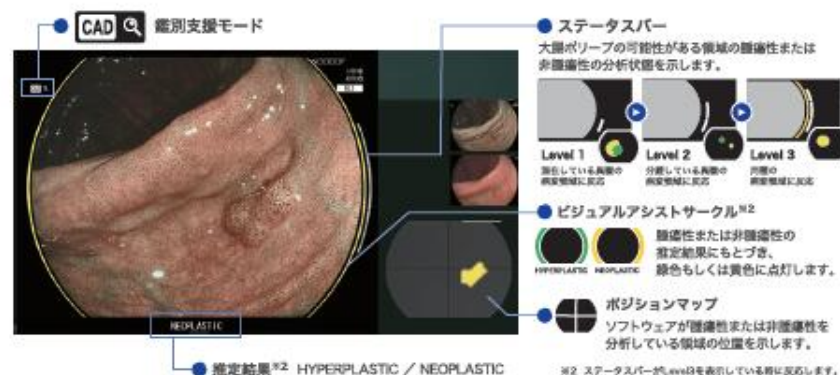
大腸ポリープの可能性のある領域を検出し、その結果を内視鏡画像に重ねてリアルタイムにモニターに表示します。



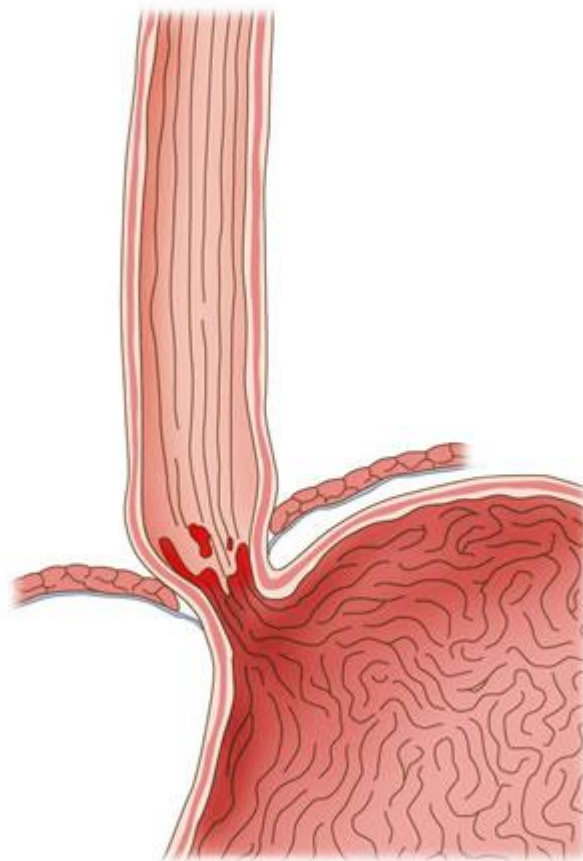
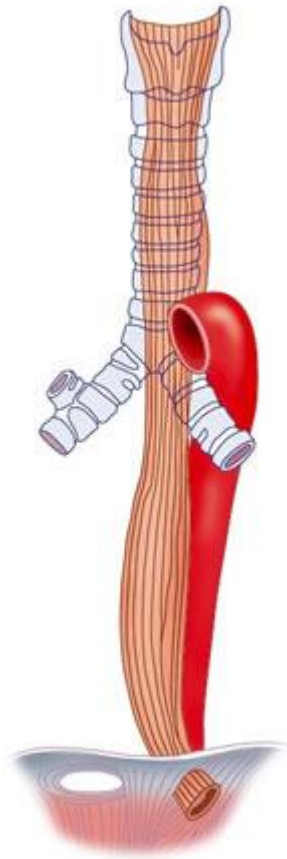
鑑別支援モード

Blue LASER Imaging 観察 BLI
Blue Light Imaging 観察

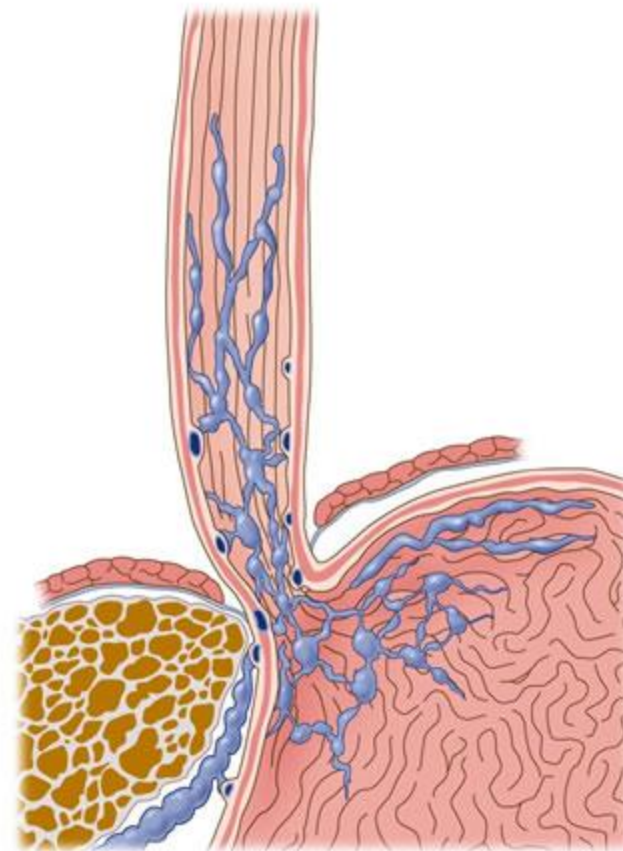
大腸ポリープが腫瘍性または非腫瘍性である可能性を推定し、リアルタイムに推定結果をモニターに表示します。非拡大のスクリーニング検査から拡大観察まで鑑別を支援します。推定している内視鏡画像内の位置をポジションマップとして表示します。



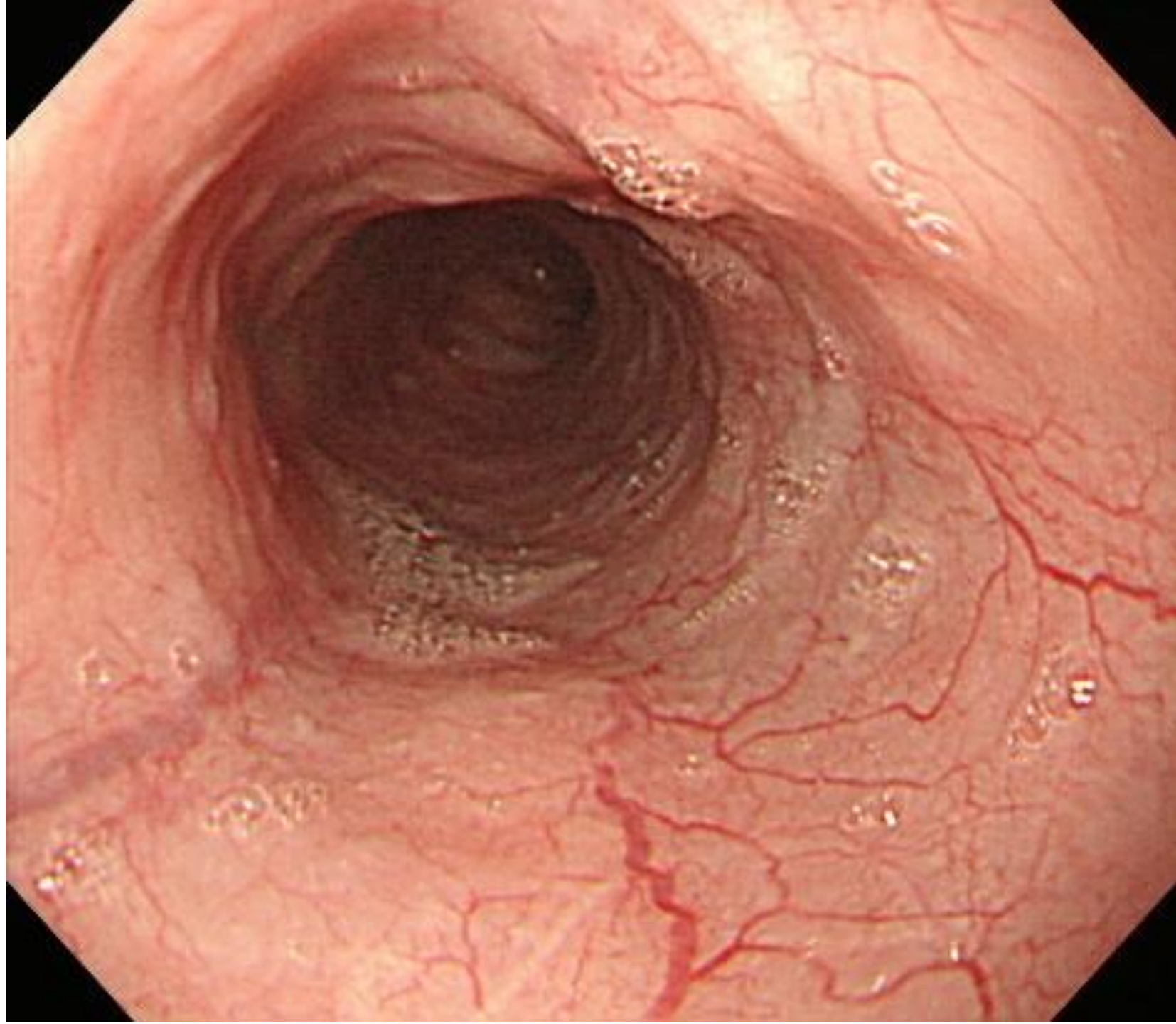
食道

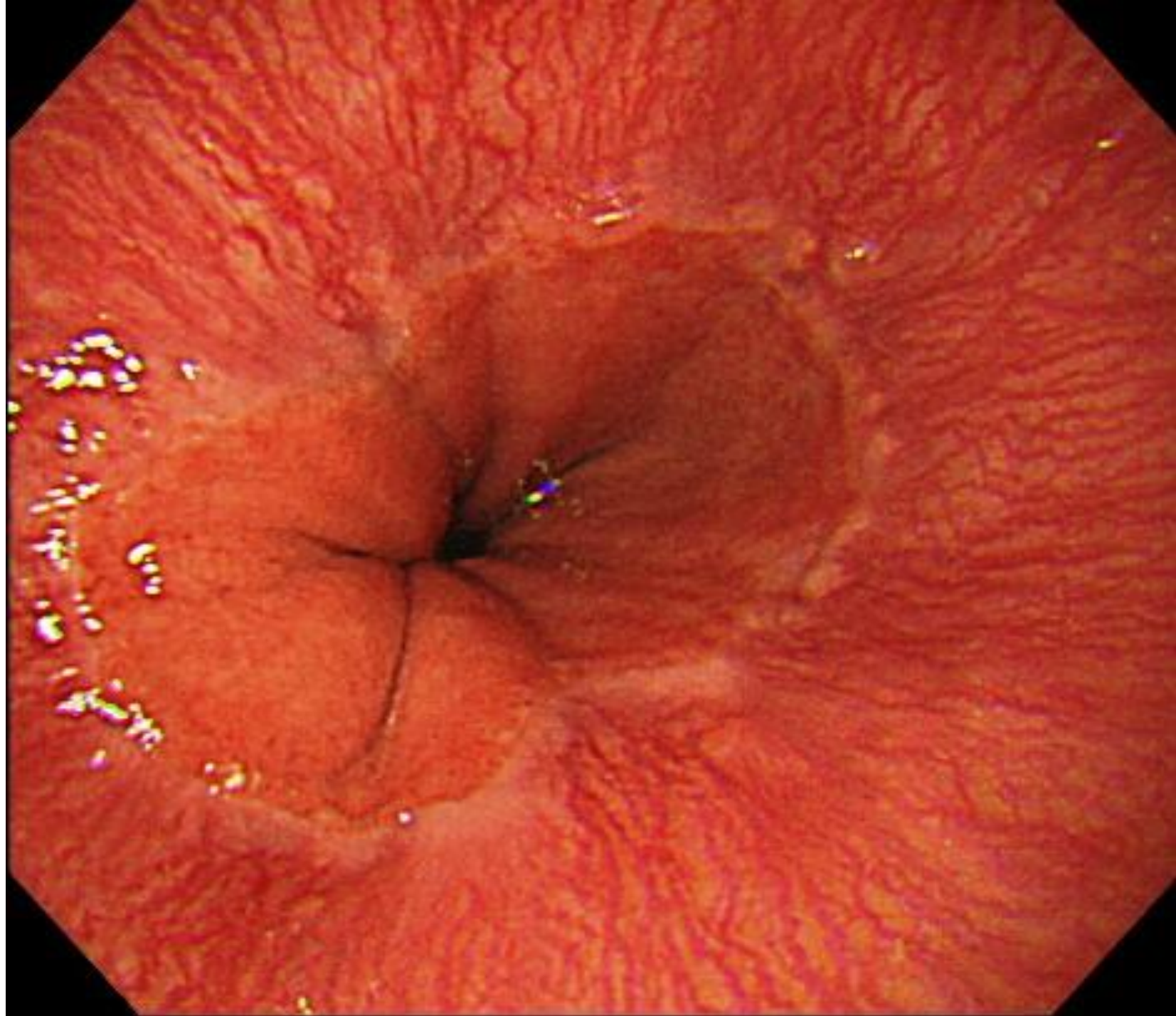


逆流性食道炎



食道静脈瘤



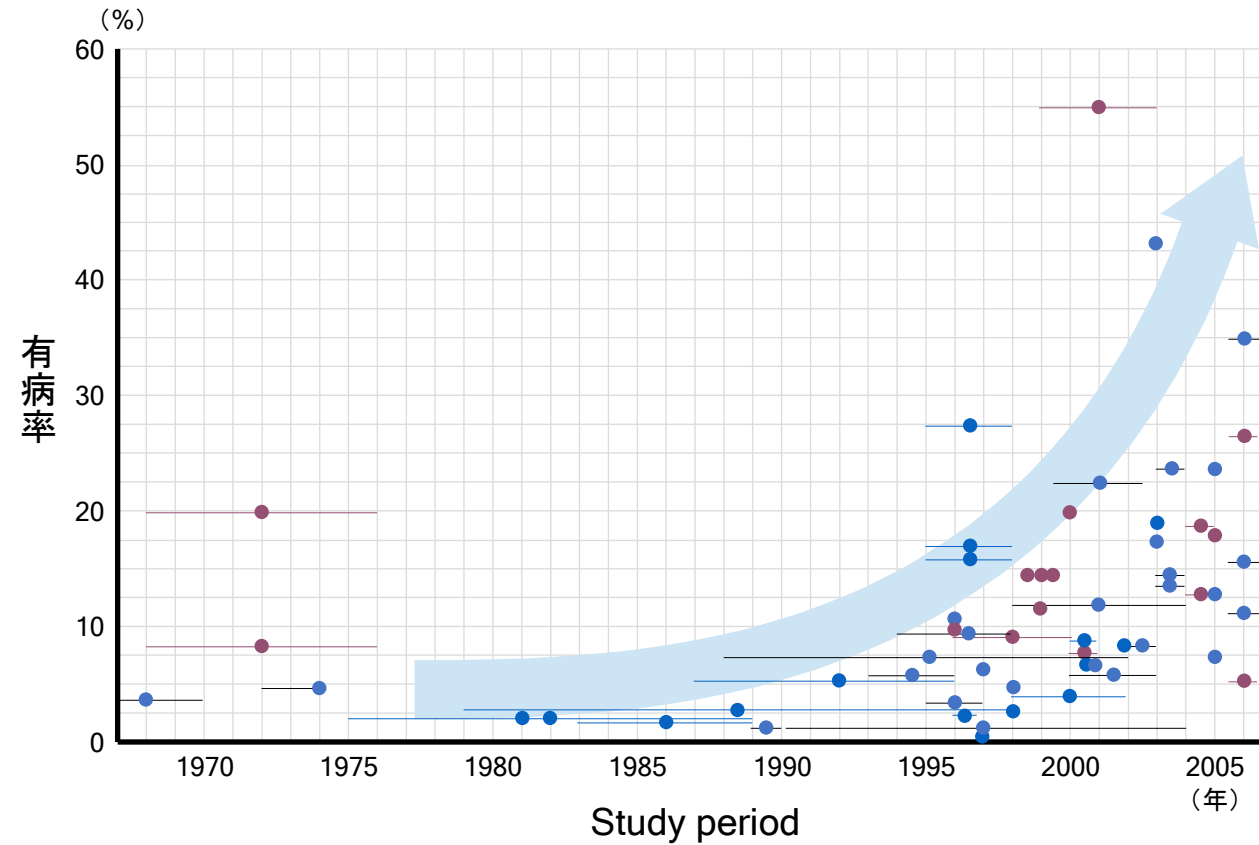


胃食道逆流性（GERD）

胃食道逆流(gastroesophageal reflux : GER) により引き起こされる食道粘膜障害と煩わしい症状のいずれかまたは両者を引き起こす疾患であり、食道粘膜障害を有する「逆流性食道炎」と症状のみを認める「非びらん性逆流症(non-erosive reflux disease : NERD)」に分類される。

日本におけるGERD有病率の変化

- 日本においてGERDは増加している



逆流性食道炎の症状

① 胸やけ（Heartburn）

- 食後や就寝時に起こりやすい
- 胃酸の逆流によって食道粘膜が刺激されることで、胸の中央部が焼けるような不快感
- 前屈みや横になると悪化

② 呑酸（Regurgitation）

- 酸っぱい液体や苦い液体が口や喉まで上がってくる感覚
- 胃酸や胃内容物が食道を逆流することで発生
- 夜間や食後に多い

逆流性食道炎の食道外症状

1. 胸痛

心臓性胸痛との鑑別要

Ca拮抗薬、亜硝酸薬無効、PPI有効

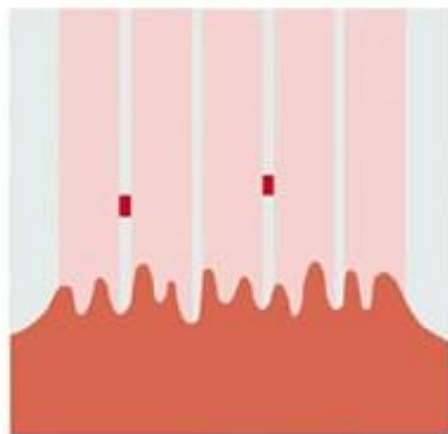
2. 咽喉頭異常感

頸部食道癌、中下咽頭癌、慢性副鼻腔炎、
喉頭アレルギーとの鑑別要

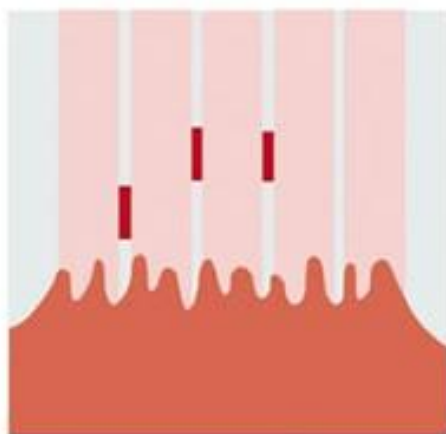
3. 慢性咳嗽

咳喘息、副鼻腔気管支症候群について逆流
性食道炎が3番目の原因

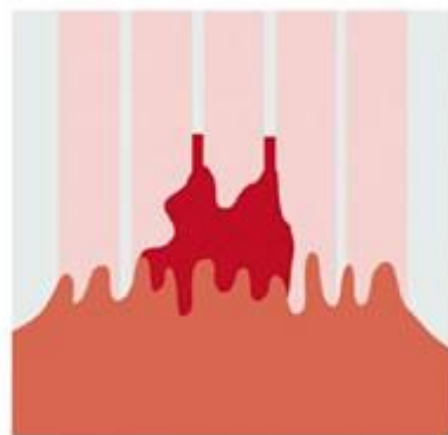
内視鏡によるGERD分類



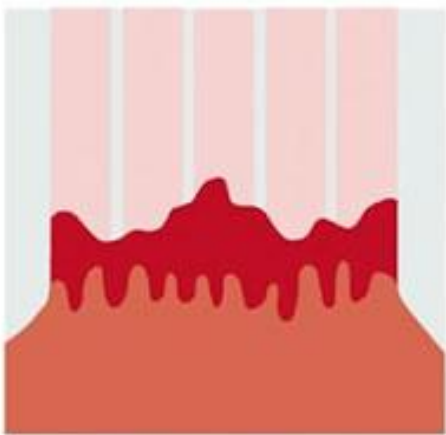
Grade A



Grade B



Grade C

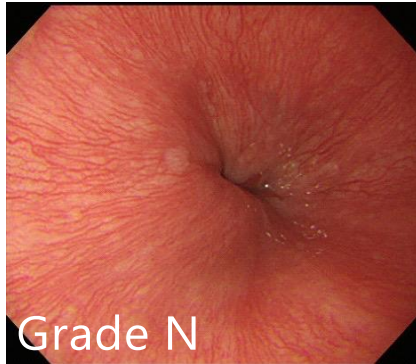


Grade D

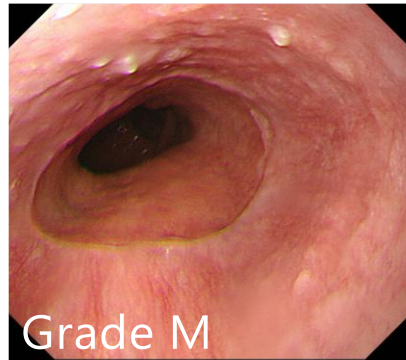
Los Angeles分類

1. 長径 5 ミリを超えない粘膜障害
2. 長径 5 ミリを超える粘膜障害
3. 1 力所以上の粘膜障害が連続して存在, 3 / 4 周を超えない
4. 1 力所以上の粘膜障害が連続して存在, 3 / 4 周を超える

GERDの内視鏡分類（改定LA分類）

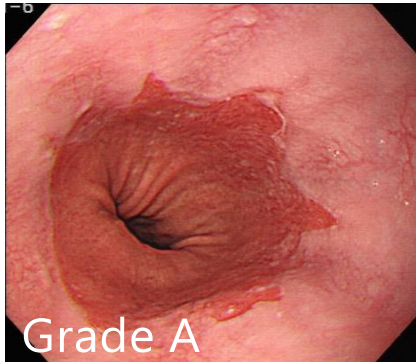


Grade N

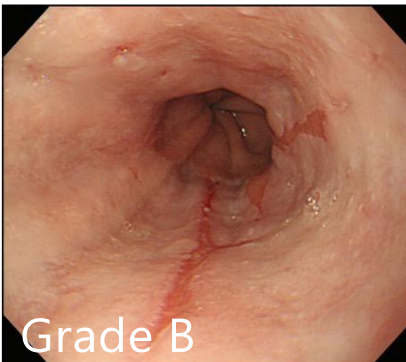


Grade M

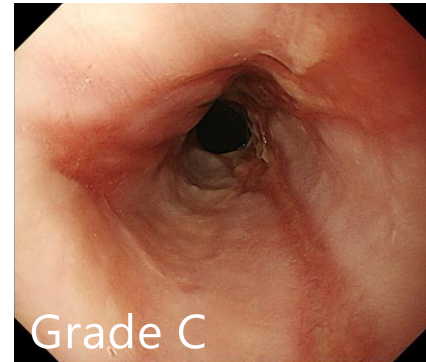
非びらん性GERD



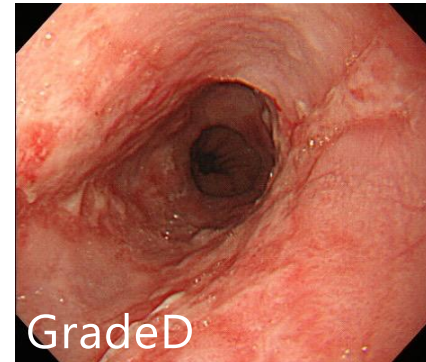
Grade A



Grade B



Grade C

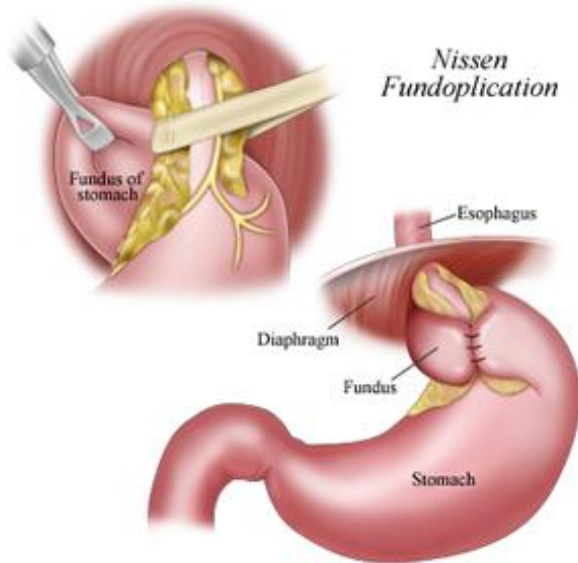


Grade D

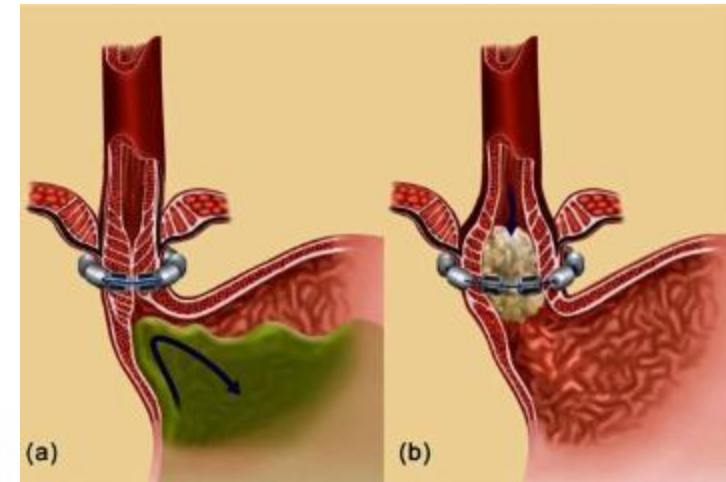
びらん性GERD

GERDの外科的治療

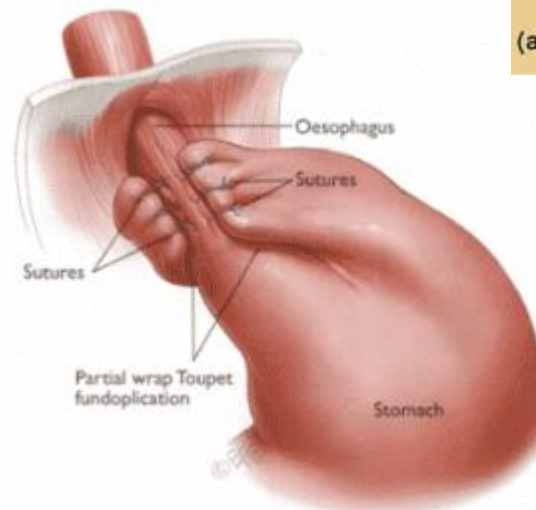
Nissen



LINX

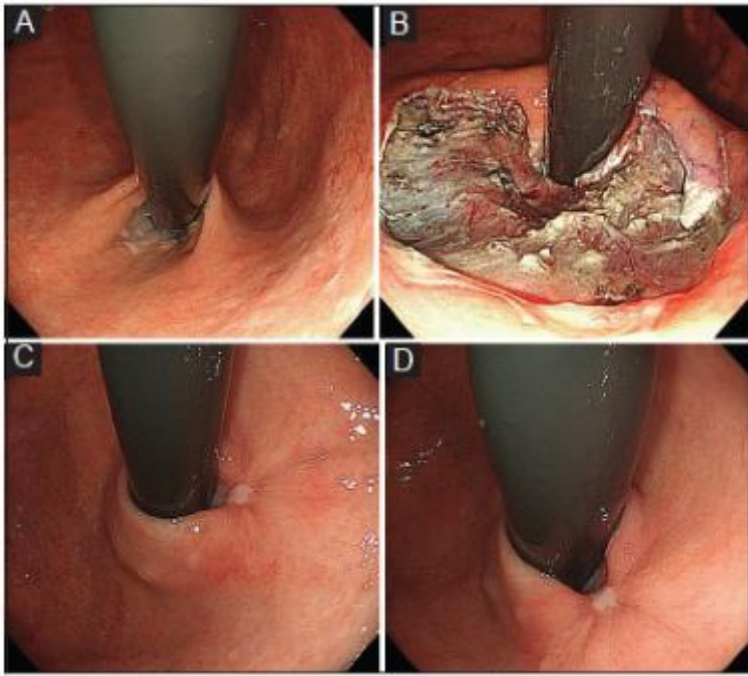


Toupet



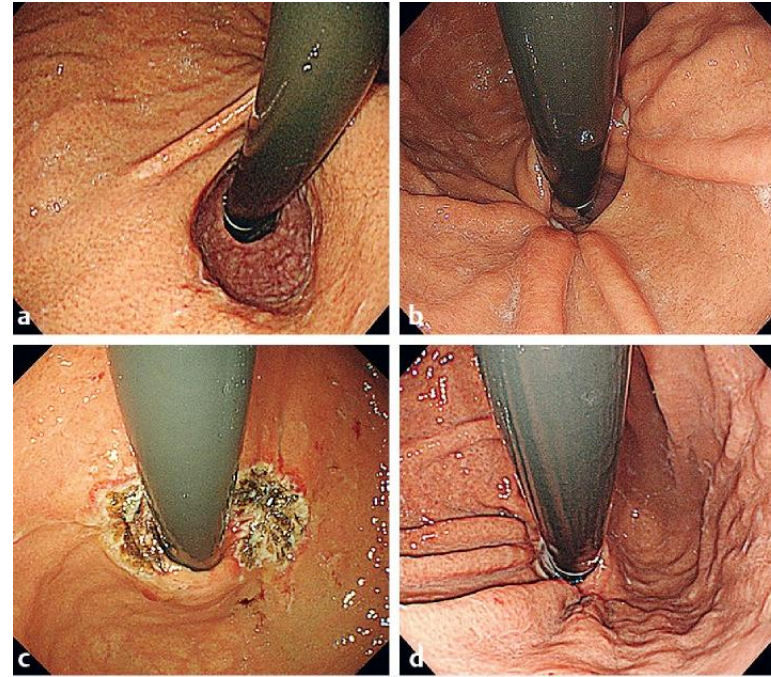
GERDの内視鏡治療

ARMS
(Anti-reflux mucosectomy)



Ann Gastroenterol 2014

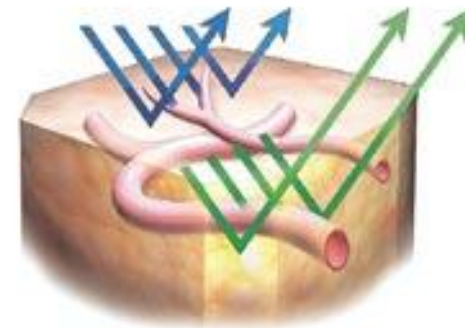
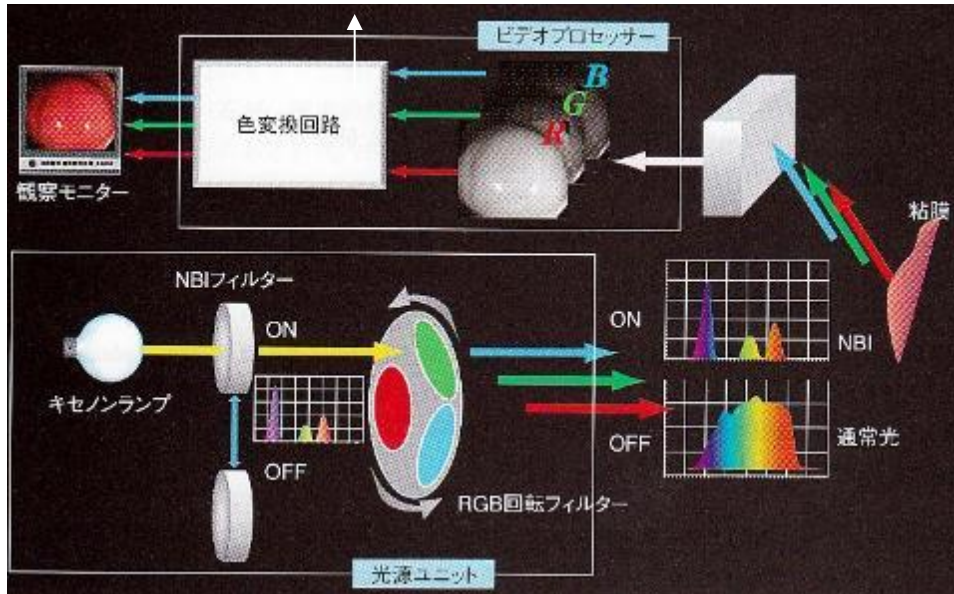
ARMA
(Anti-reflux mucosal ablation)



Endoscopy 2020

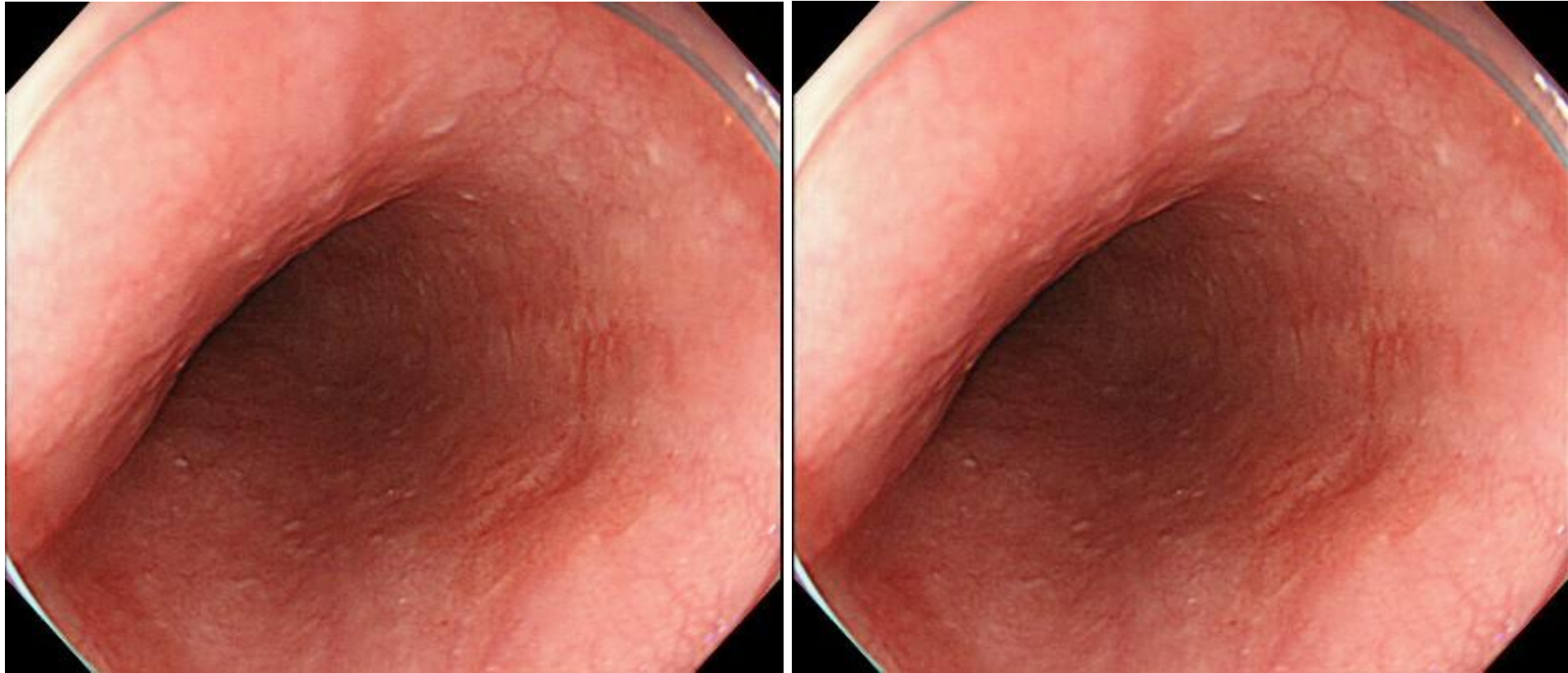
NBI (Narrow Band Imaging)

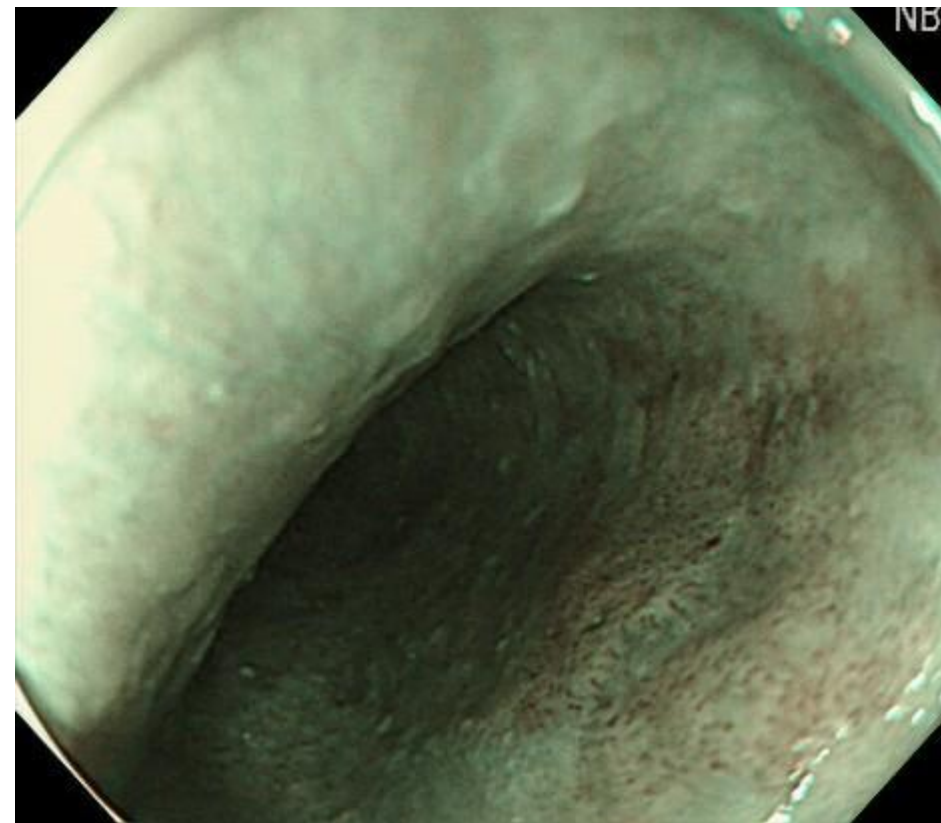
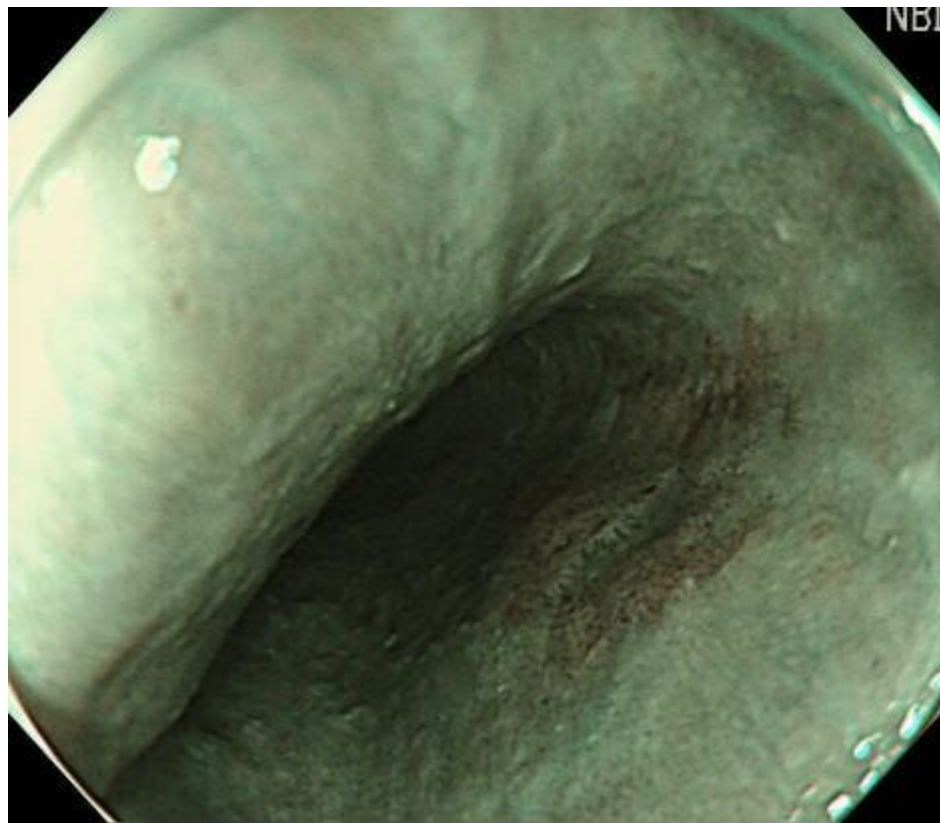
狭帯域光照明

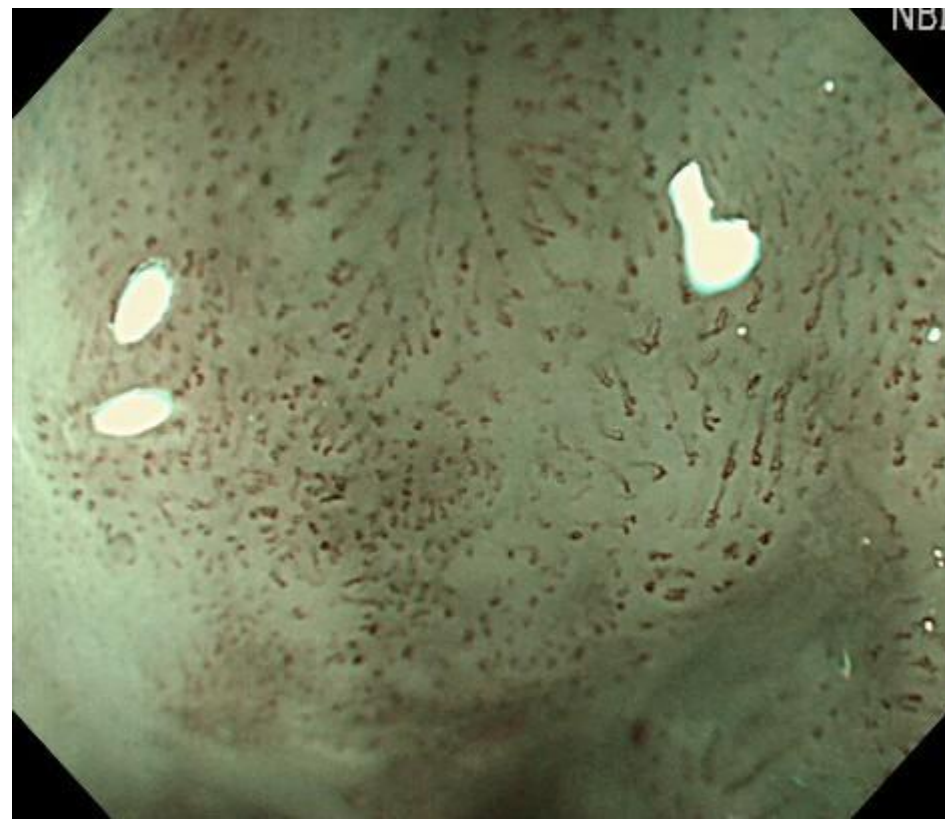
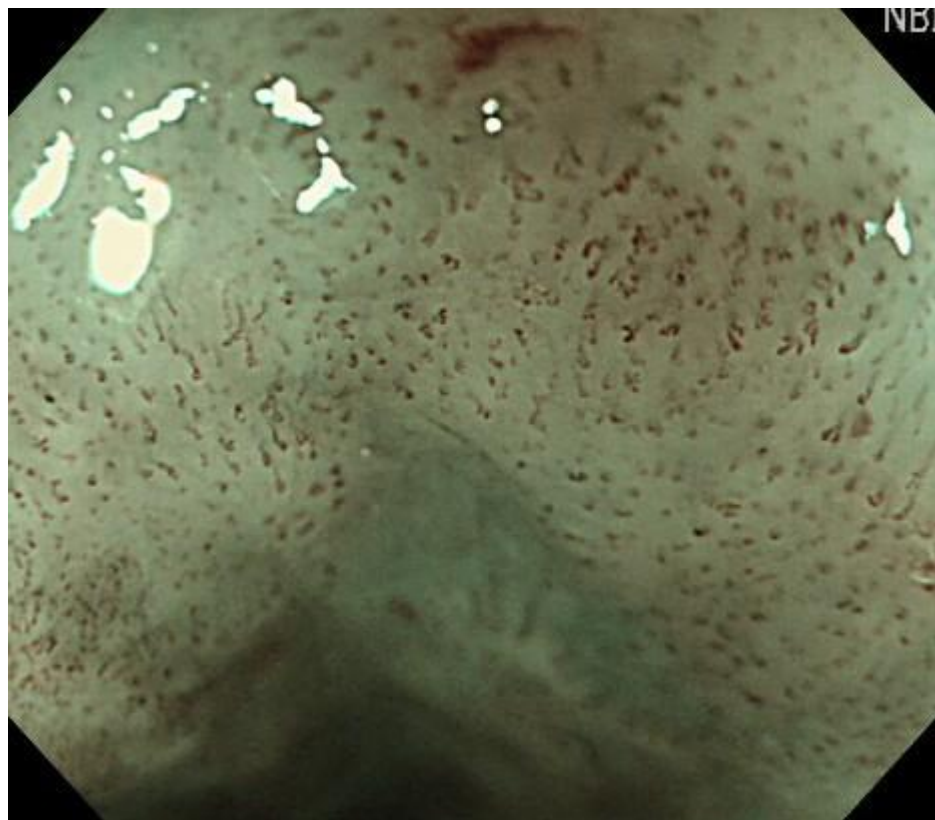


粘膜表層の微小血管のネットワークを明瞭に観察可能

病変はどこでしょう？

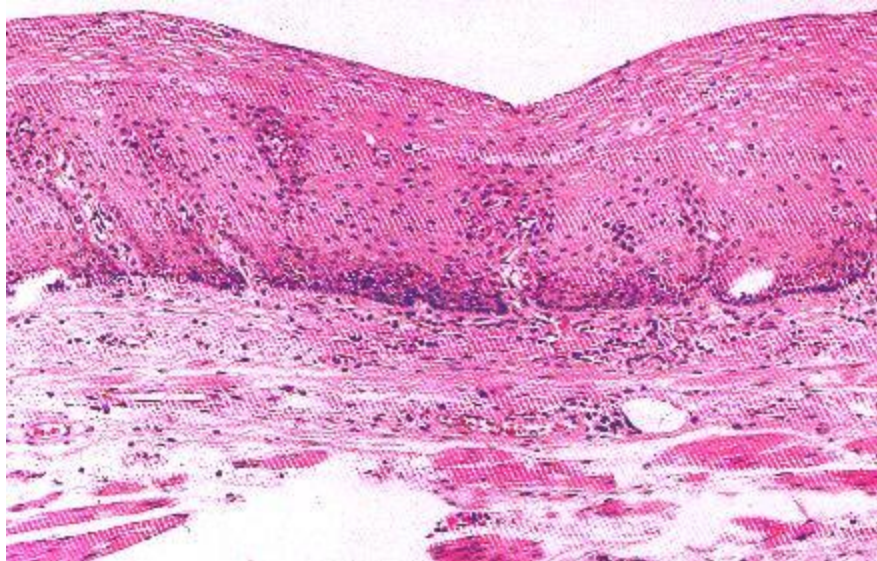
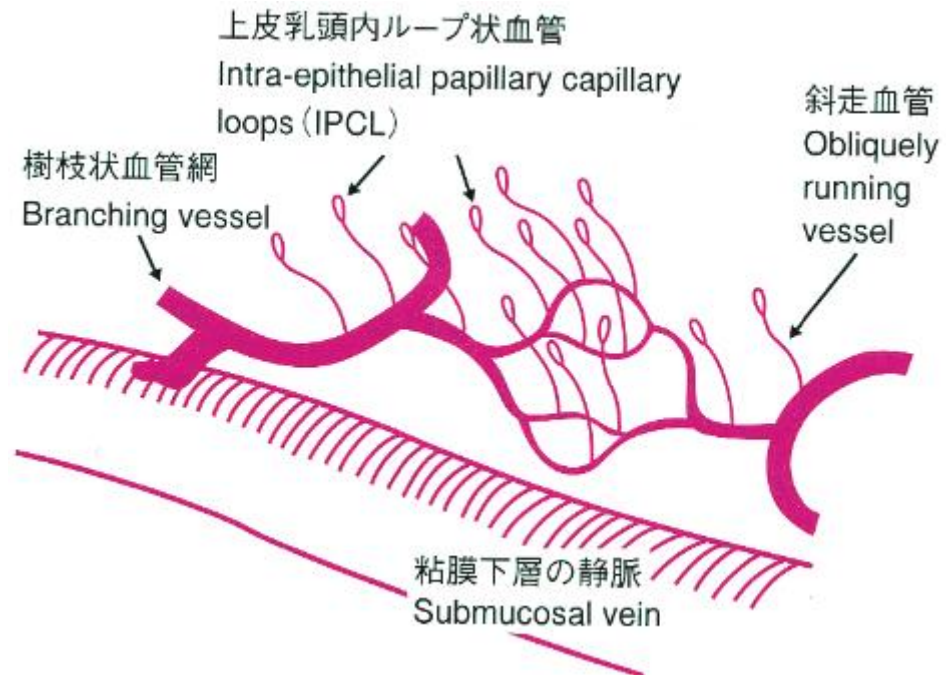




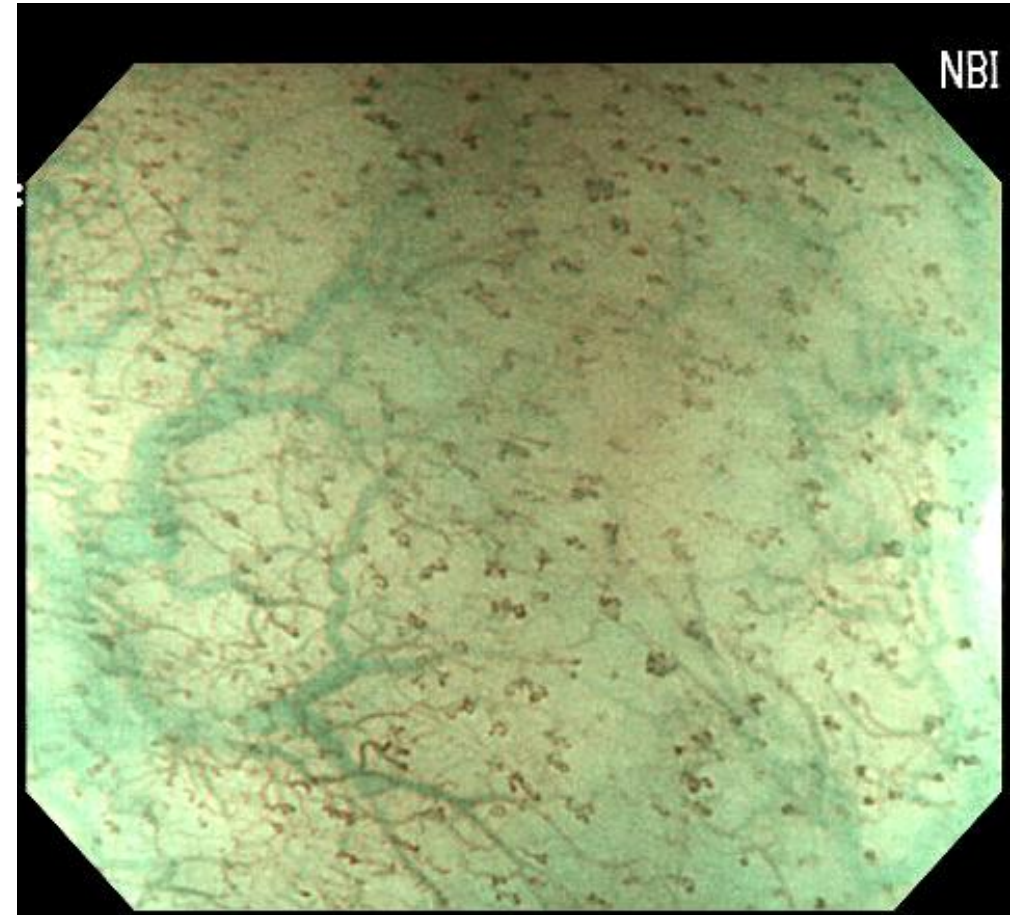




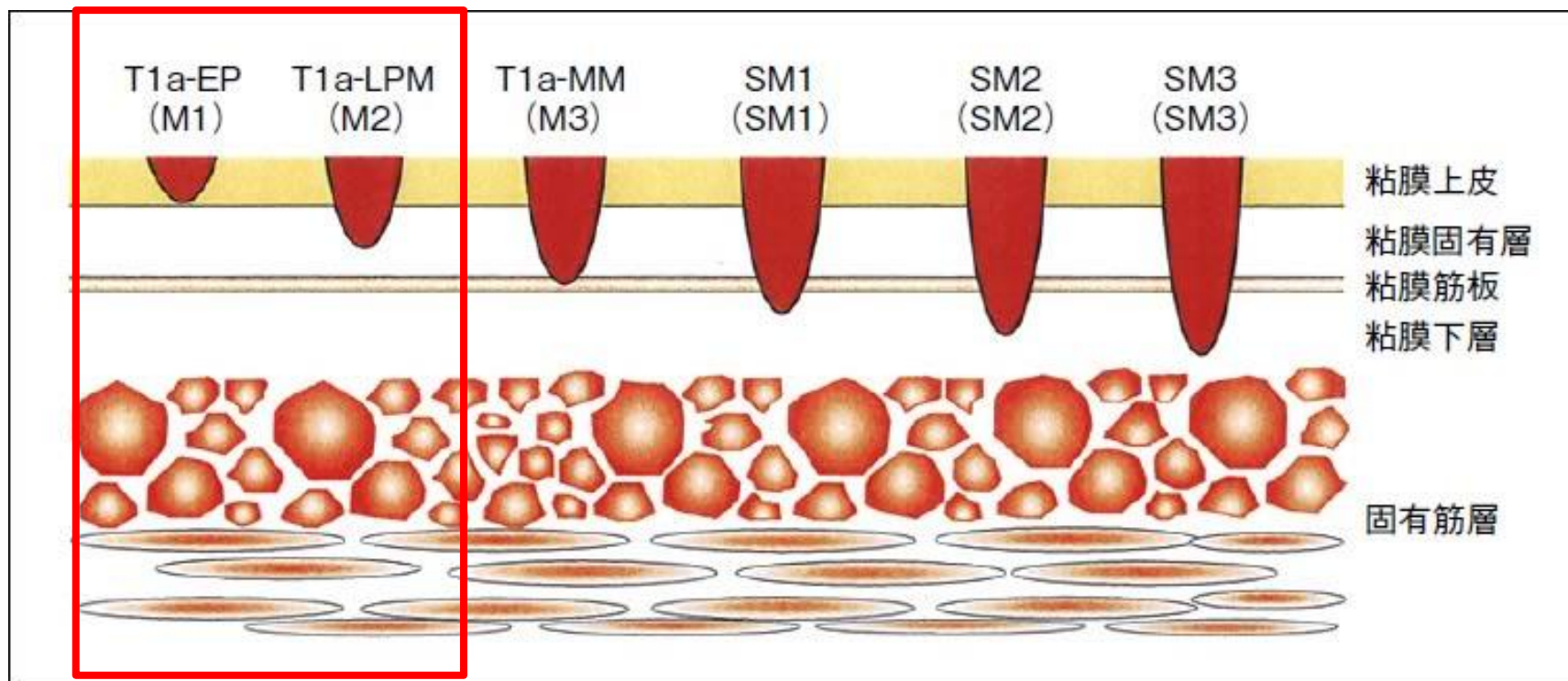
食道上皮乳頭内ループ状血管(IPCL)



NBI による正常食道IPCLの観察



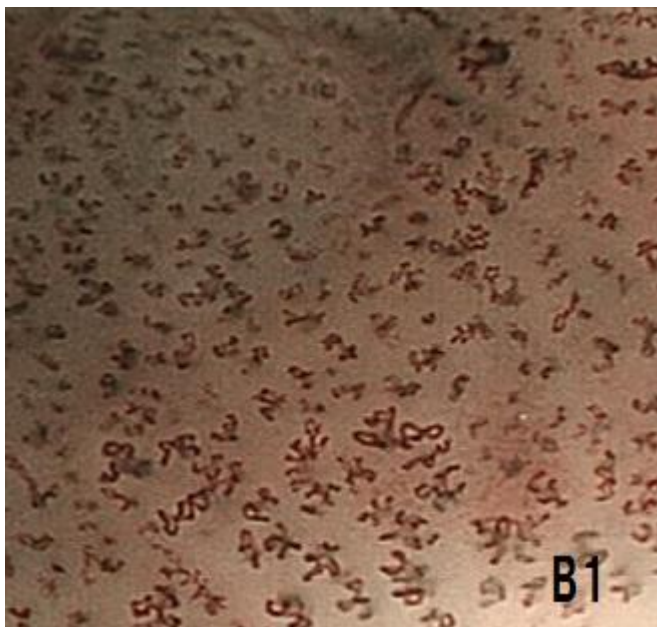
表在食道癌の拡大内視鏡分類



〔食道癌診断・治療ガイドライン, 2012年4月版³⁾ より引用〕

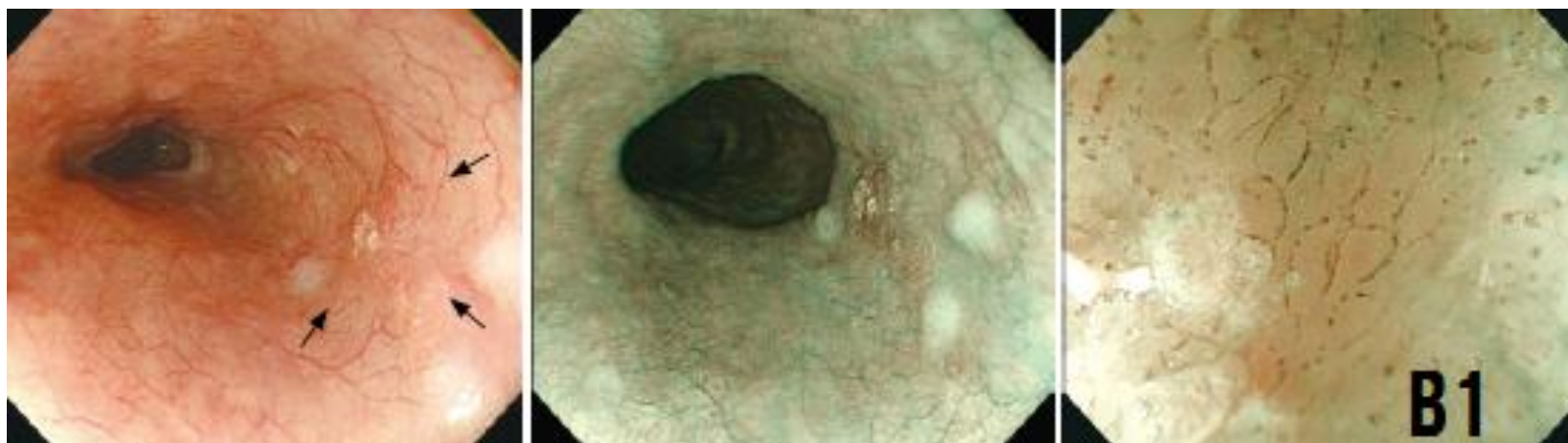
図2 食道表在癌の深達度亜分類

表在食道癌の拡大内視鏡分類



Type A 血管形態の変化がないか軽微なもの
Type B 血管形態の変化が高度なもの

B1：拡張・蛇行・口径不同・形状不均一の全てを示すループ様の血管異常
→ EP, LPM



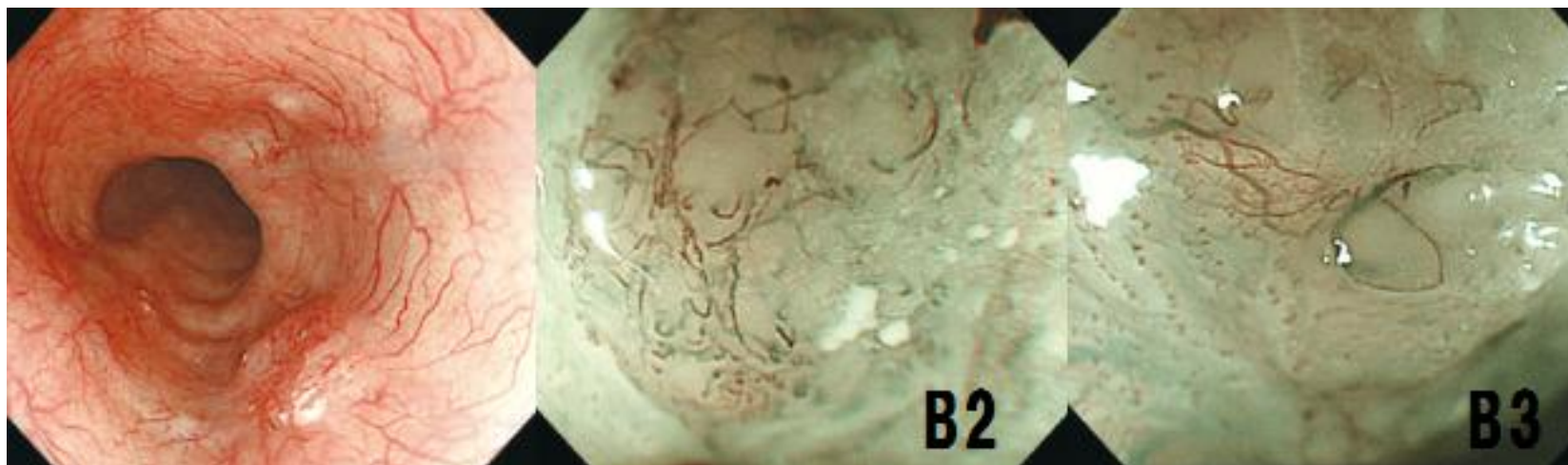
表在食道癌の拡大内視鏡分類

Type B 血管形態の変化が高度なもの

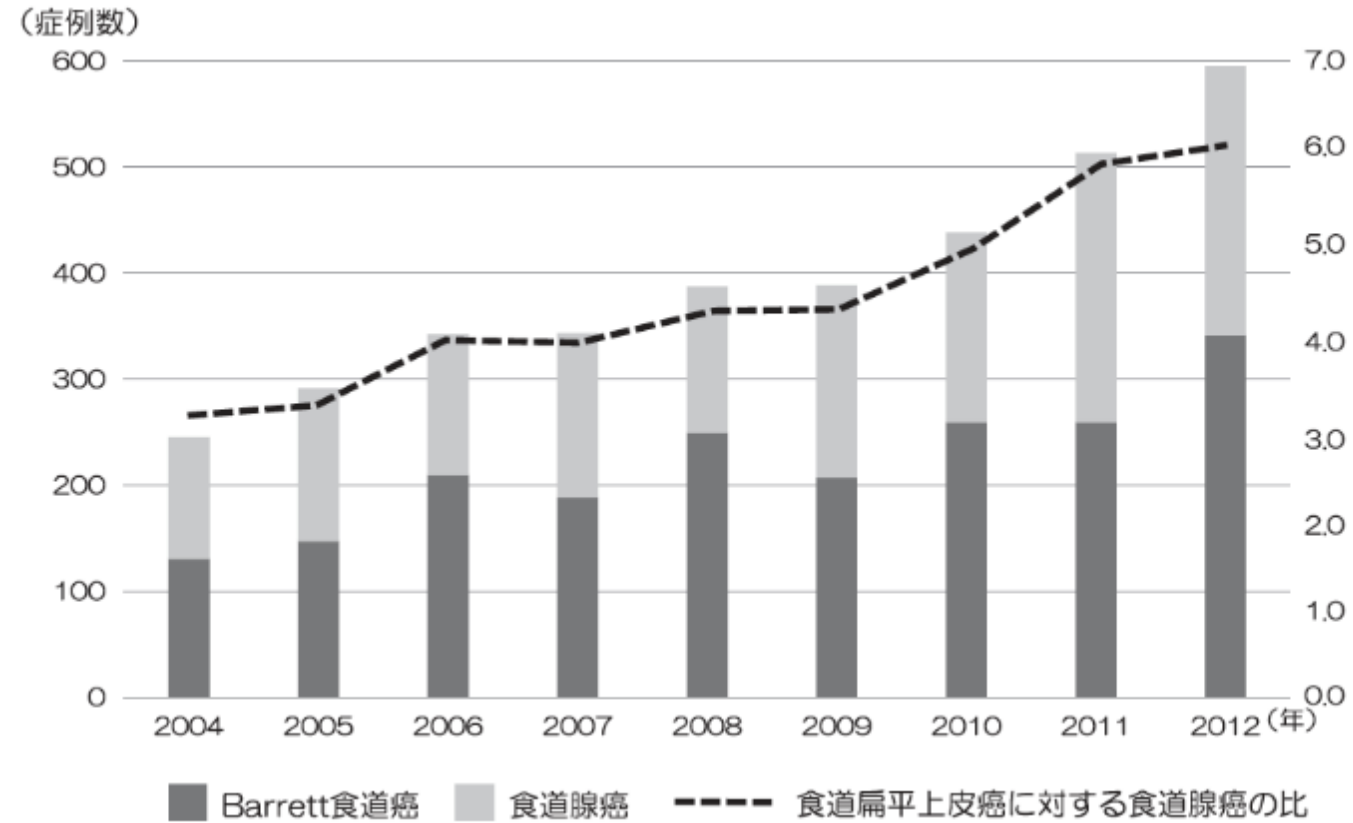
B1：拡張・蛇行・口径不同・形状不均一の全てを示すループ様の血管異常 →MM, SM1

B2：ループ形成に乏しい血管異常（多重・樹枝状）
→MM, SM1

B3：高度に拡張した不正な血管（B1の倍以上の太さのIPCL）
→ SM2, SM3



本邦におけるバレット食道がんの動向



症例

66歳 男性

主訴：なし

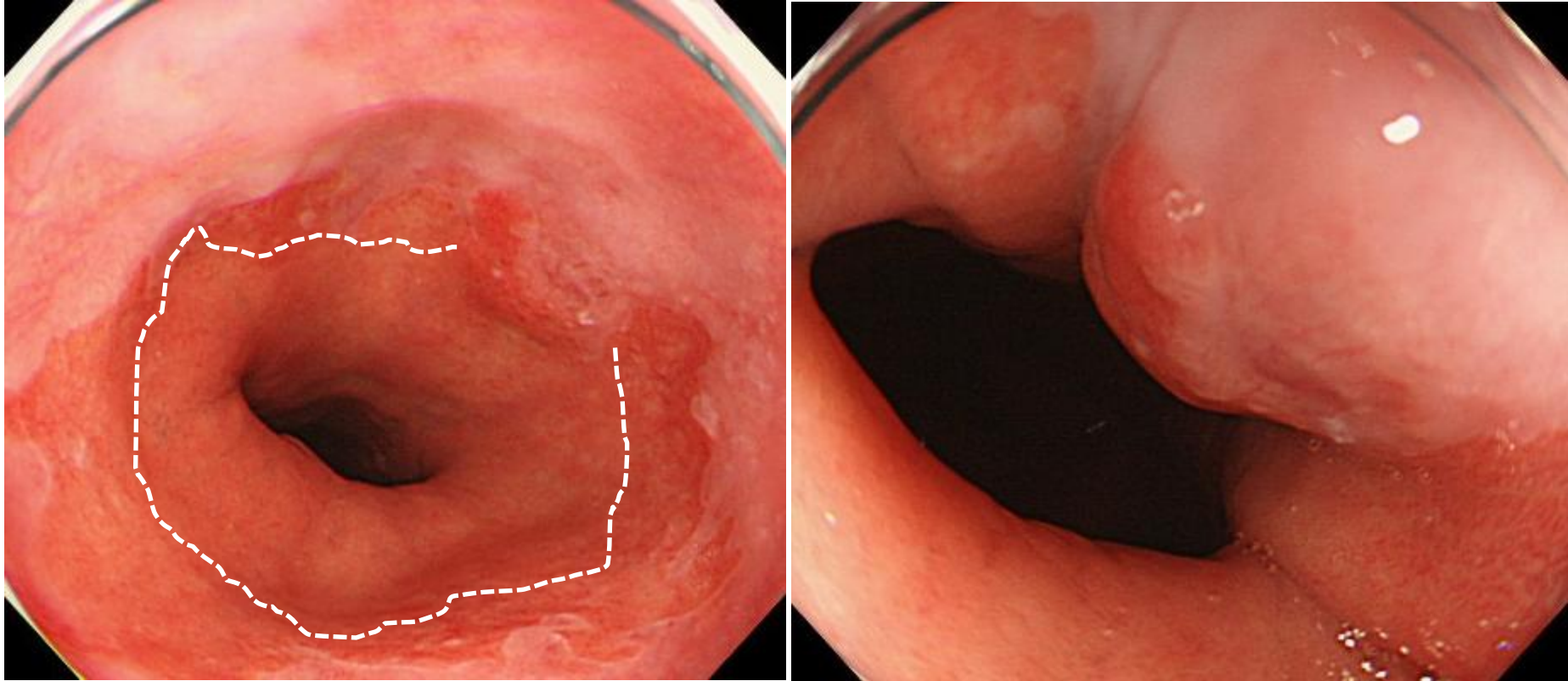
現病歴：前医で食道胃接合部に発赤調の隆起性病変を認め、
生検で高分化腺癌が疑われたため紹介受診。

既往歴：胃潰瘍（40歳）

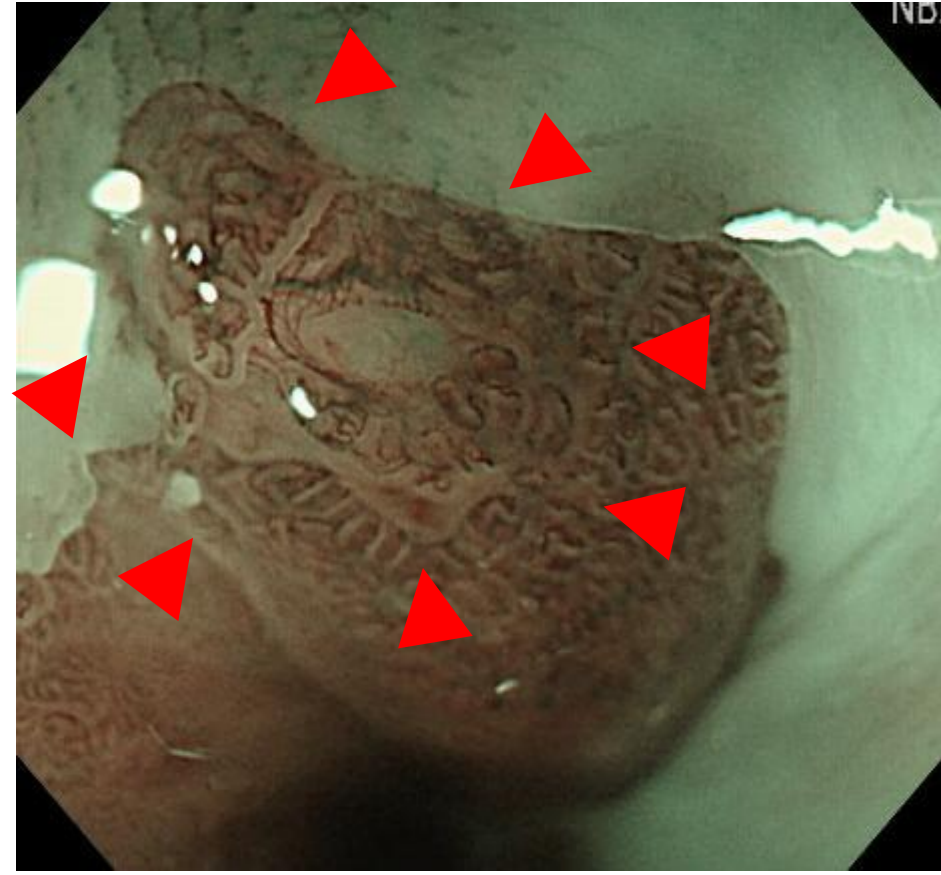
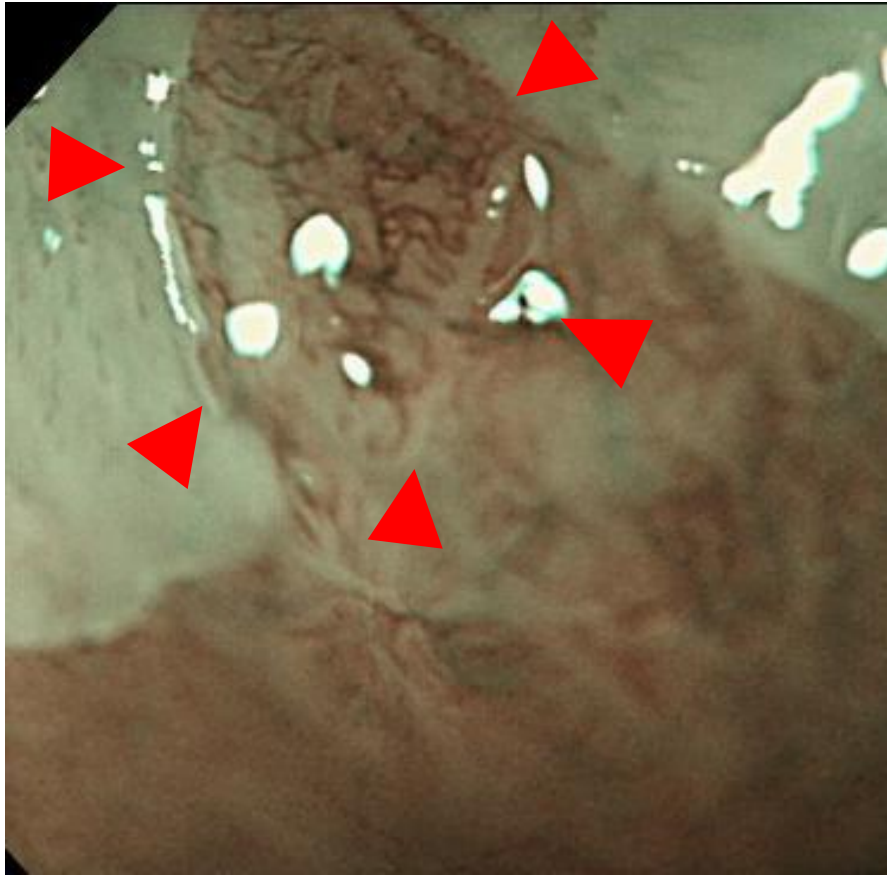
理学的所見：特記事項なし

血液学的所見：特記事項なし

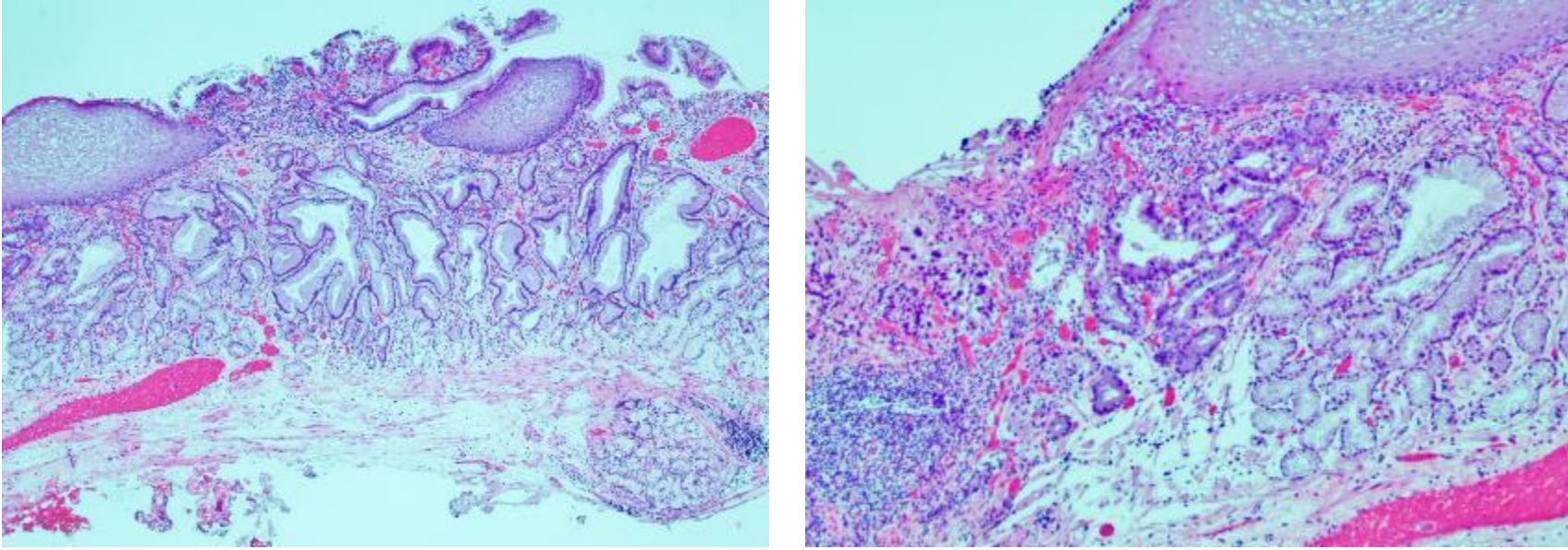
通常内視鏡像



NBI拡大内視鏡像

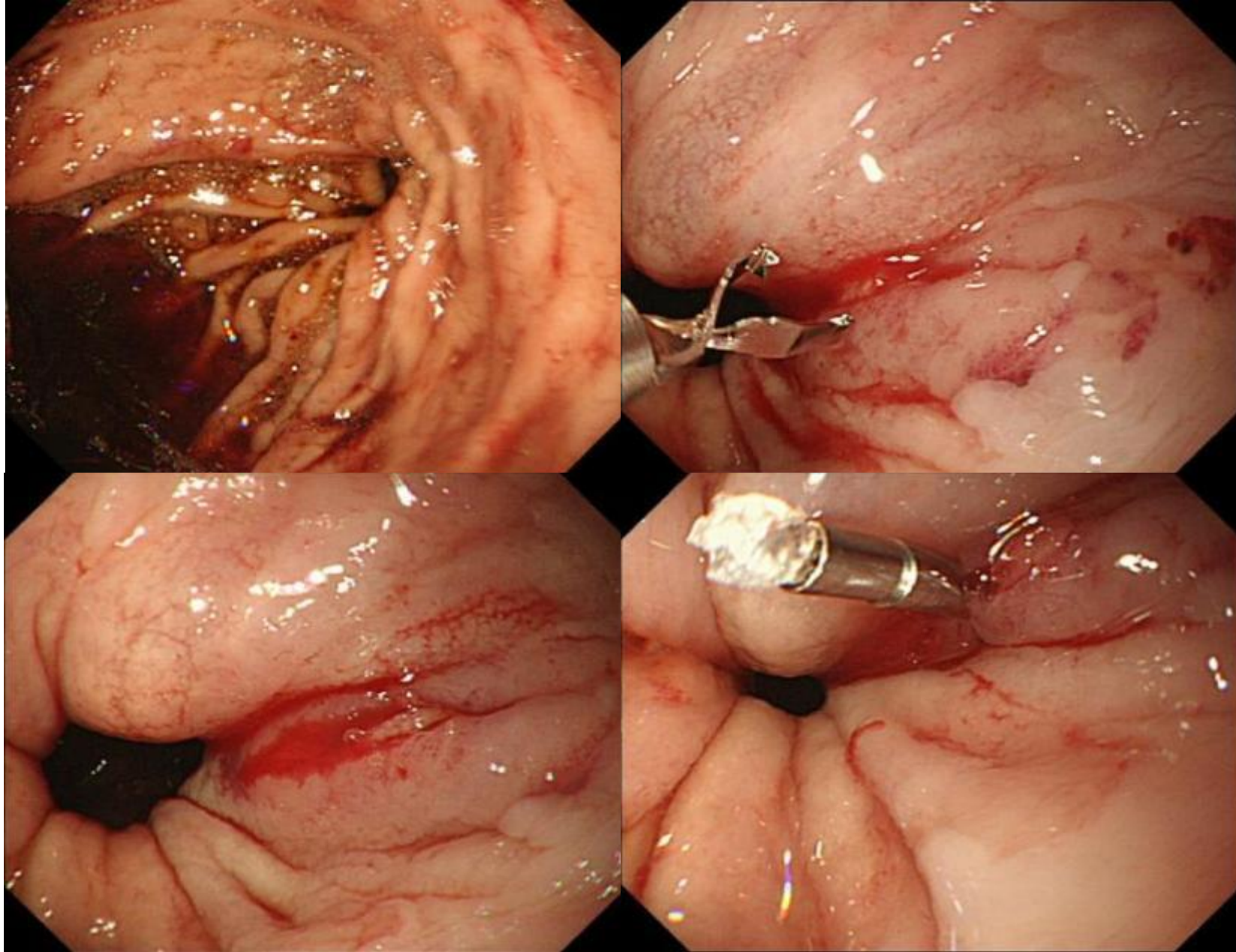


病理組織診断

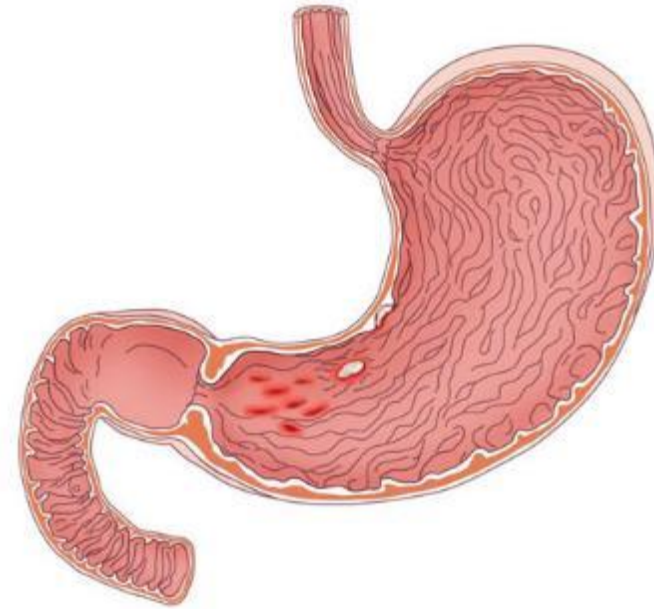
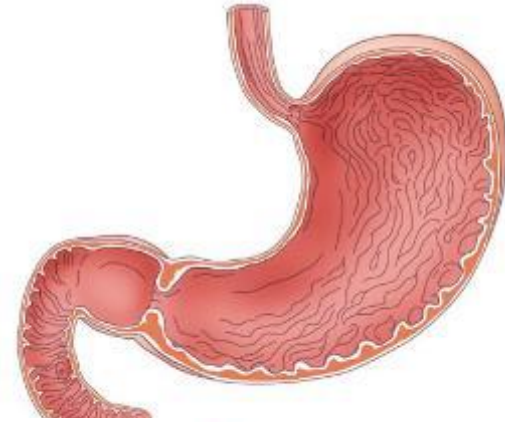
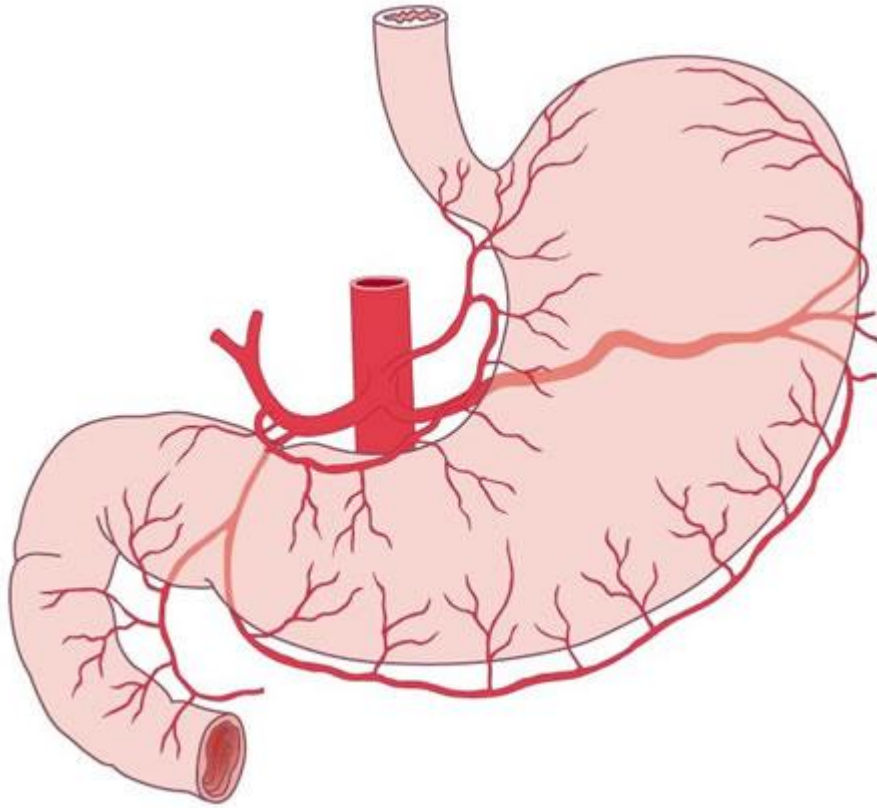


**Well differentiated adenocarcinoma, m, ly0, v0,
margin (-), arising from Barrett esophagus.**

Mallory-Weiss syndrome



胃

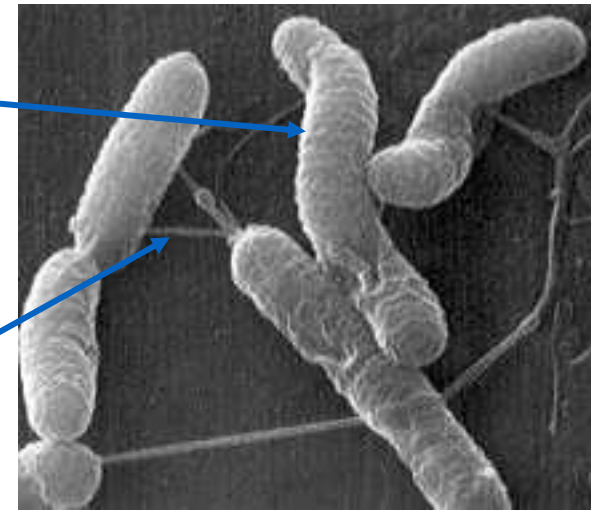


主な疾患： 急性胃炎，慢性胃炎，胃潰瘍，胃癌など

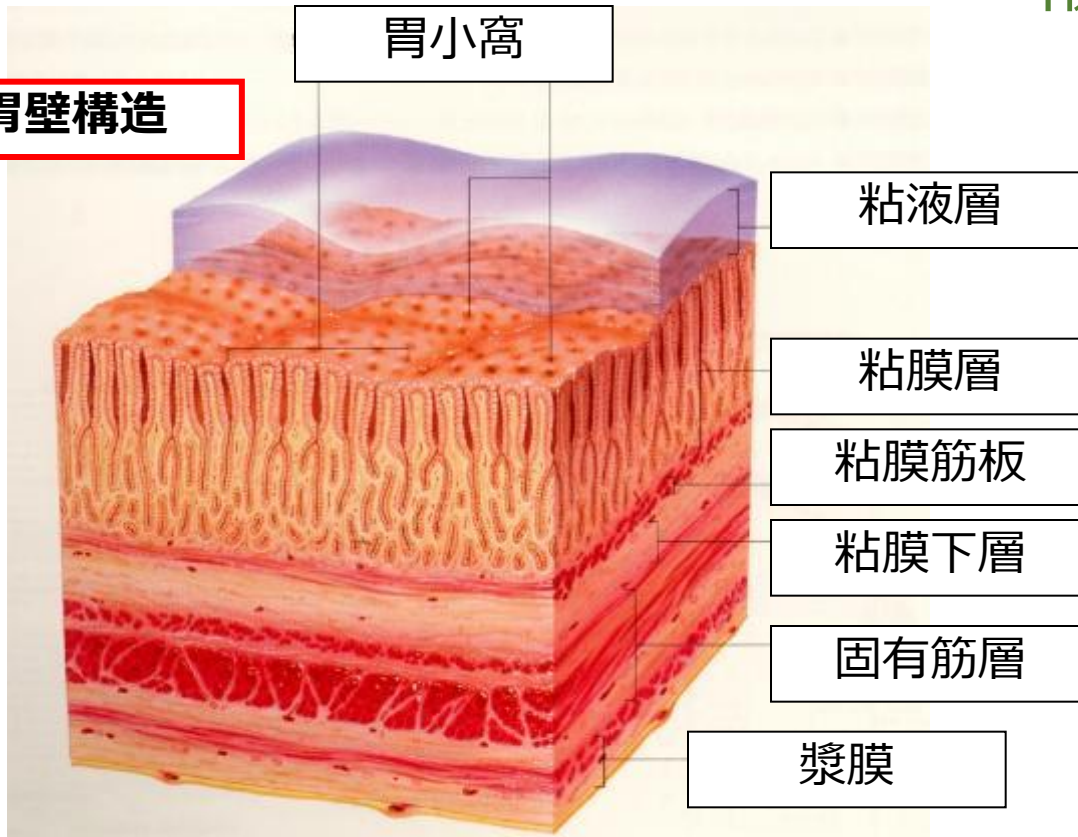
Life style of *H. pylori*

らせん体

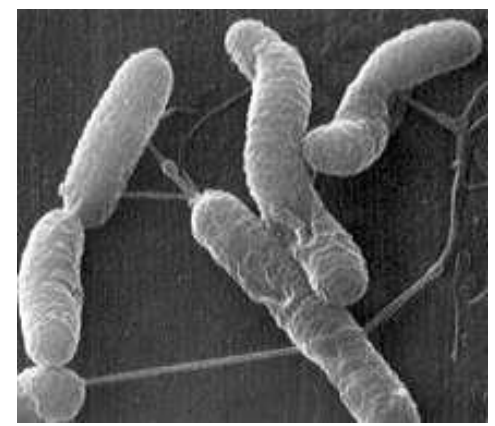
鞭毛



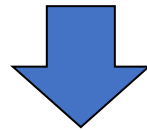
胃壁構造



胃癌とピロリ菌



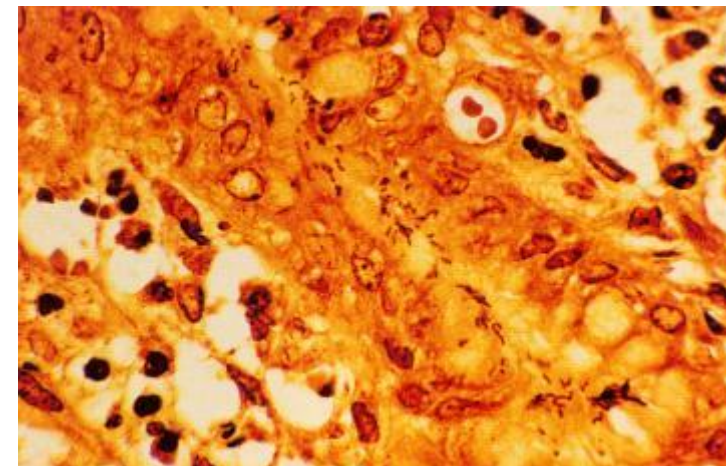
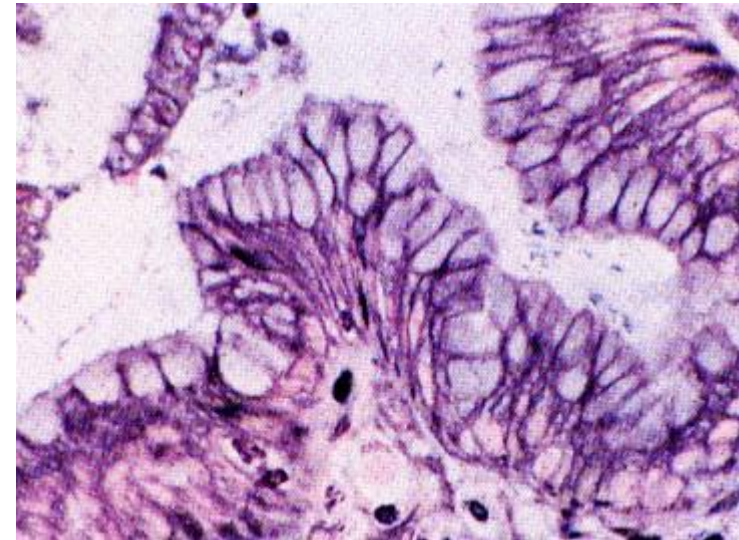
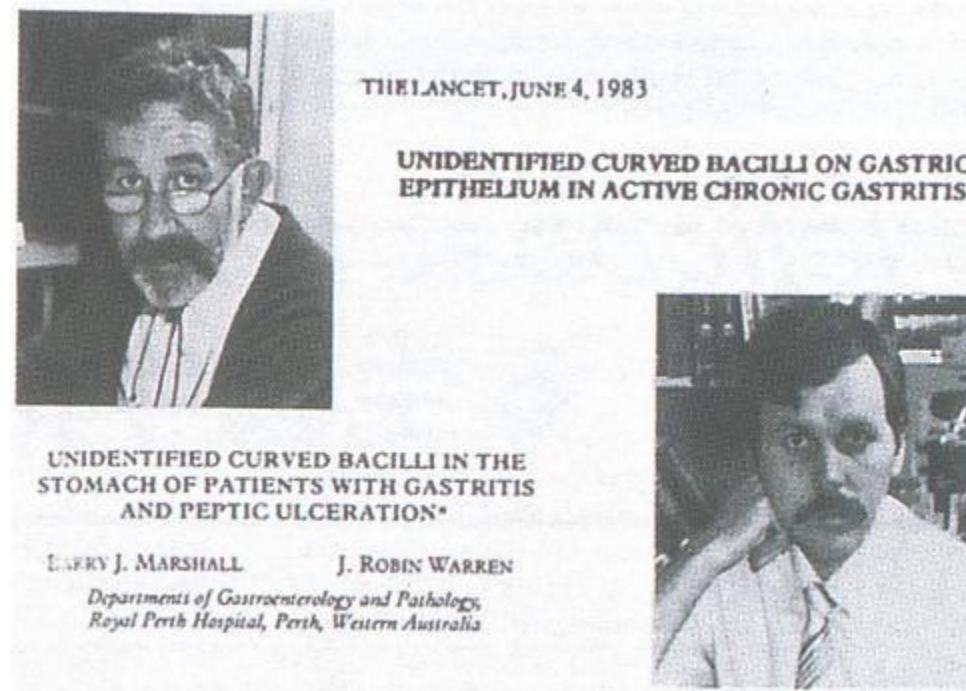
- 1994年にWorld Health Organization (WHO) と International Agency for Research on Cancer (IARC)の会議で
ヘリコバクターピロリ菌は**胃癌の確定的な原因因子**であることが発表されました.



2013年,「ヘリコバクターピロリ感染胃炎」に対し
除菌治療が保険適応

Dr. J.R. Warren & Dr. B.J. Marshall

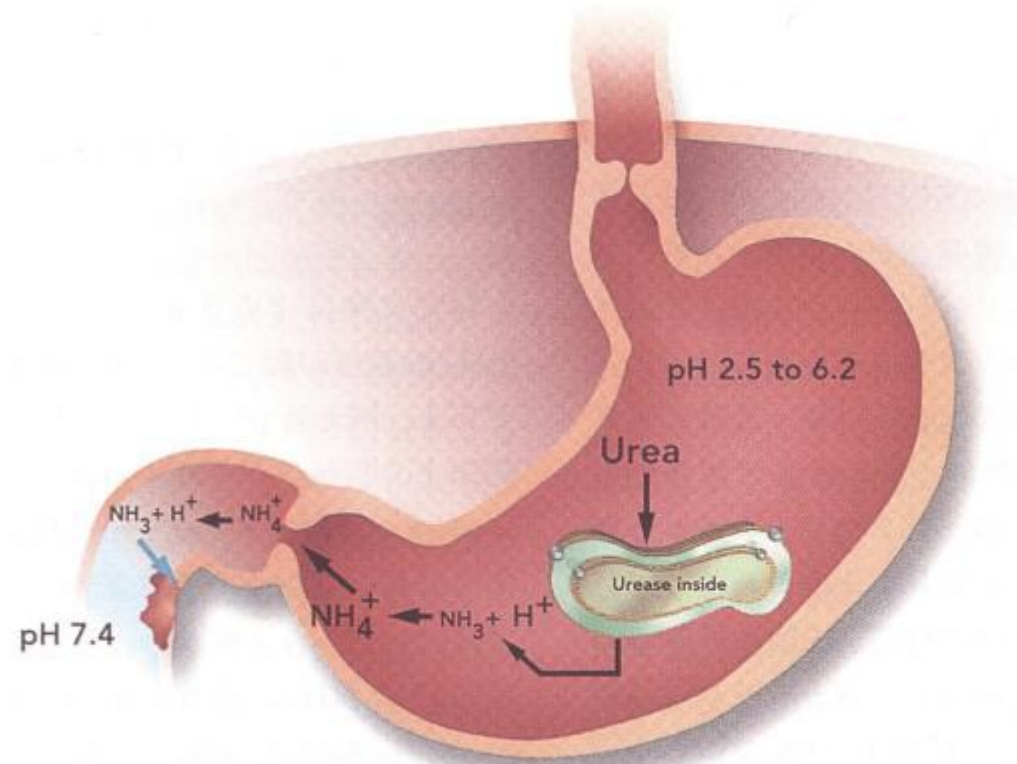
2005 ノーベル生理医学賞受賞



Two short letters, Lancet, 1983.

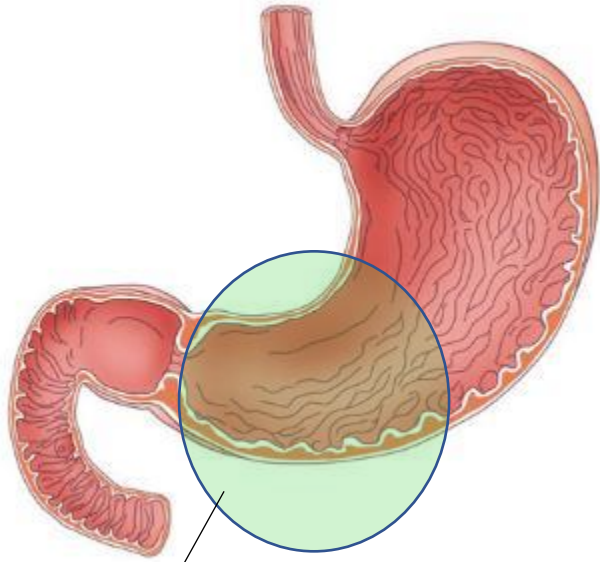
なぜピロリ菌は胃酸のなかで 生息可能なのか？

H. pylori protect themselves from acid by UREASE



尿素を加水分解により二酸化炭素とアンモニアに分解する酵素

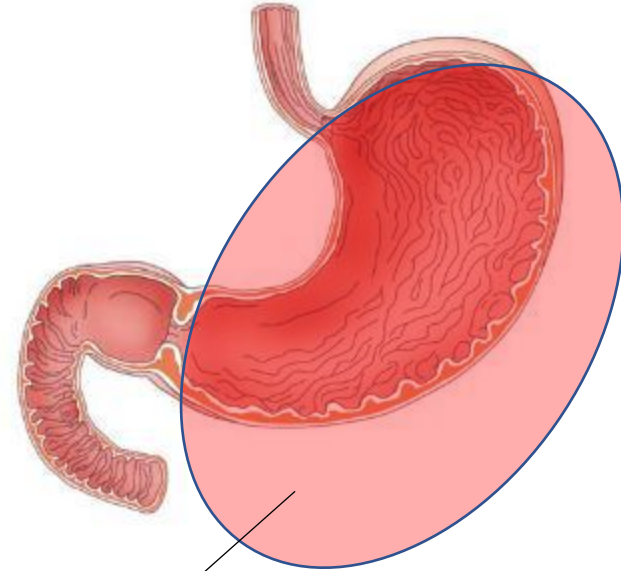
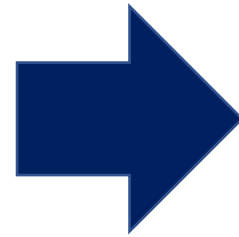
Helicobacter pyloriによる胃炎



前庭部胃炎

前庭部のG細胞刺激されガストリン高値
十二指腸潰瘍

急性期

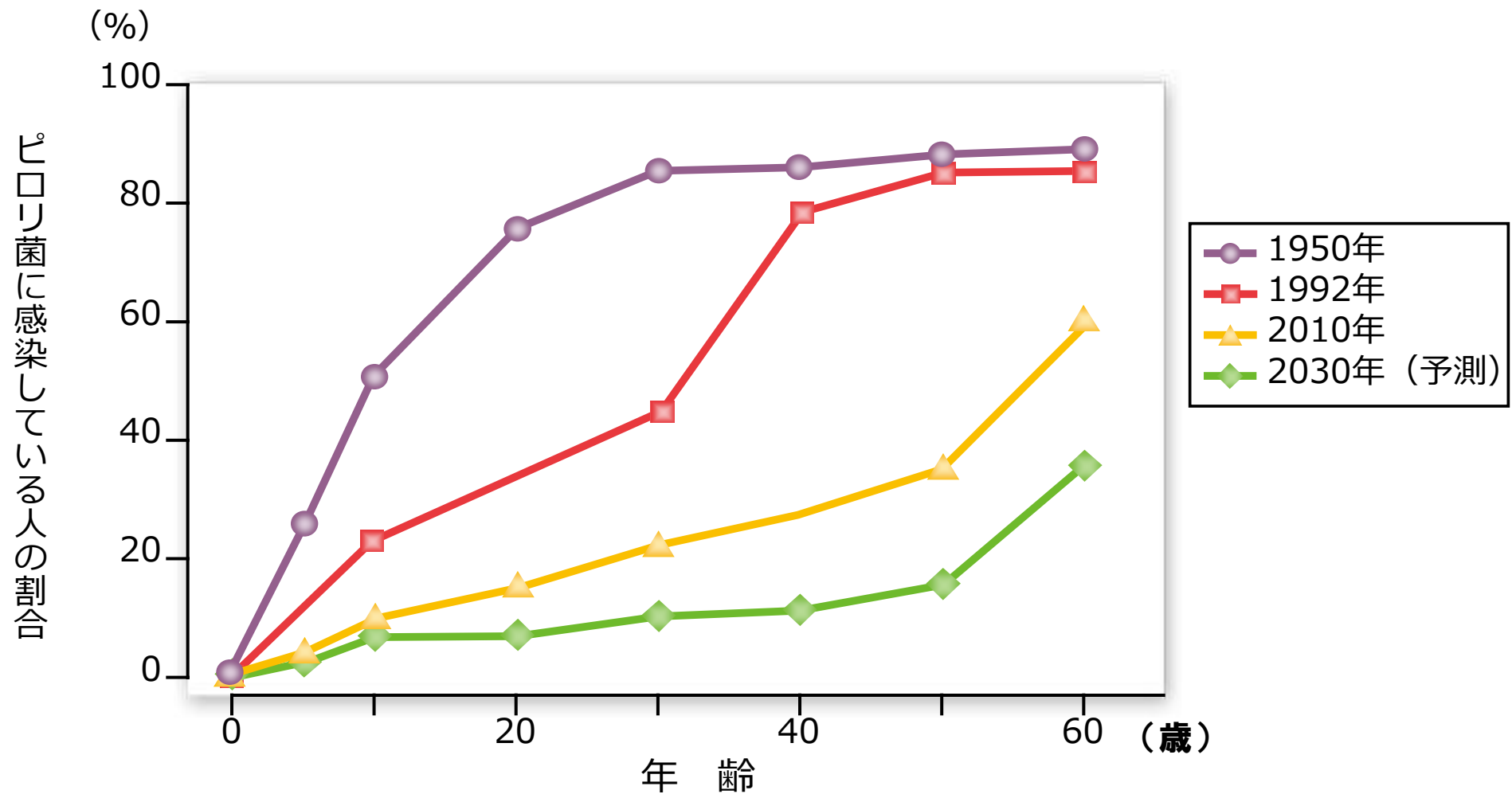


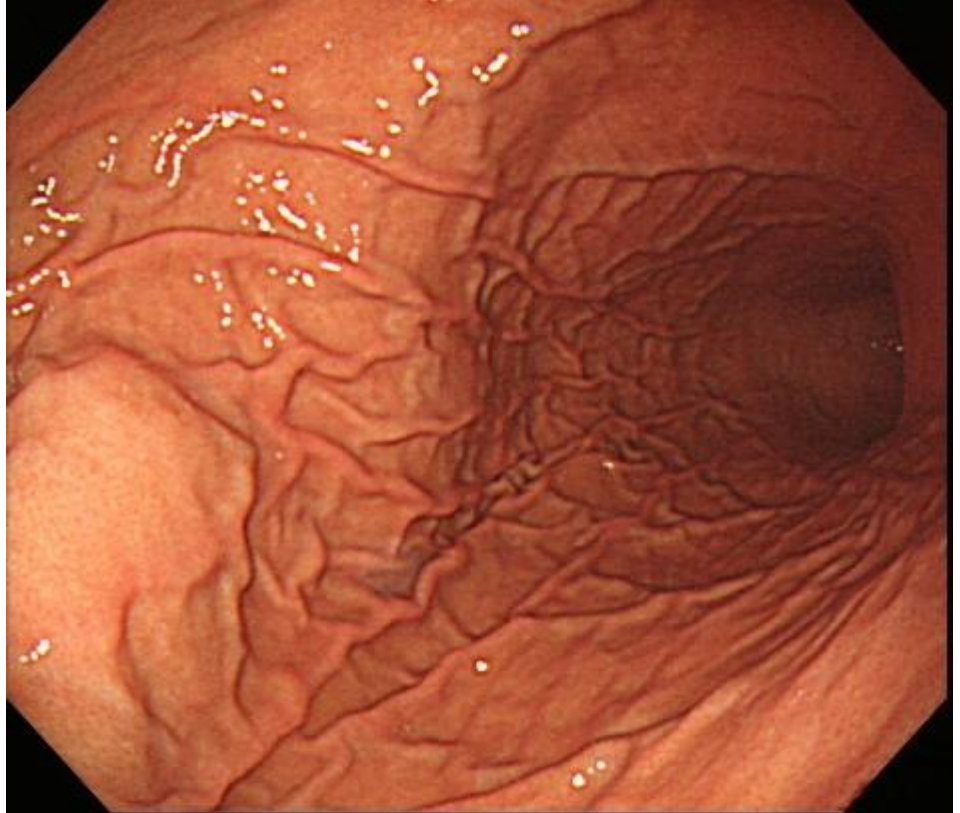
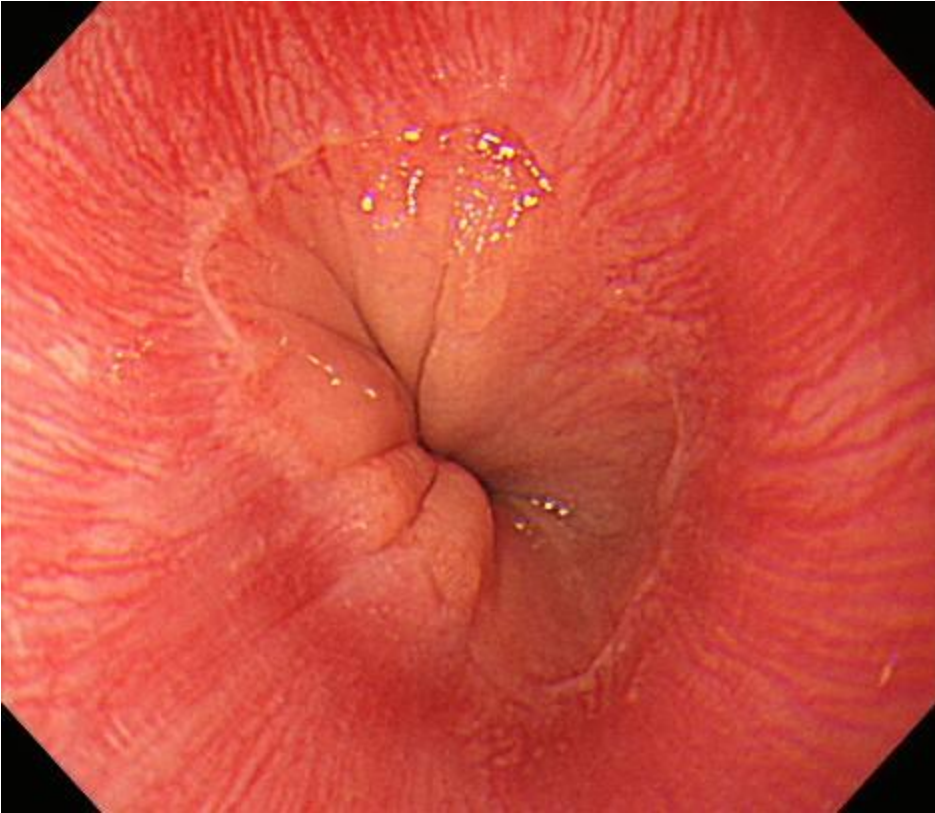
胃体部胃炎

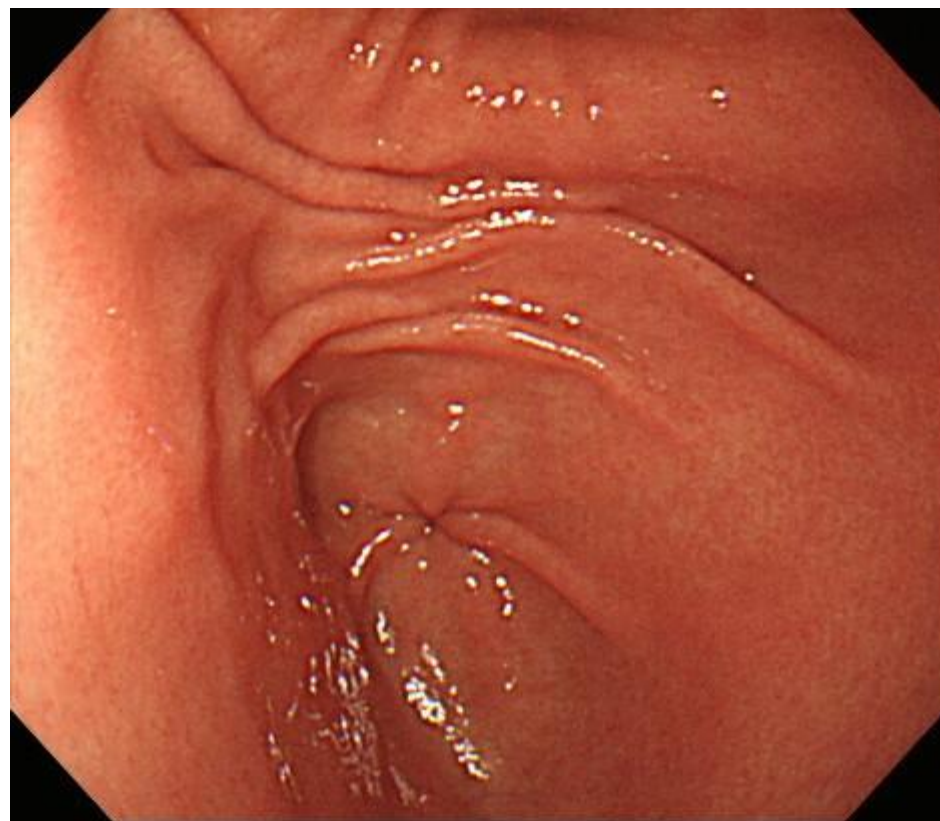
前庭部から胃体部へ胃炎が広がる
胃体部の胃底腺の萎縮進行
胃酸分泌低下 胃潰瘍
胃癌の発生

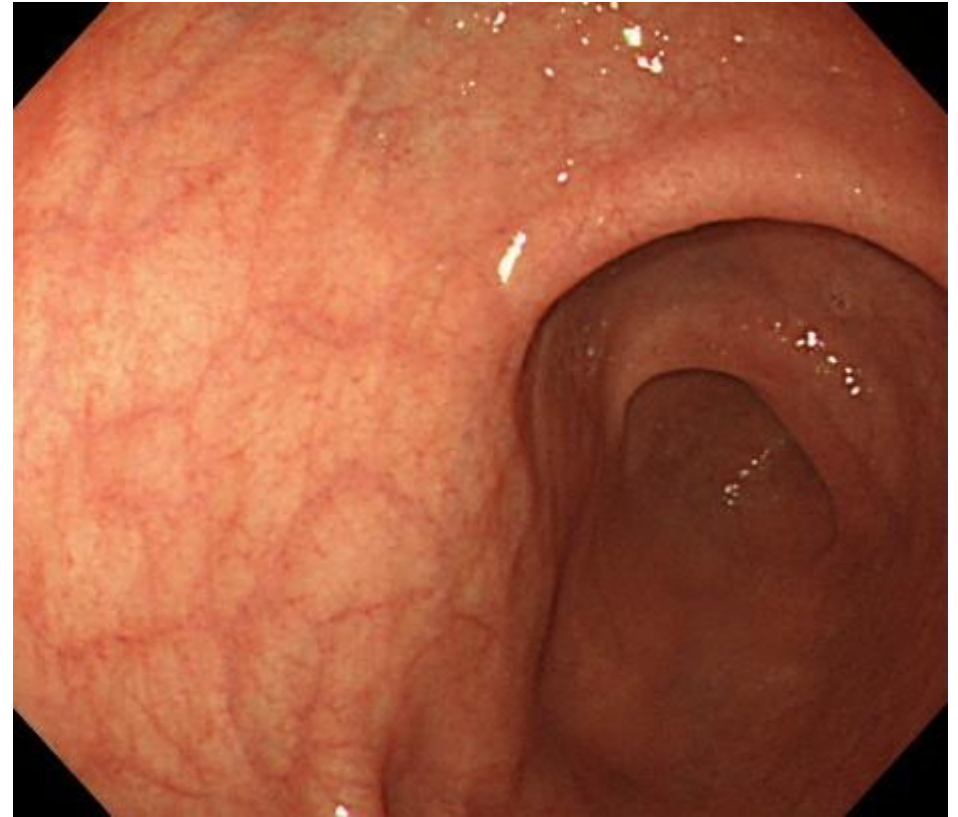
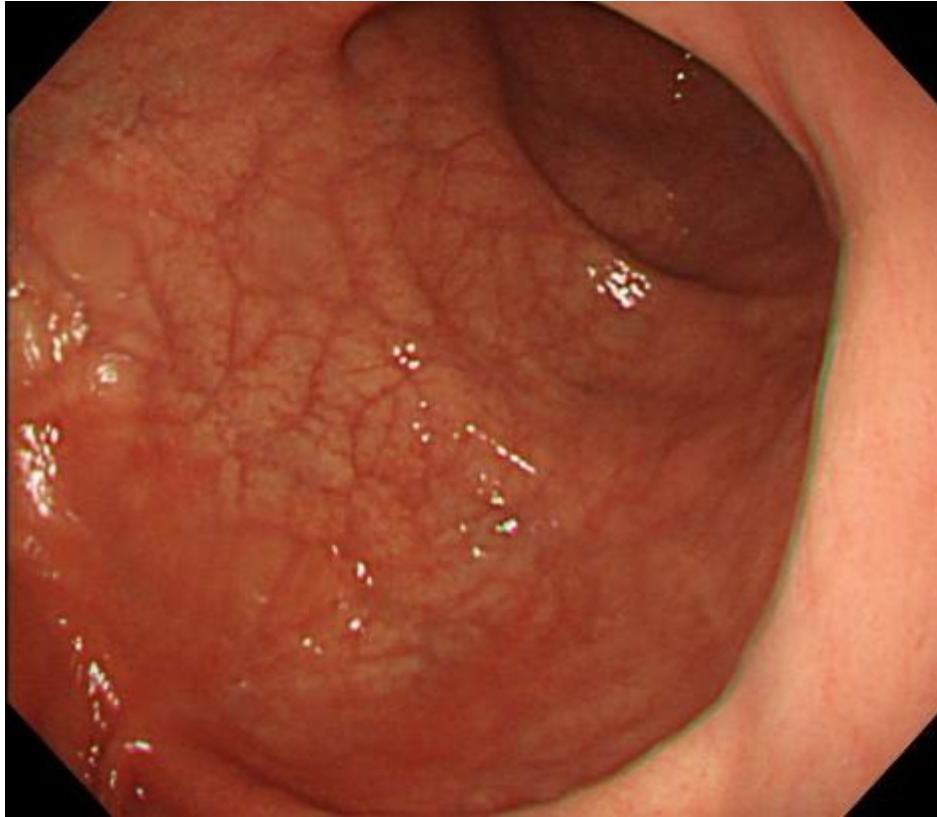
慢性期

国内のピロリ菌感染率の過去と将来予測











ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎を疑う内視鏡所見

ピロリ菌
未感染



胃角のRAC
(regular arrangement
collecting venules)



胃底腺ポリープ

ピロリ菌
感染疑い

ピロリ菌
未感染と
確診できない
場合

ピロリ菌感染
(既感染も含む)



萎縮



点状発赤



びまん性発赤
RACの消失



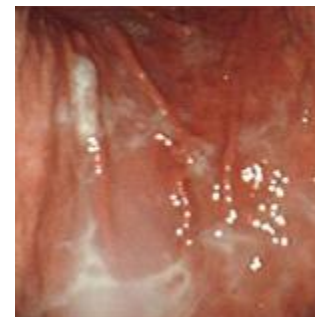
皺壁肥厚



鳥肌胃炎

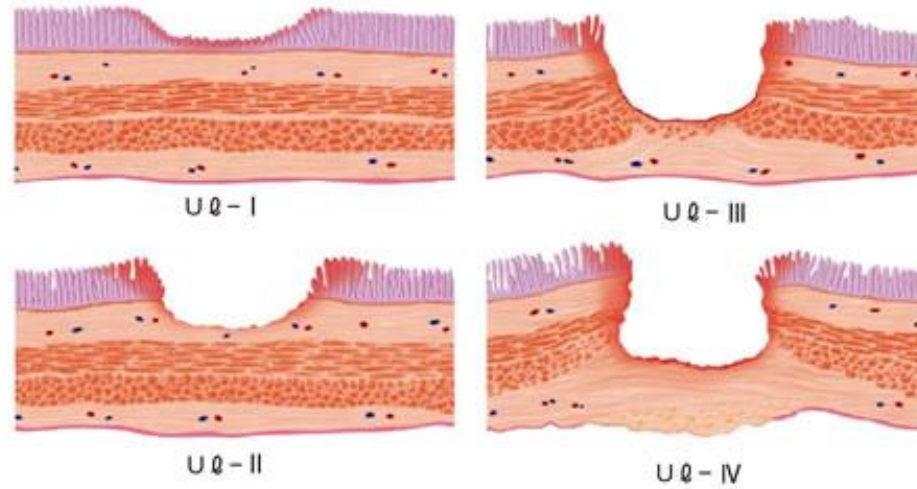
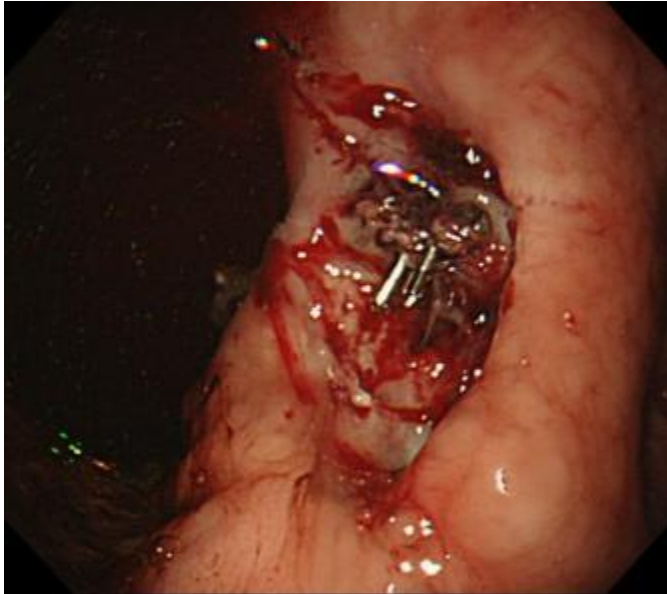
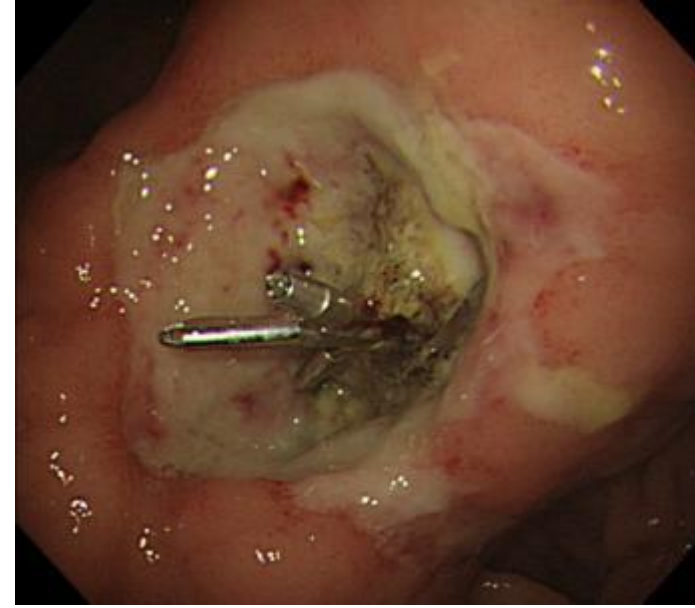
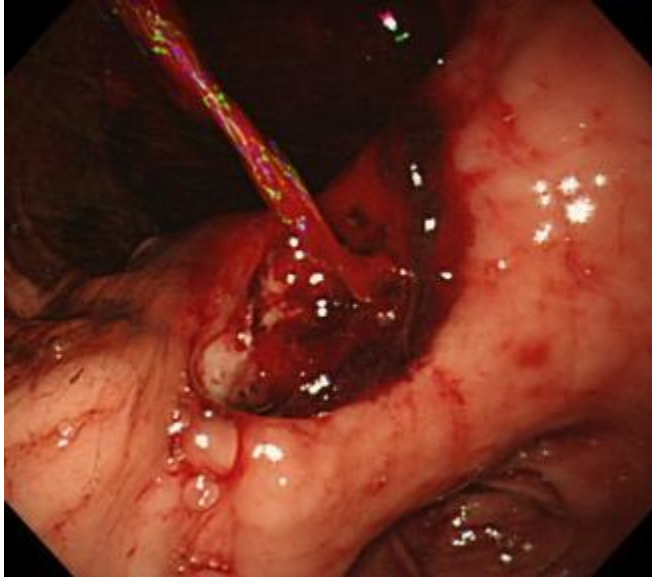


黄色腫



汚い粘液の付着

胃潰瘍



ID No. :
Name :

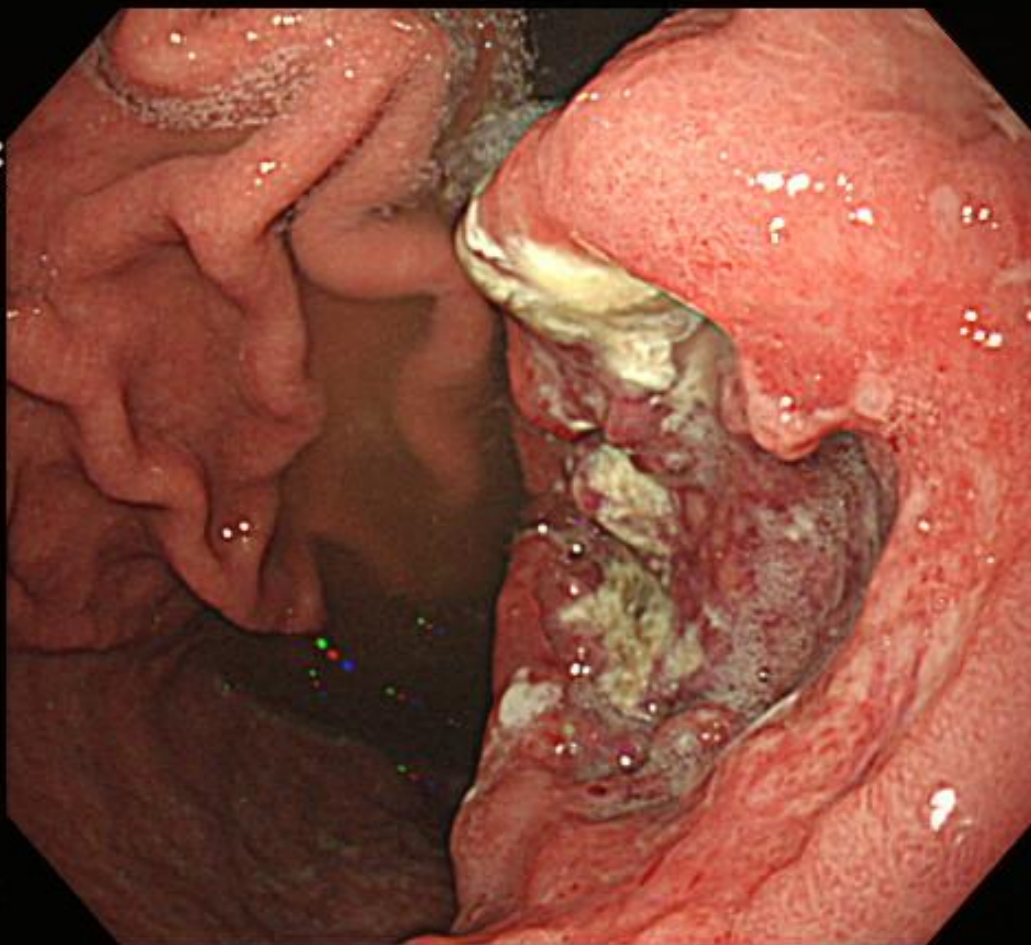
Sex : Age :
D.O.Birth :

2008/09/10
09:39:28

SCV:6

Ct: N E_H: A4
Ce: O Z: 1.0

Physician :
Comment :



ID No. :

Name :

Sex : Age :

D.O.Birth :

2008/12/12

09:06:39

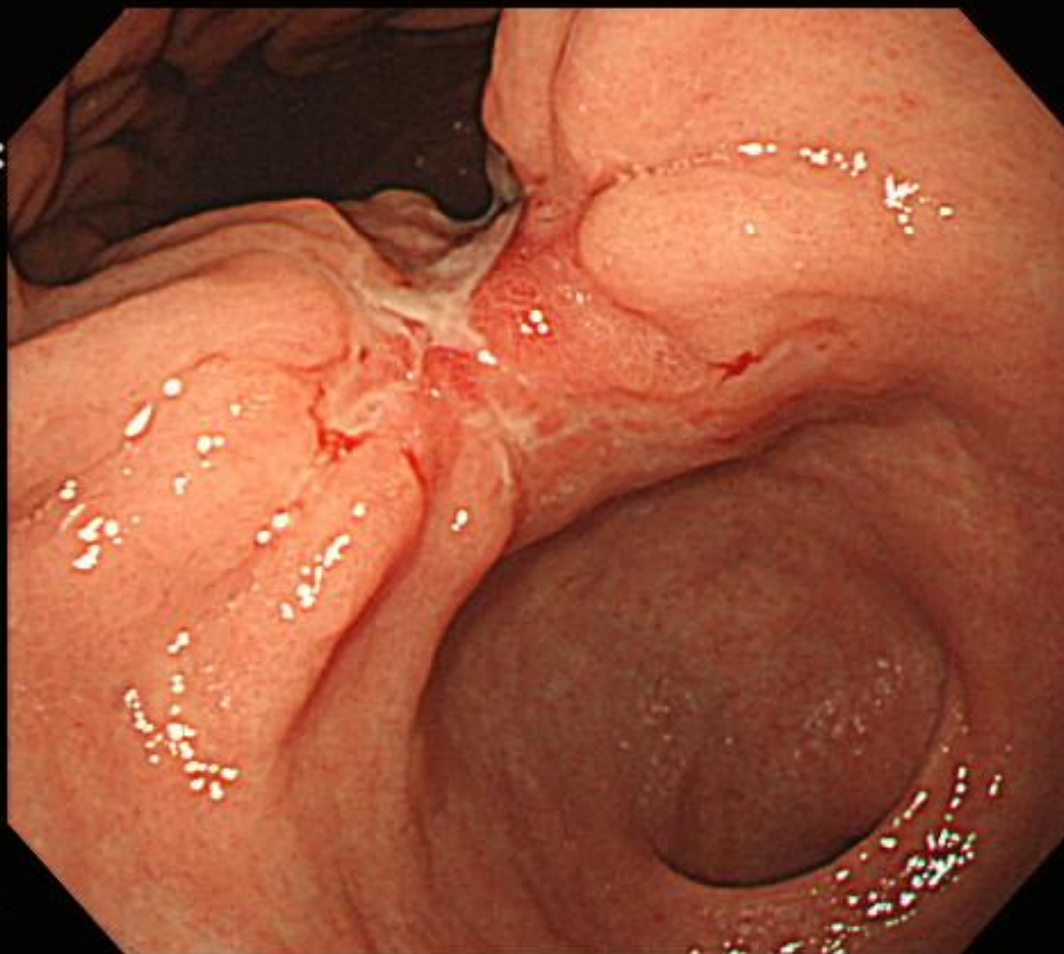
SCV:13

Ct:N Eh:A4

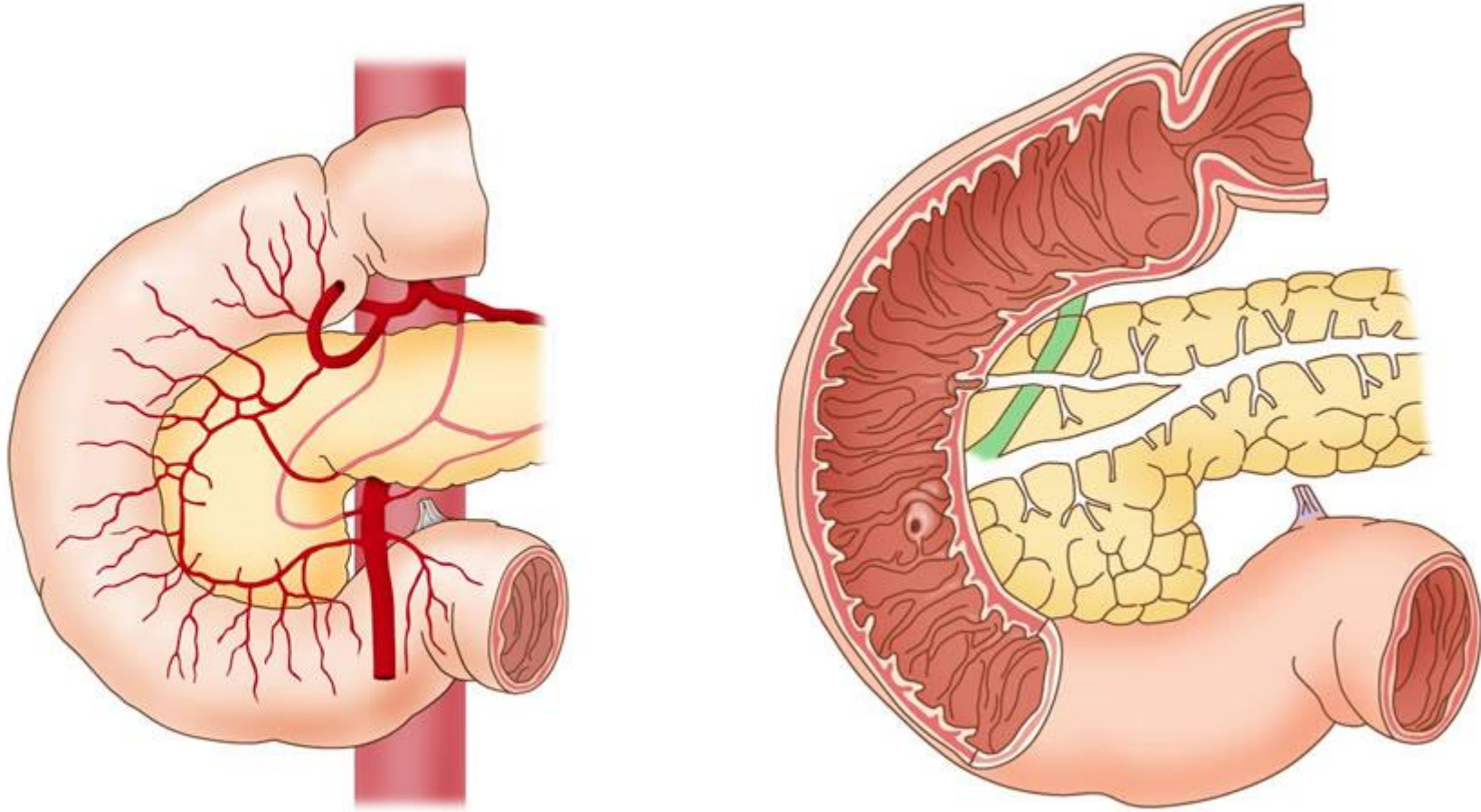
Ce:O Z:1.0

Physician :

Comment :



十二指腸



主な疾患：十二指腸炎，十二指腸潰瘍，SMA症候群，
十二指腸がん，リンパ腫 など

出血性十二指腸潰瘍

ID No. :
Name :

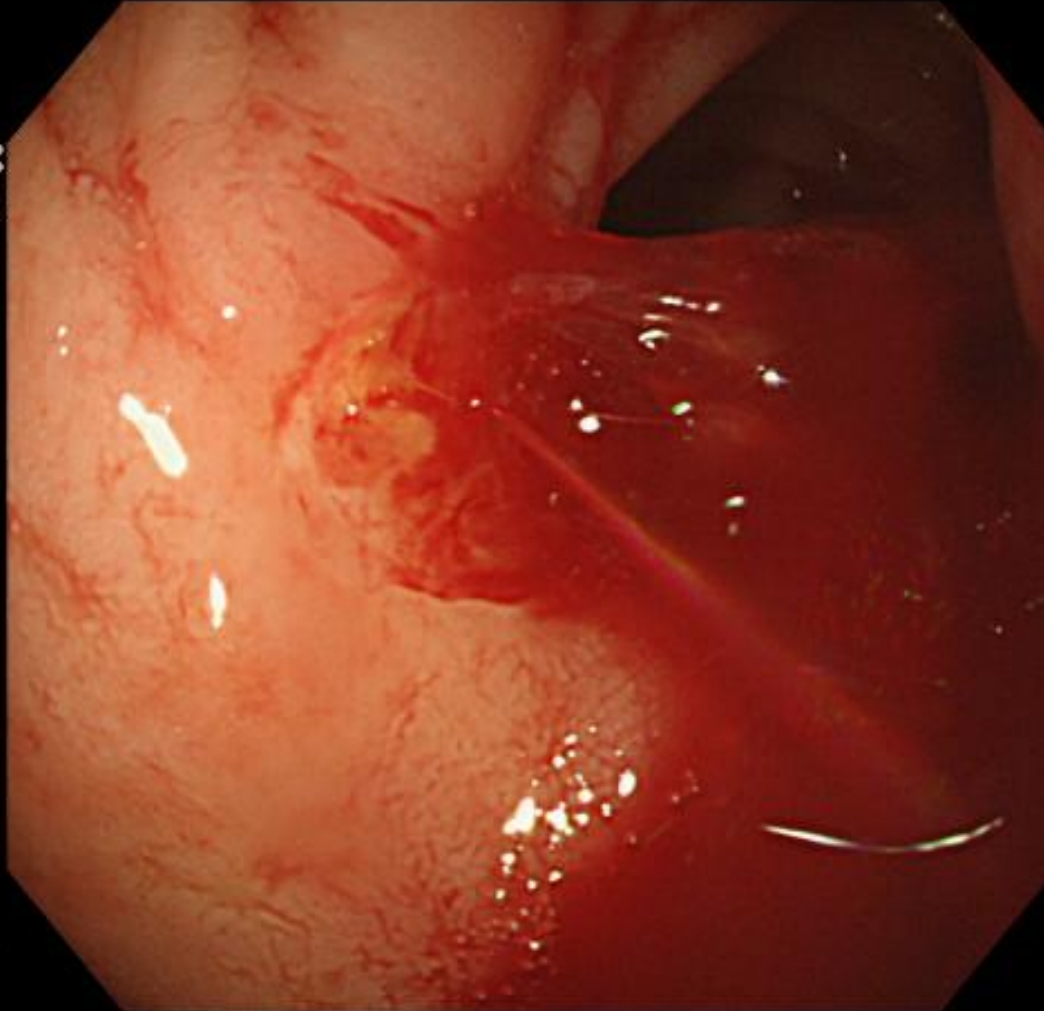
Sex : Age :
D.O.Birth :

2005/08/22
12:00:11

SCV: 14

Ct: N Eh: A2
Ce: O Z: 1.0

Physician :
Comment :



十二指腸潰瘍

ID No. :
Name :

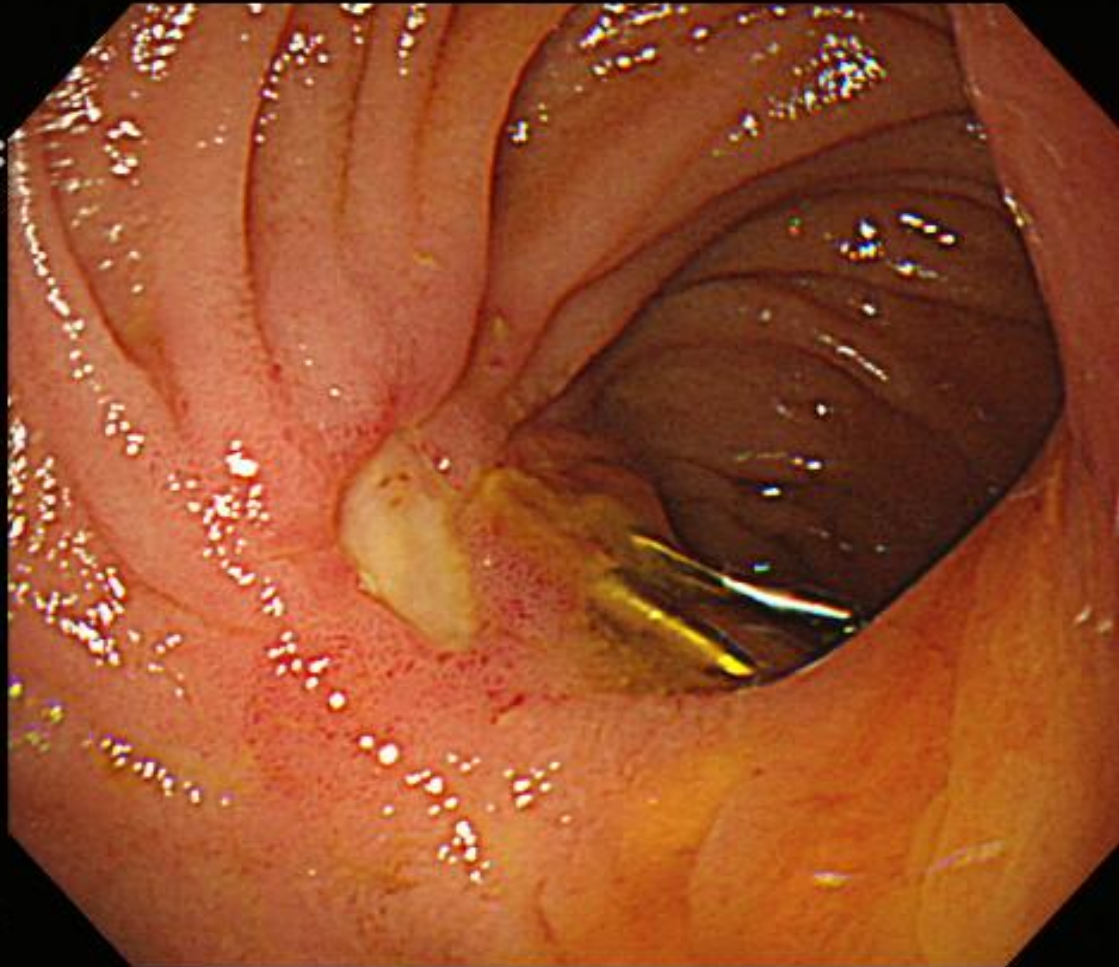
Sex : Age :
D.O.Birth :

2005/08/24
11:25:22

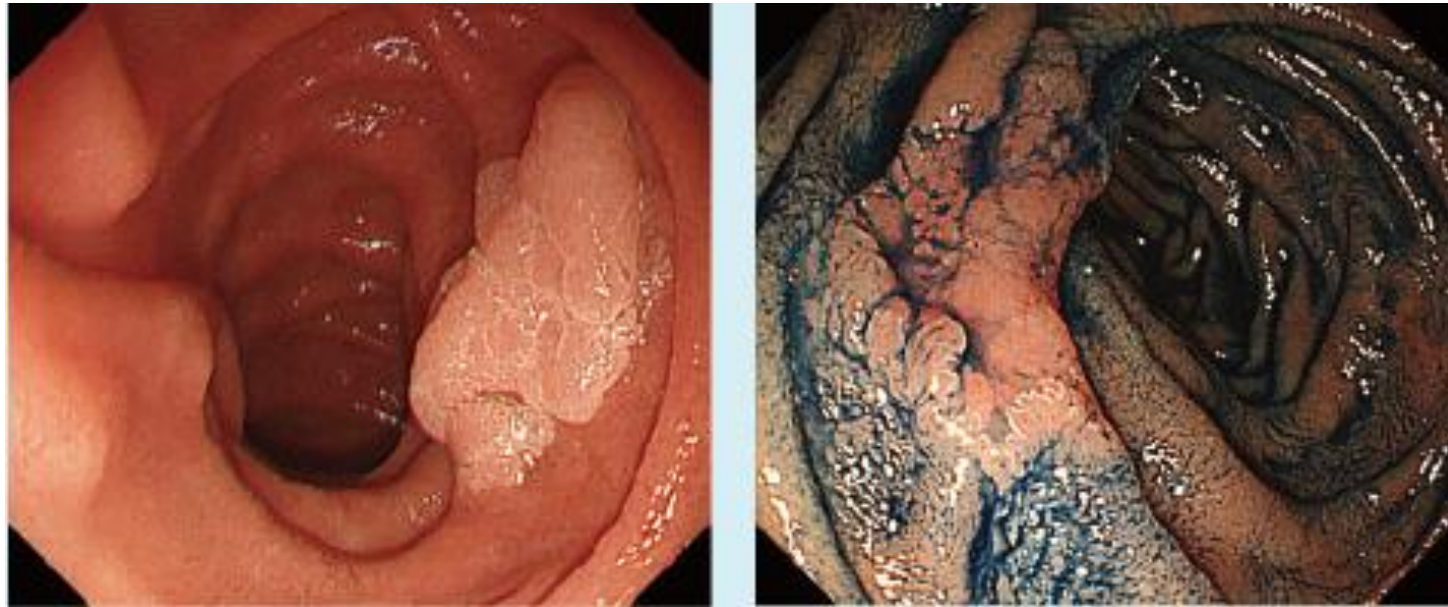
SCV:80

Ct: N Eh: A6
Ce: O Z: 1.0

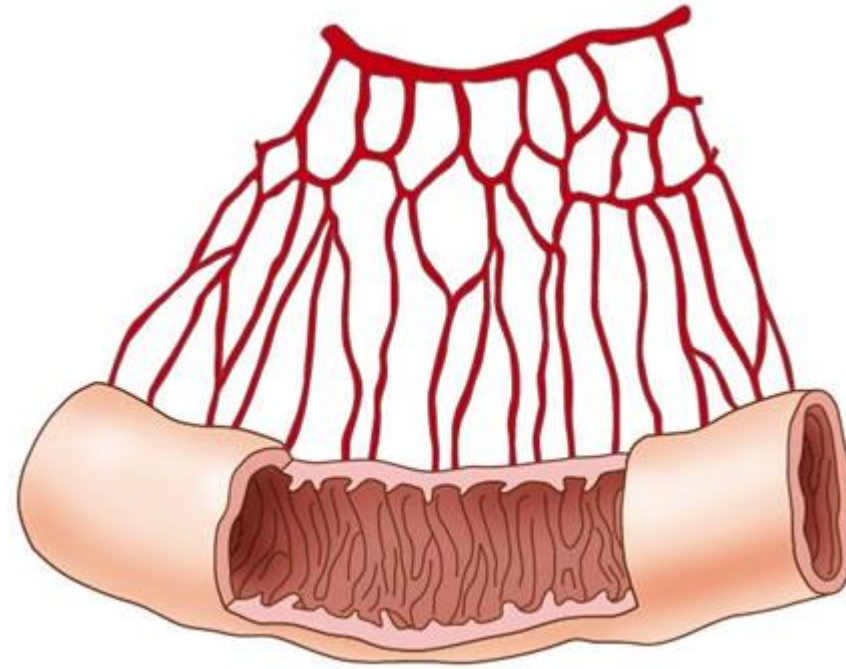
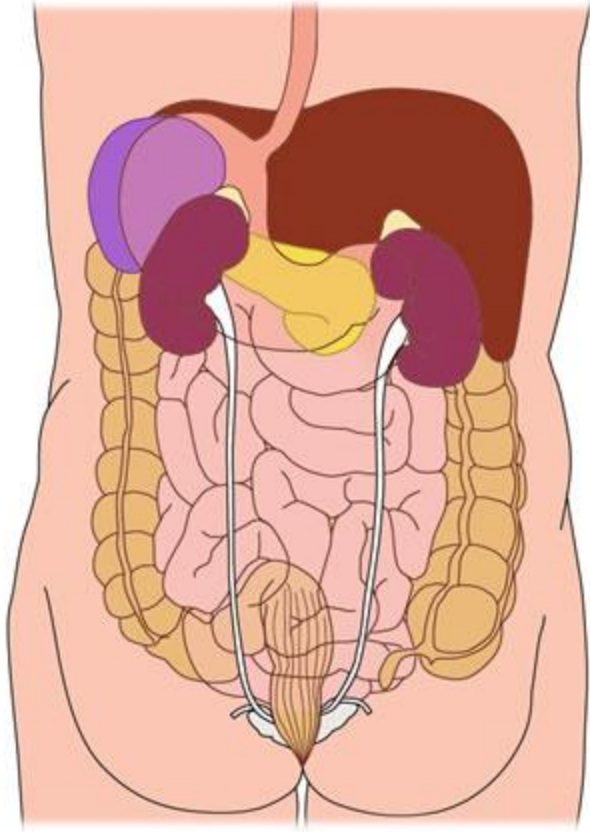
Physician :
Comment :



十二指腸癌、腺腫



小腸（空腸，回腸）



主な疾患：イレウス，小腸潰瘍，虚血性腸炎，クローン病，
腸結核，小腸がん，リンパ腫 など

小腸カプセル内視鏡

PillCam® SB 2 カプセル



Pillcam®
SB 2

PillCam® SB 2 カプセル	
標準作動時間	8時間以上
照明	白色発光ダイオード (LED)
光学的性能	視野角: 156° 倍率: 8倍 有効視程距離: 30mm 最小検出対象: 0.1mm
フレームレート	2フレーム/秒
電波強度	電波法に適合すること
外形寸法	26mm (長さ) × 11mm (直径)
重さ	2.9g



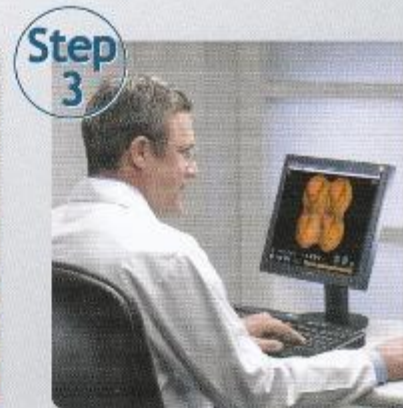
PillCam® SB 2カプセルを飲む

- PillCam® SB 2カプセルは適量の水で飲み込みます。



画像を記録する

- カプセルは消化管内を移動しながら画像の撮像を行います。カプセルから発信された画像データは患者様に装着したデータレコーダに保存されます。

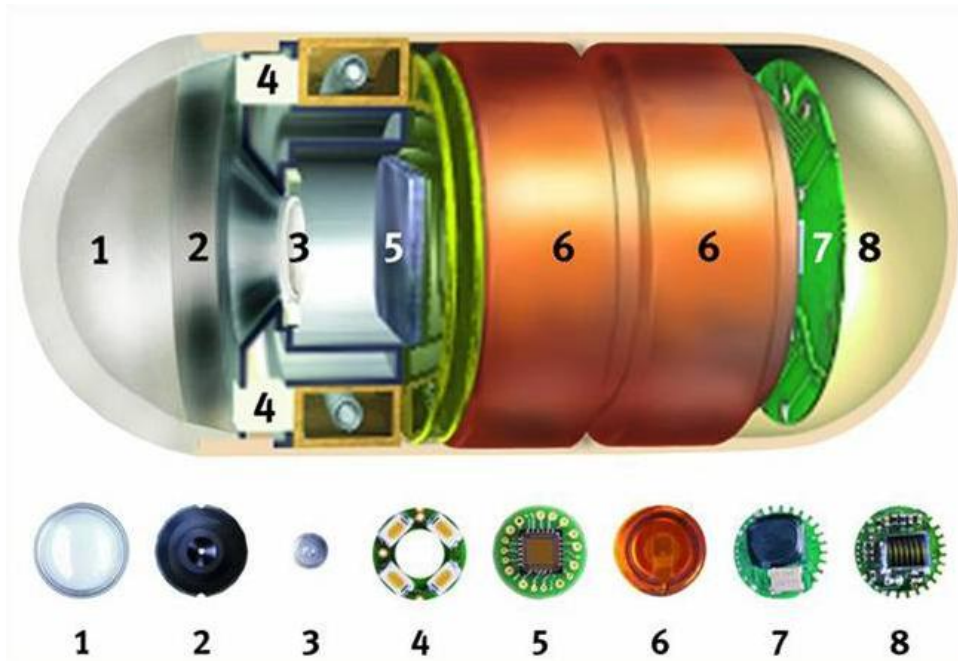


画像を解析する

- データレコーダに保存された画像データをRAPID® ワークステーションにダウンロードし、RAPID® ソフトウェアを使用して画像解析をします。

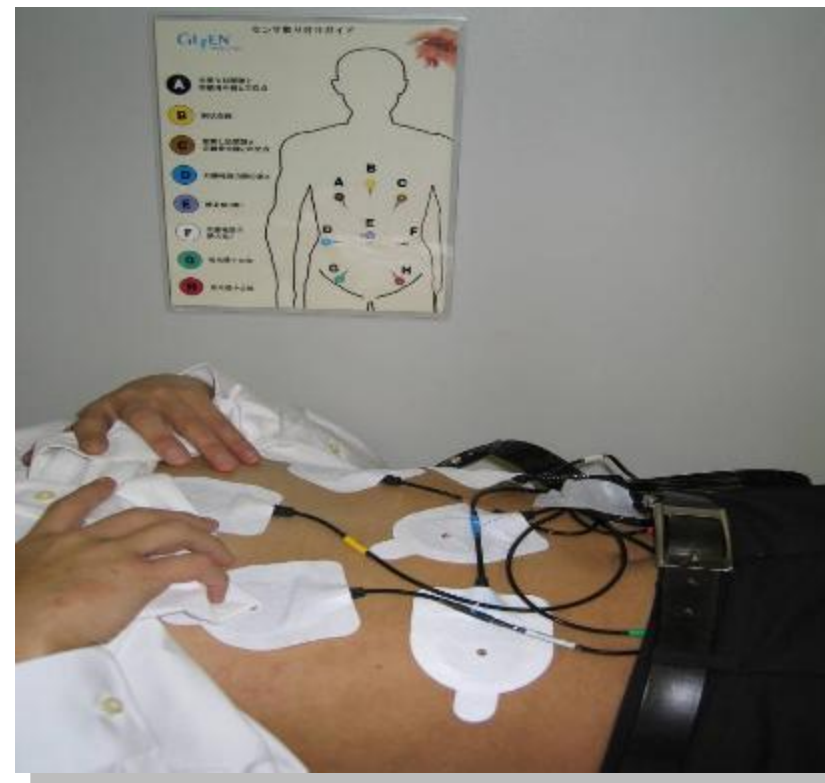
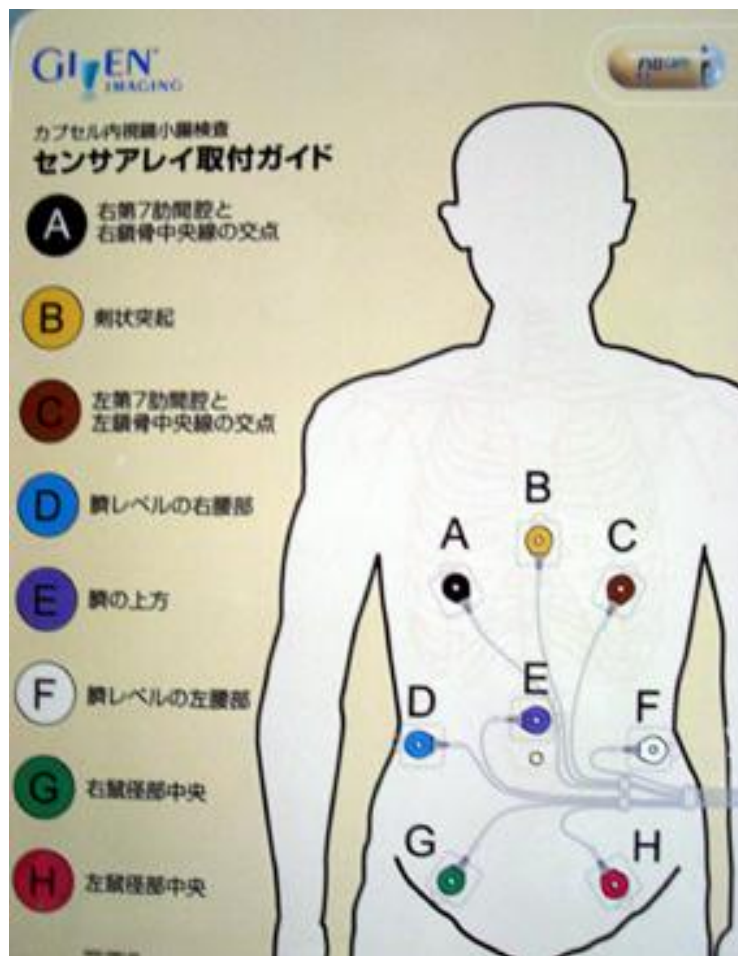


カプセルの内部構造

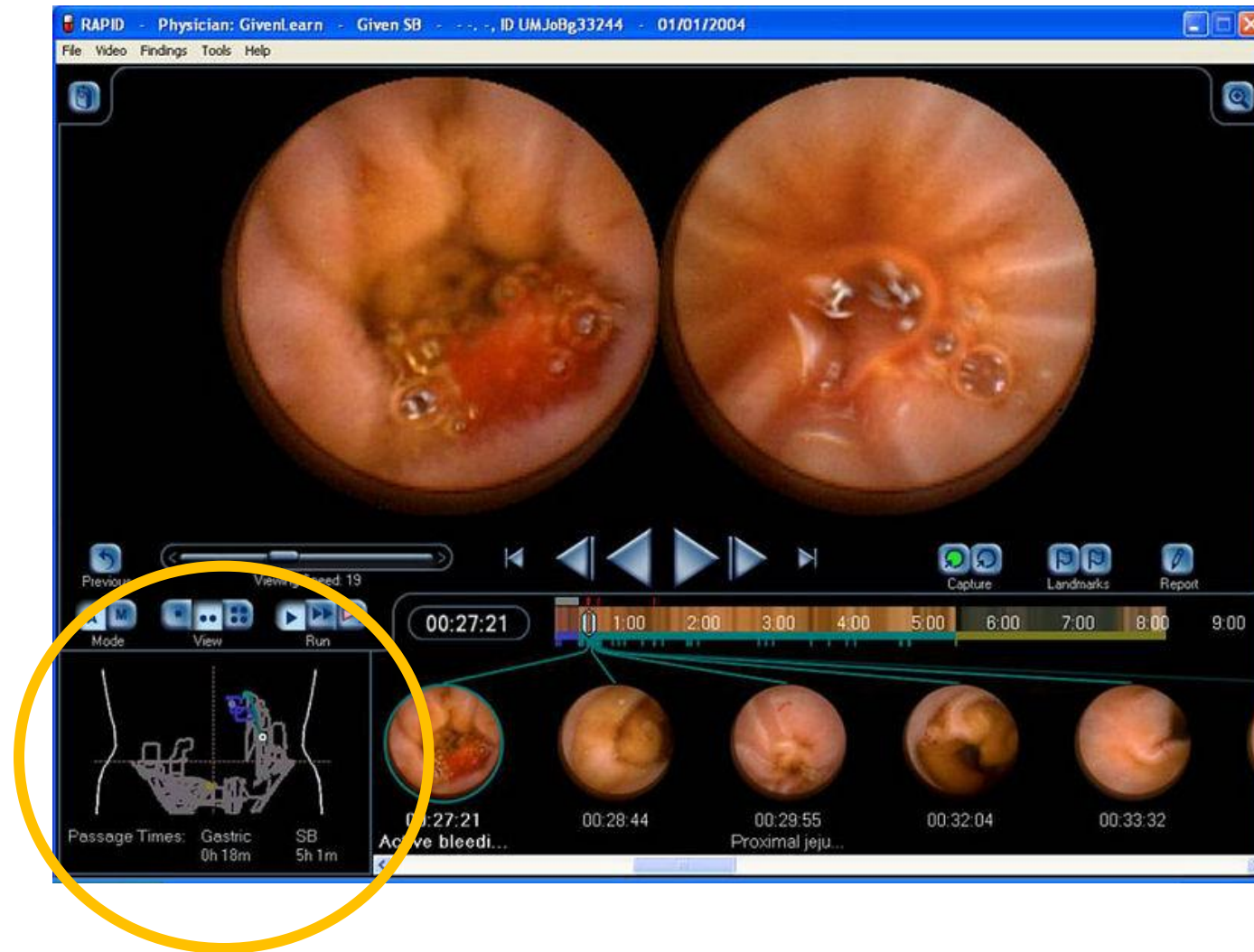


- 1 透明カバー
- 2 レンズホルダ
- 3 レンズ
- 4 LED
- 5 CMOSセンサ
- 6 電池
- 7 信号処理回路
- 8 コイルのアレイ

センサアレイ装着



専用ワークステーション



03:36:59

09 Aug 51

KT Aimersoft



PillCam® SB

症例

45歳 女性

主訴：腹痛，黒色便

現病歴：脊柱管狭窄症で5年前から鎮痛剤を1日3錠内服していた。3か月前から腹痛と黒色便が出現。また徐々に貧血、低たんぱく血症が進行した。近医で上部消化管内視鏡、大腸内視鏡検査を受けたが異常を指摘されず、精査目的で紹介受診となった。

身体所見：

眼瞼結膜に貧血を認める。

胸部：異常なし

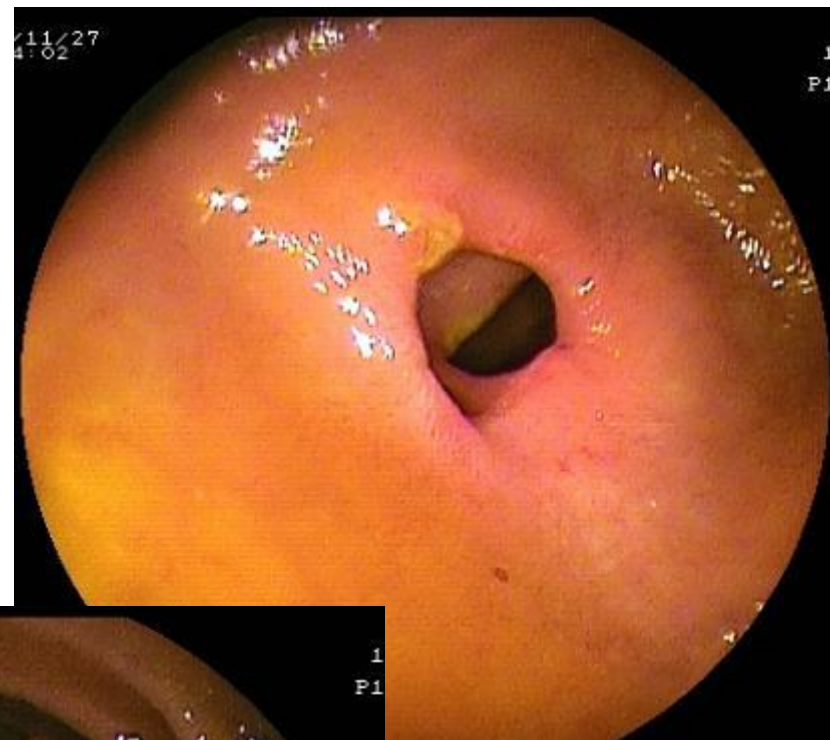
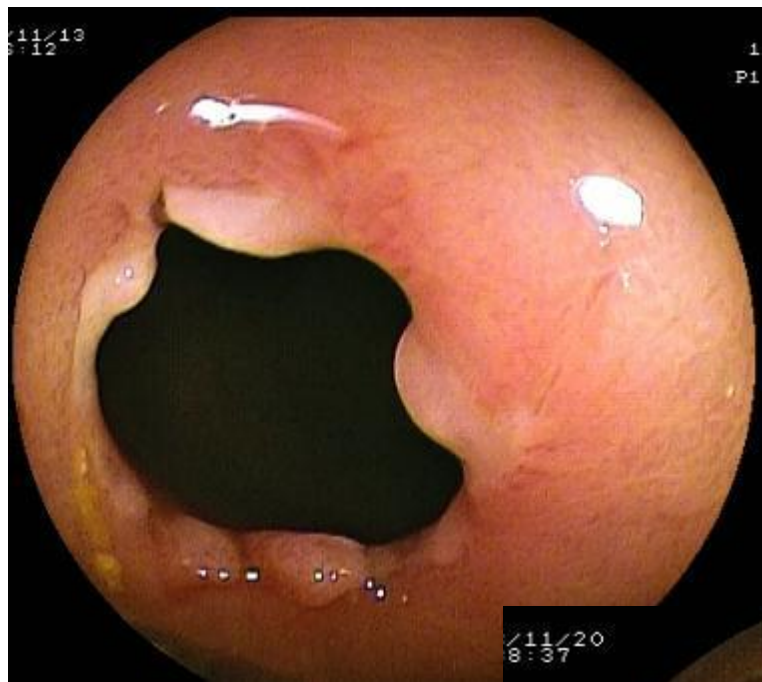
腹部：平坦、軟、腹部全体に軽度の圧痛あり

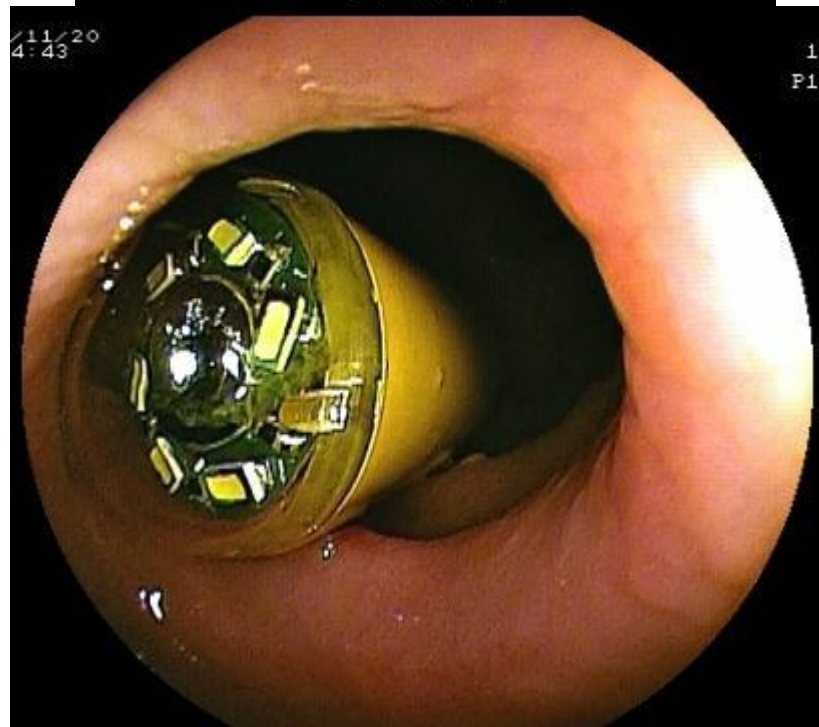
06:44:47

---Altersoft

PillCam™ SB







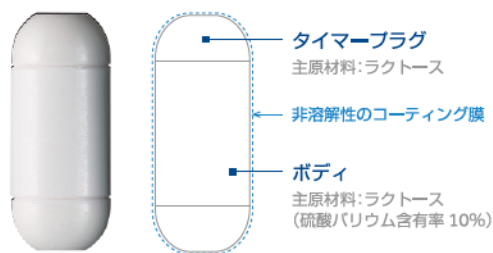
NSAID内服による小腸多発潰瘍症

- NSAIDによる胃、十二指腸潰瘍はよく知られていたが最近のカプセル内視鏡、小腸内視鏡の進歩で小腸に多発潰瘍が生じることが明らかになってきた。
- 膜様狭窄をきたす傾向がある。

本症例のように上部、下部消化管検査で異常がなく、
なおも消化管出血が疑われるような時には、小腸の検査
が必要である。

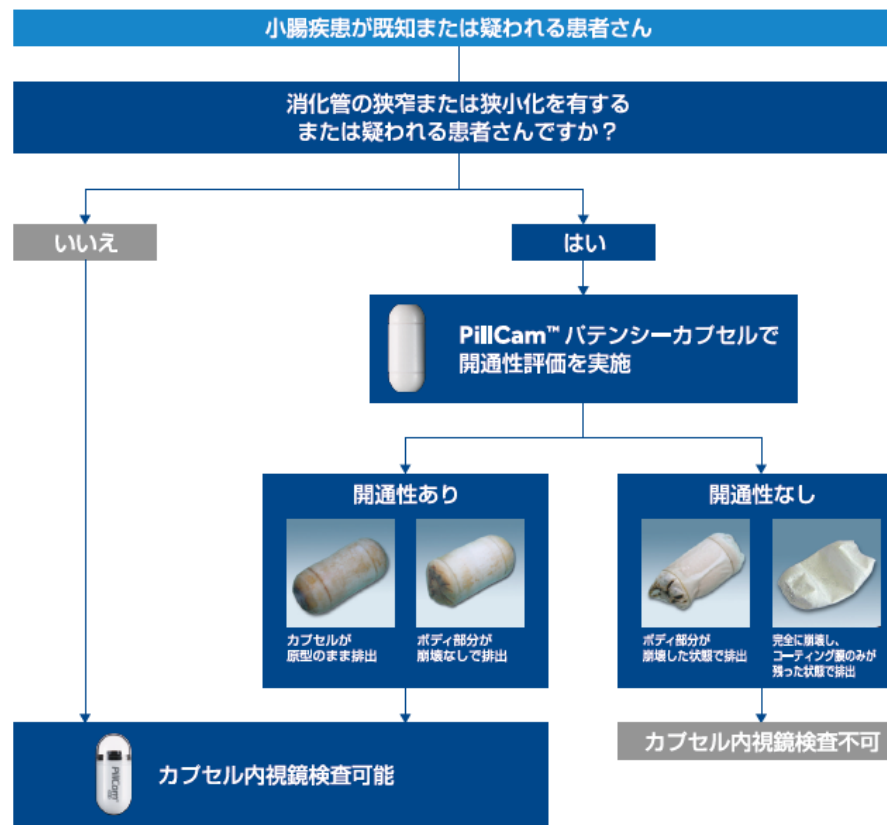
パテンシーの導入

パテンシーカプセル



■ PillCam™ SB 3 カプセル 小腸検査フローチャート

(監修:中村 哲也先生/獨協医科大学 医療情報センター 教授)



主な小腸疾患・病態

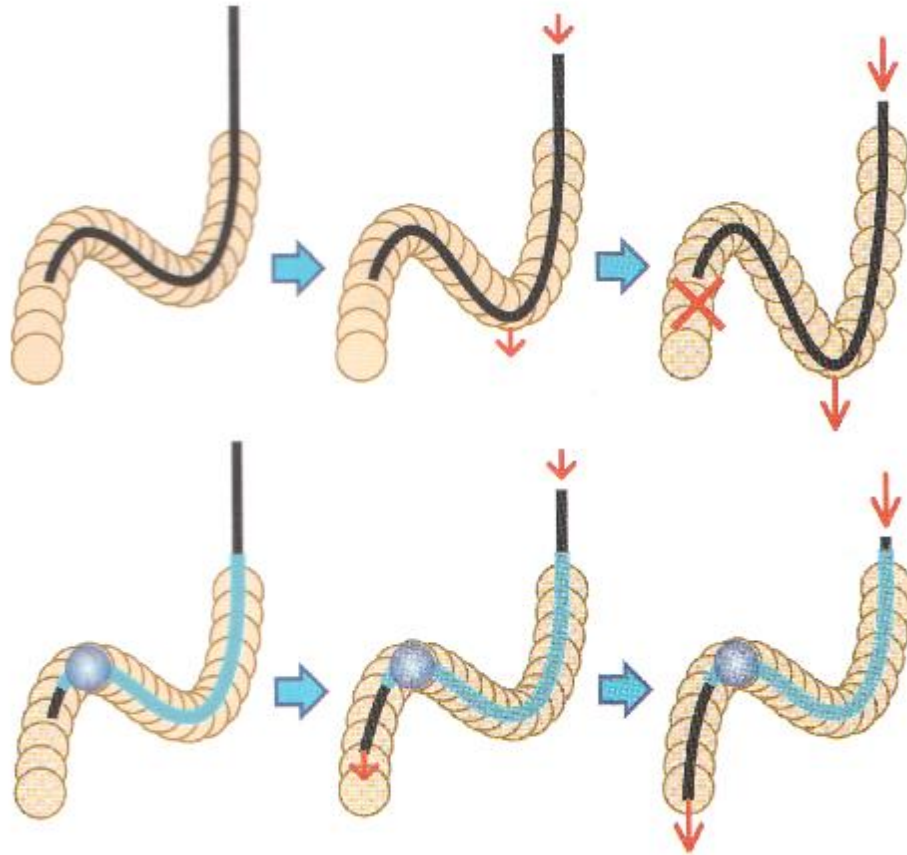
- 原因不明の消化管出血*
- 小腸腫瘍
- クローン病
- 消化管ポリポース
- 小腸血管性病変
- 蛋白漏出性腸症
- 吸収不良症候群
- NSAID腸炎
- 放射線性腸炎
- など

※事前に上部及び下部消化管の
検査(内視鏡検査を含む)を行う

消化管狭窄または 狭小化が起こりやすい 疾患・病態

- 確定診断済クローン病
- NSAID腸炎
- 放射線性腸炎
- 小腸腫瘍(特に悪性)
- 腹腔内手術吻合部狭窄
- など

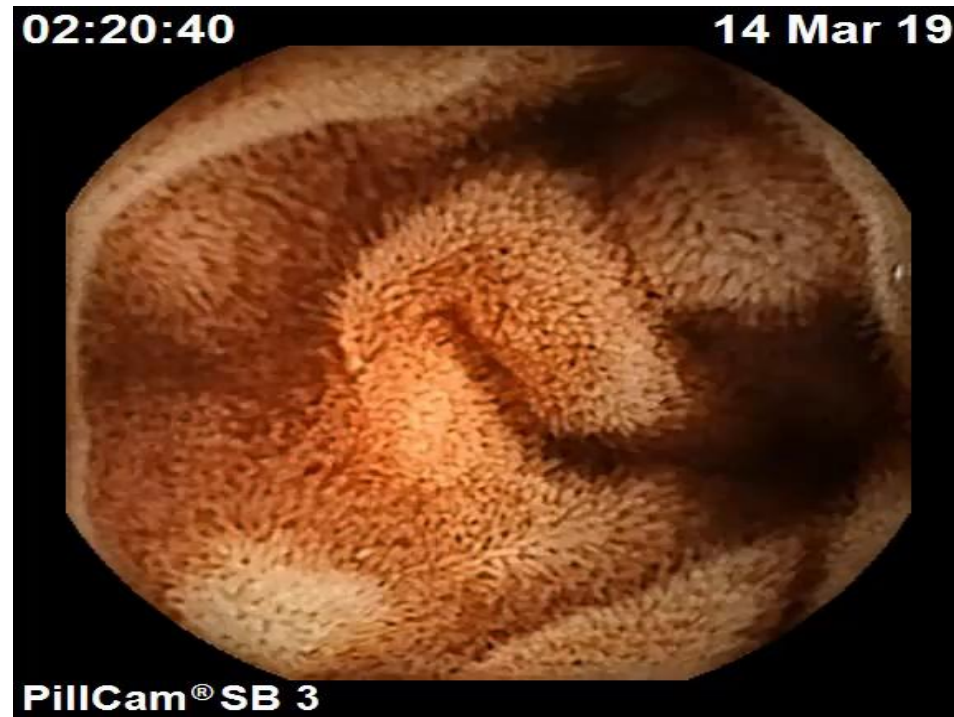
小腸ダブルバルーン内視鏡



小腸ダブルバルーン内視鏡の原理



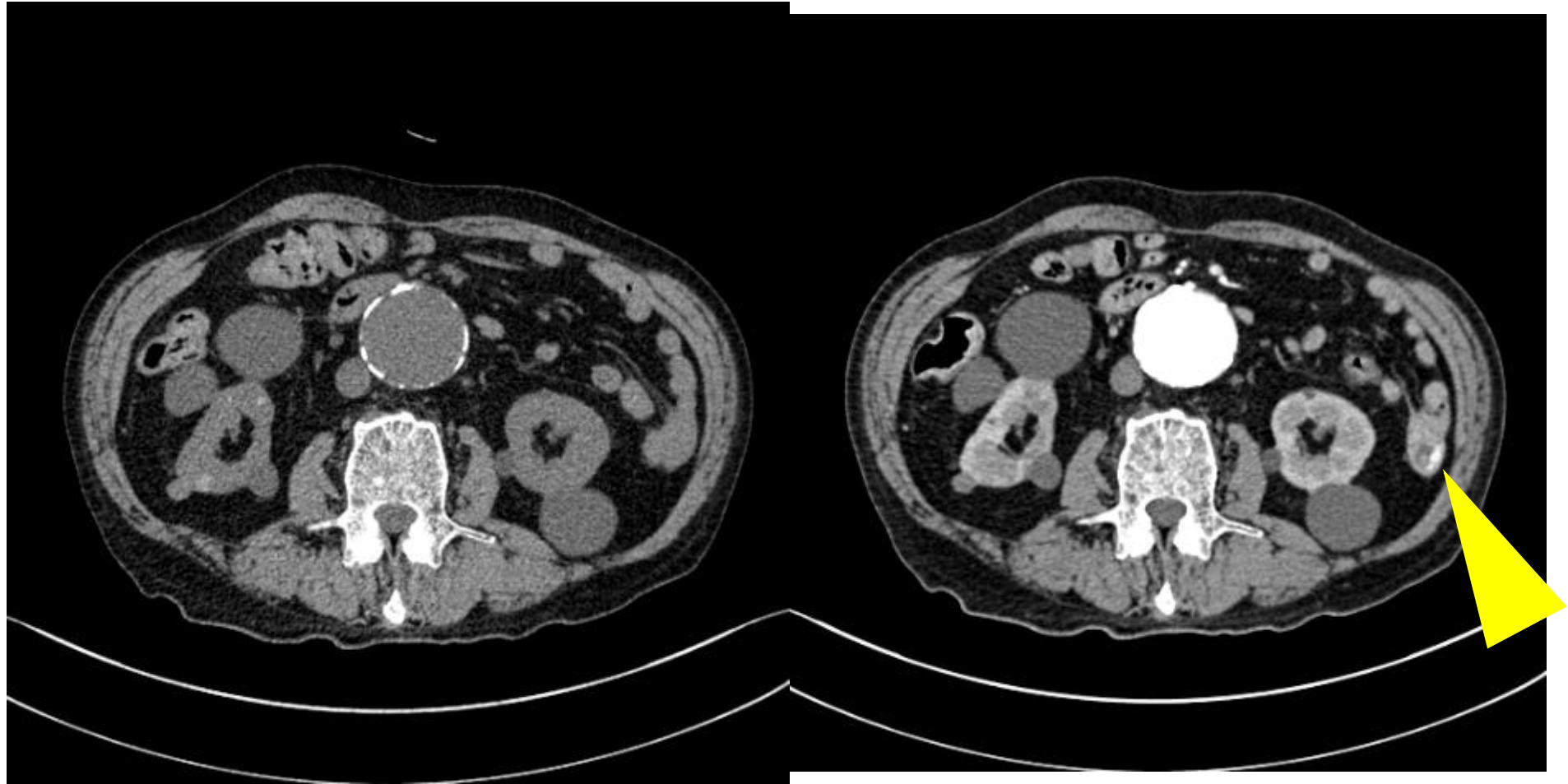
カプセル内視鏡所見



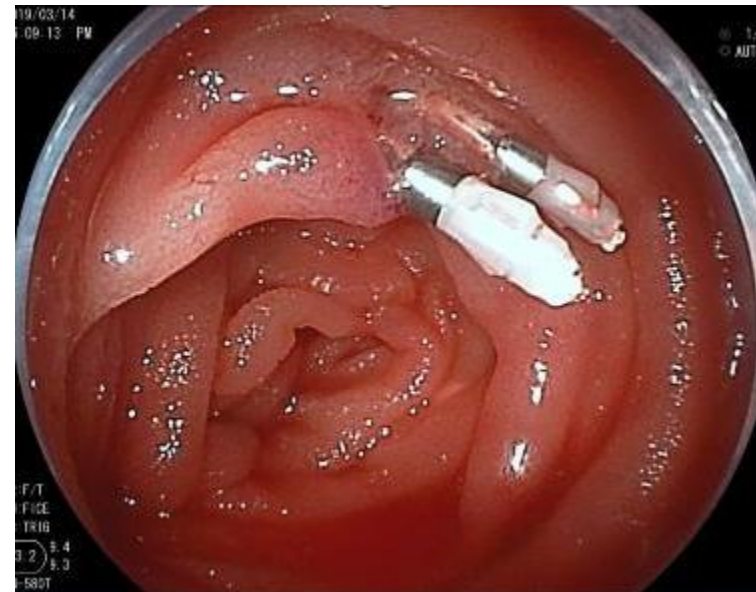
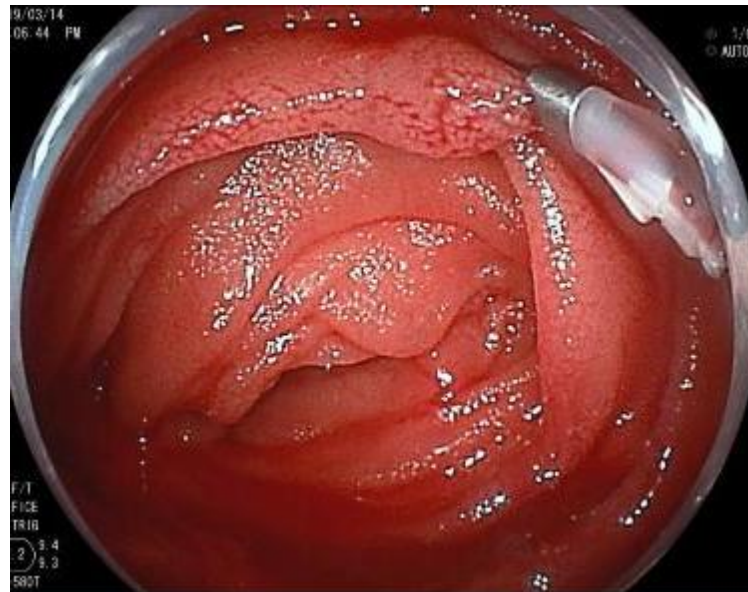
カプセル内視鏡所見



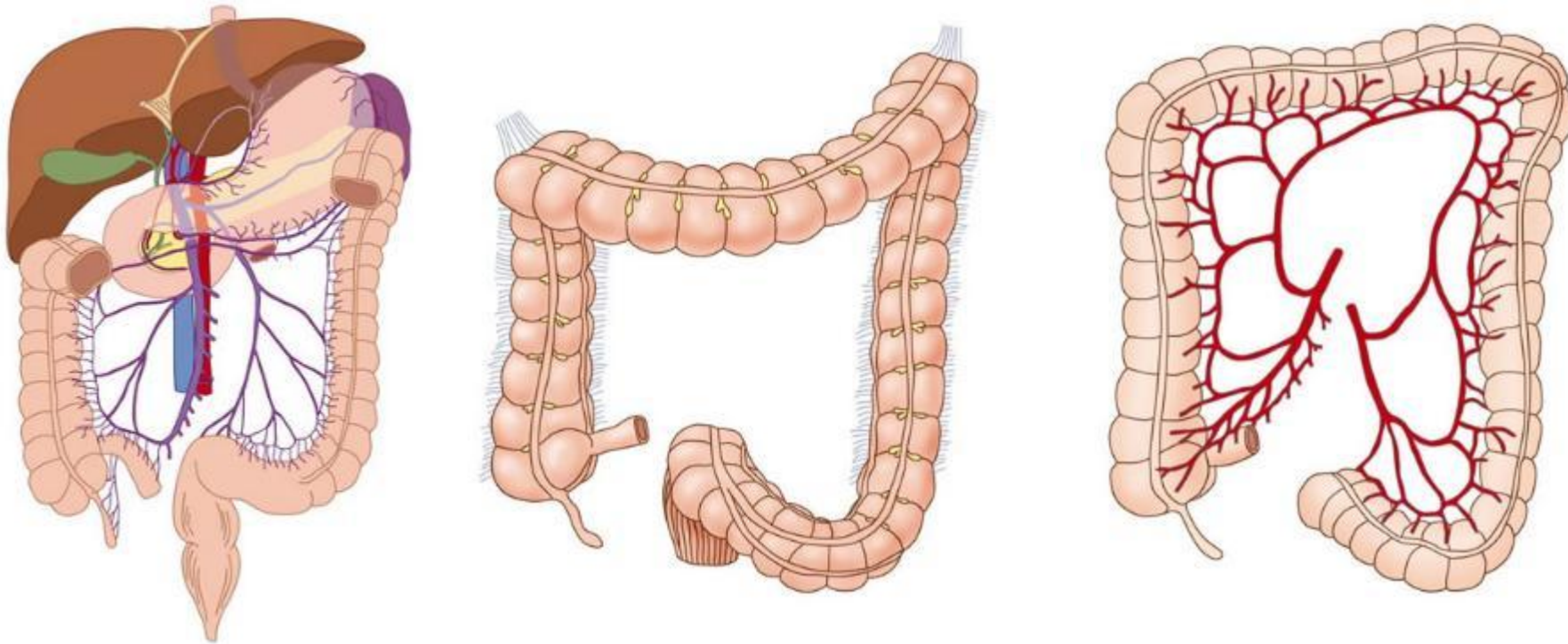
腹部CT所見



小腸ダブルバルーン内視鏡



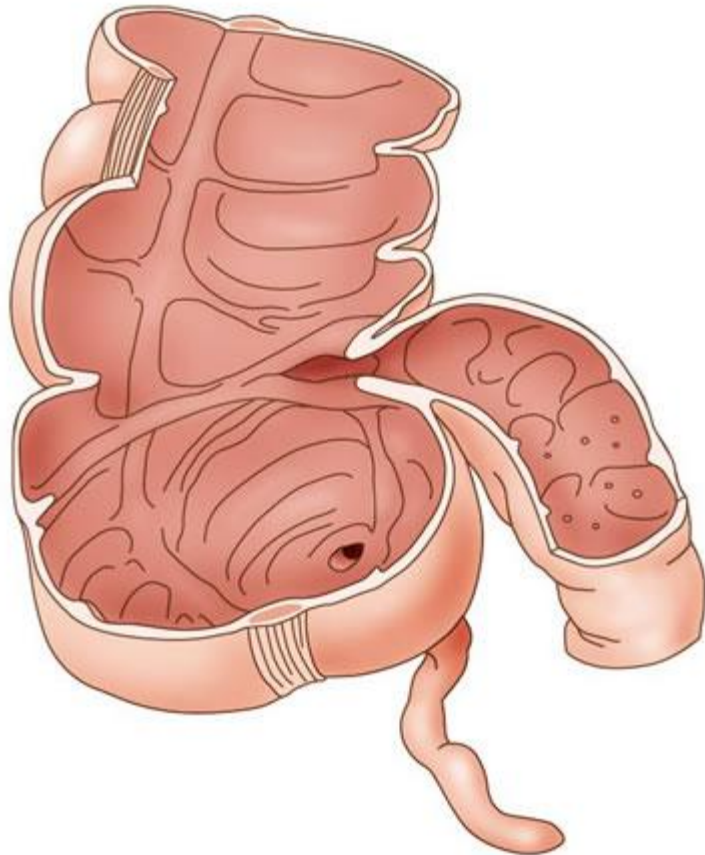
大腸（結腸，直腸）



結腸（盲腸，上行結腸，横行結腸，下行結腸，S状結腸）

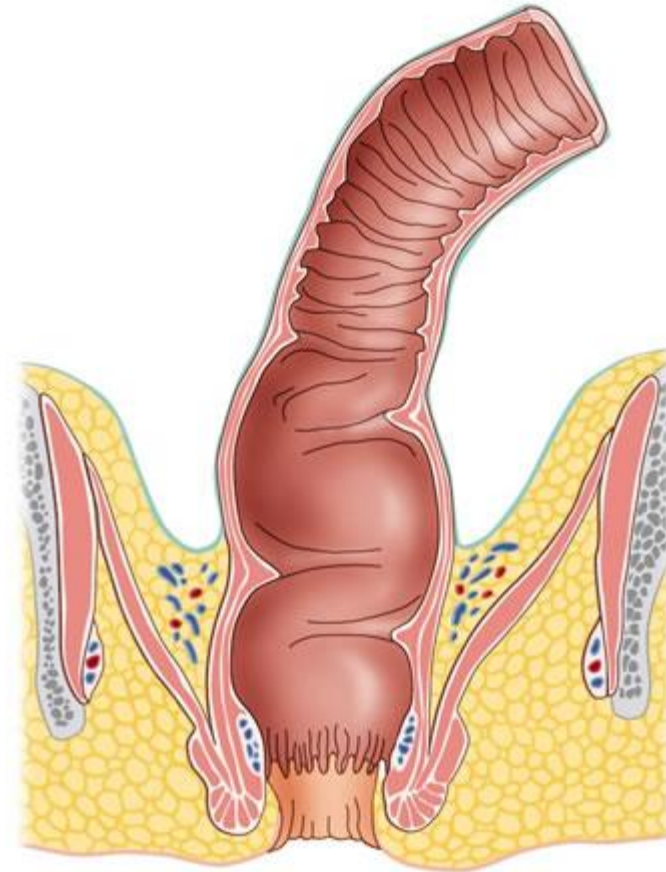
主な疾患：潰瘍性大腸炎，虚血性大腸炎，感染性腸炎，クローン病，腸結核，S状結腸軸捻転，憩室炎，大腸がん，リンパ腫 など

虫垂



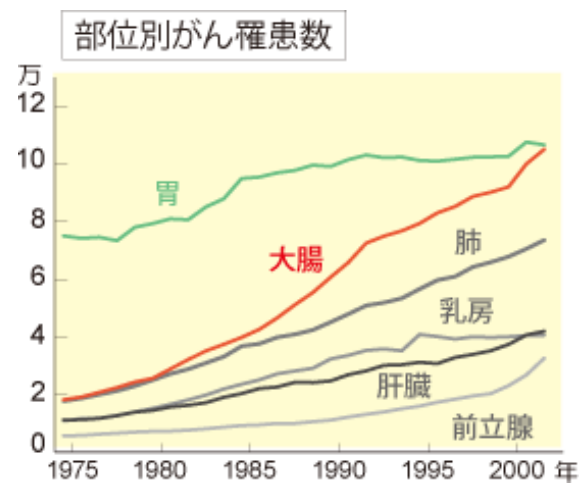
虫垂炎，虫垂粘液のう腫など

直腸

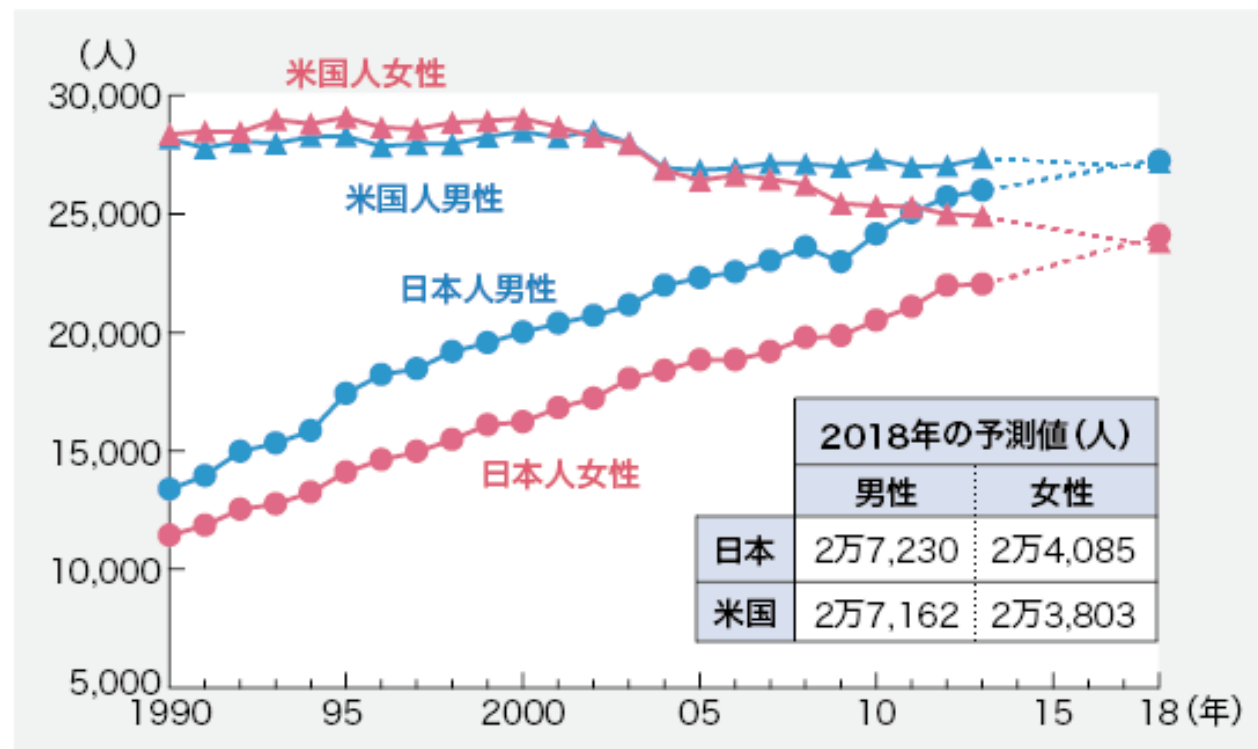


大腸アメーバ，潰瘍性大腸炎，
直腸がんなど

大腸癌



大腸がん死亡者数 日米比較



松田一夫, メディカルトリビューン, 2019

2022年 大腸がん死亡者数

米国男性	28,400名	日本男性	28,099名
米国女性	24,180名	日本女性	24,989名

米国がん協会、がんの統計より

名古屋市

胃がん検診（内視鏡検査）を受診される方へ

胃がんとは

胃がんは、胃の壁の最も内側にある粘膜内の細胞が、何らかの原因でがん細胞になって無秩序に増殖を繰り返すことで生じるがんです。

早い段階で自覚症状が出ることは少なく、かなり進行しても無症状の場合があります。代表的な症状は、胃の痛み・不快感・違和感、胸やけ、吐き気、食欲不振などがありますが、これらは胃がん特有の症状ではなく、胃炎や胃潰瘍の場合でも起こります。このような症状がみられる場合は、検診を受けるのではなく、速やかに診察を受けてください。



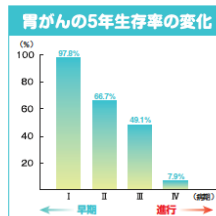
胃がんの原因

喫煙や食生活などの生活習慣や、ヘリコバクター・ピロリ菌の持続感染などが胃がん発生のリスクを高めると言われています。特に食生活については、塩分の多い食品の過剰摂取や、野菜、果物の摂取不足が指摘されています。

罹患率・5年生存率

40歳以降になると男性のほうが女性よりも、胃がんにかかる率やがんによる死亡率が高くなってきます。

また、胃がんは早期に発見するほど、生存率は高くなり、早期胃がんの5年生存率は97.8%となっています。



(資料:がんの統計2014)

平成26年度 名古屋市

ワンコイン検診を受けましょう

大腸がん検診のご案内

対象者 市内在住の40歳以上の方
(昭和50年3月31日までに生まれた方)

自己負担金 500円 (免除制度あり)

検診内容 問診、免疫便潜血検査(2日法)

大腸がん検診無料対象者の方へ

無料クーポン券 (有効期限:平成27年3月31日) をお送りしています。

年齢	生年月日
40歳	昭和48(1973)年4月2日～昭和49(1974)年4月1日
45歳	昭和43(1968)年4月2日～昭和44(1969)年4月1日
50歳	昭和38(1963)年4月2日～昭和39(1964)年4月1日
55歳	昭和33(1958)年4月2日～昭和34(1959)年4月1日
60歳	昭和28(1953)年4月2日～昭和29(1954)年4月1日

※対象者の方は無料クーポン券がなくても、生年月日が確認できるもの(住民票写し等)の提示があれば、無料で行われます。
※平成26年4月1日以後で無料クーポン券が再発行に届くまで有効です。すでに有効なクーポン券が複数枚ある場合は、そのうち1枚は、無料クーポン券の提示が必要となります。



「大腸がん検診」については、名古屋市の公式ホームページ内から・・・「大腸がん」の検索欄で、名古屋市健康福祉局健康部健康増進課

ID No. : ■

Name :

Sex : Age :

D.O.Birth :

2008/10/01

15:04:23

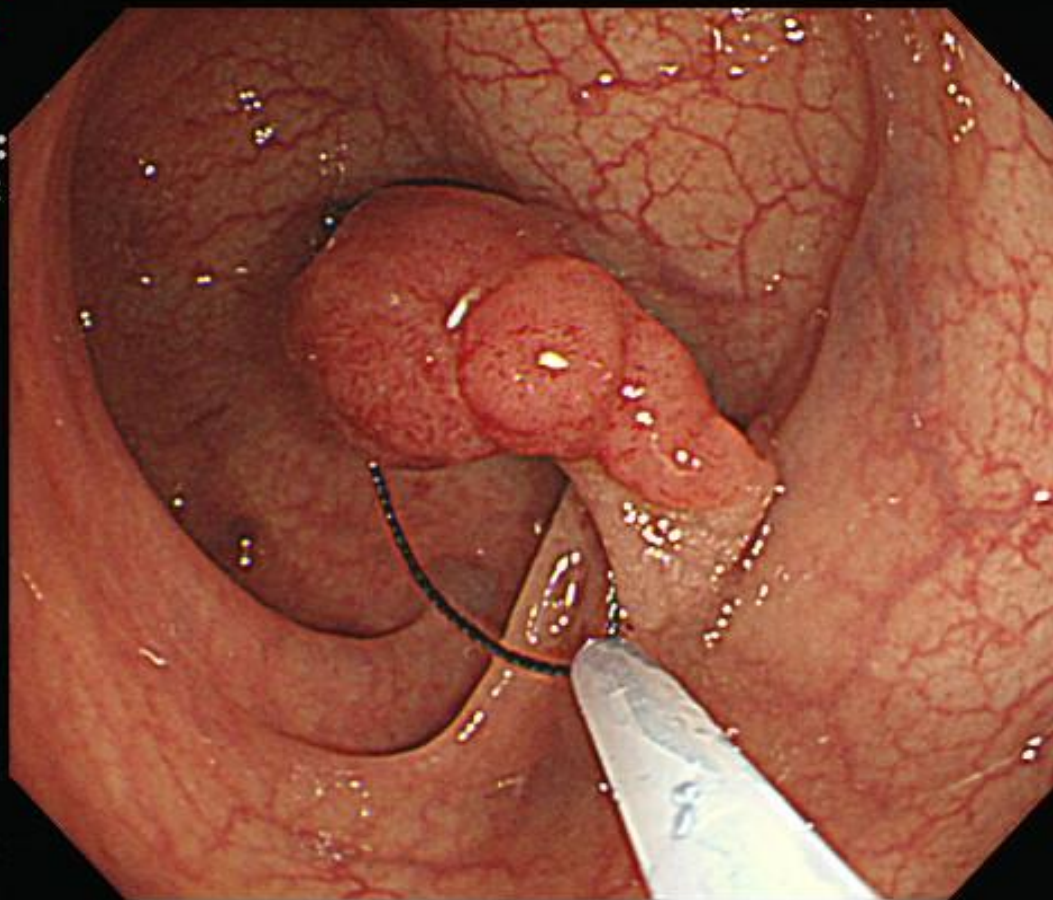
SCV:4

Ct: N Eh: A6

Ce: O Z: 1.0

Physician :

Comment :



ID No. :
Name :

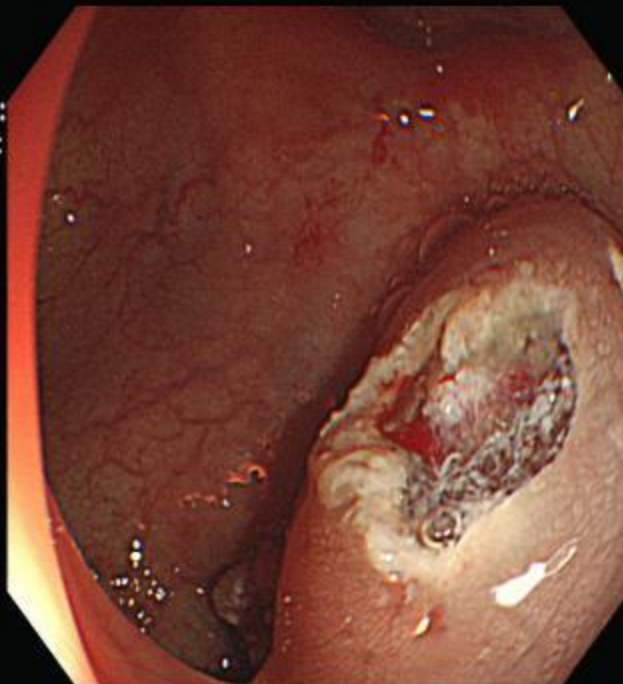
Sex : Age :
D.O.Birth :

2008/10/01
15:08:33

SCV:7

Ct: N Ek: A6
Ce: O Z: 1.0

Physician :
Comment :



ID No. :
Name :

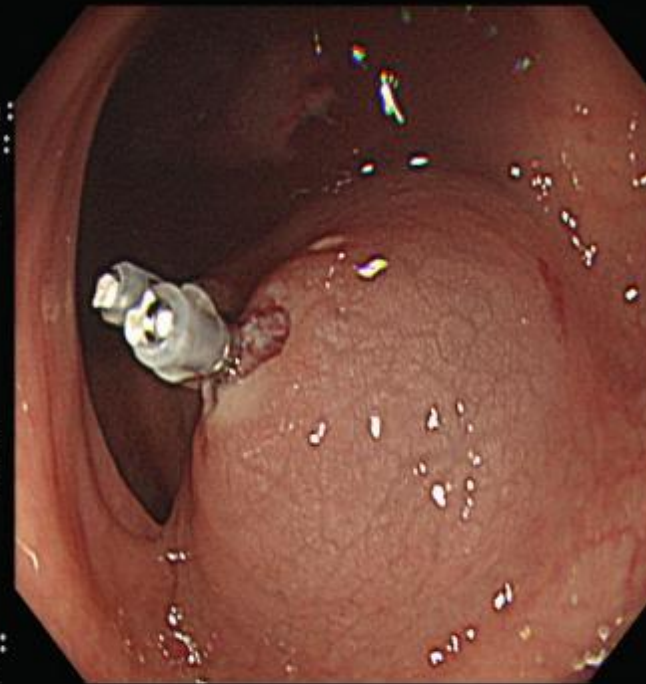
Sex : Age :
D.O.Birth :

2008/10/01
15:11:13

SCV:10

Ct: N Ek: A6
Ce: O Z: 1.0

Physician :
Comment :





Next Generation PillCam[®] COLON 2 Views

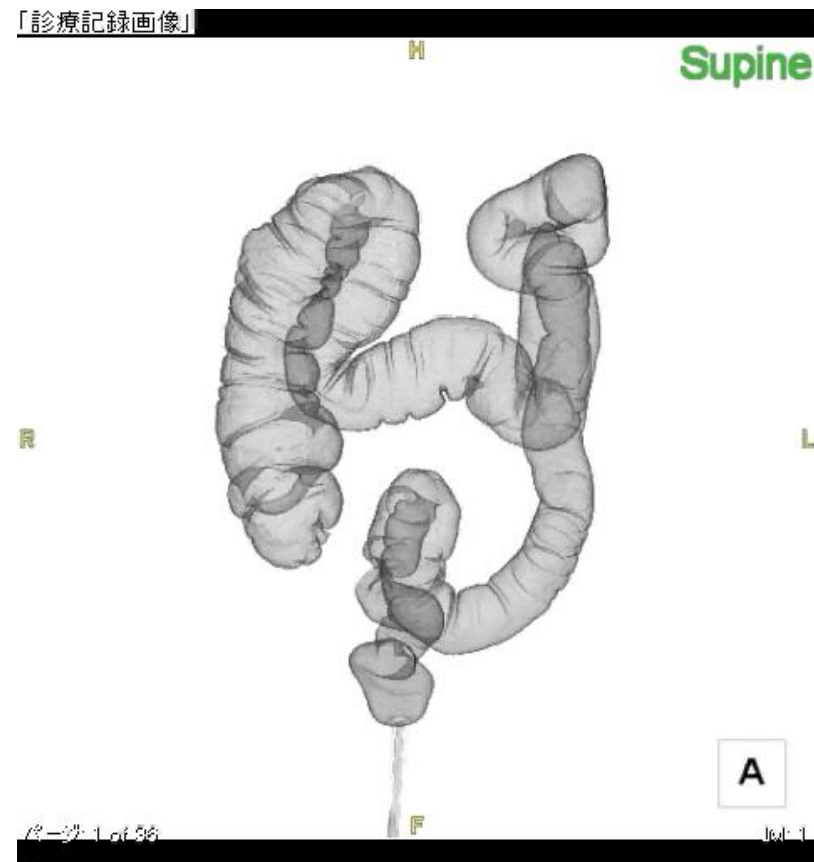
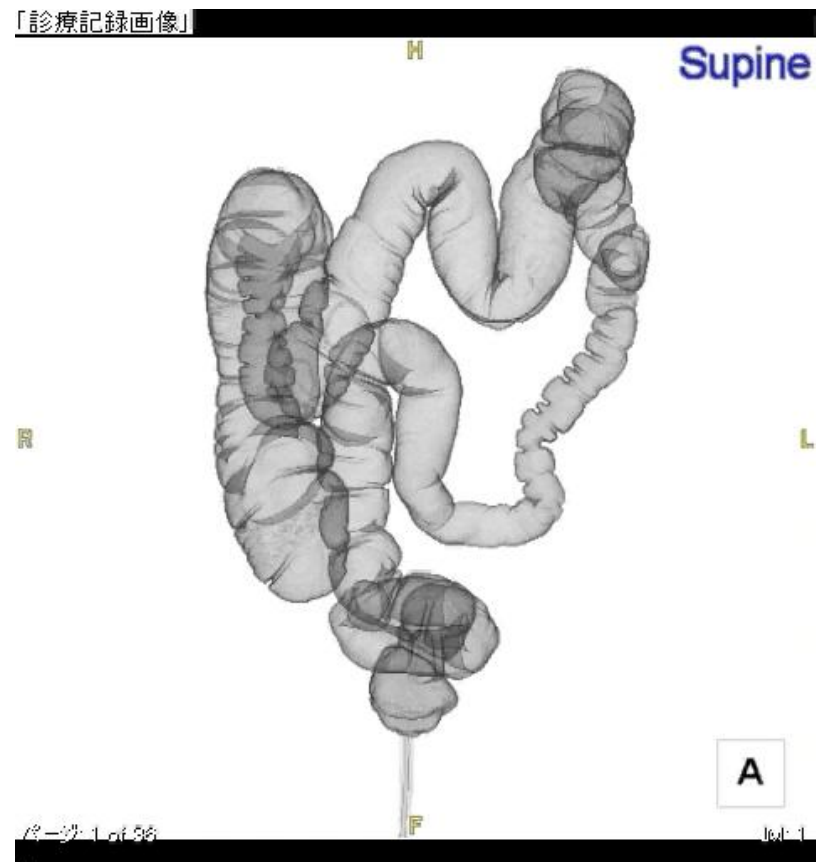


PillCam COLON 2 has received CE MARK, but it is not cleared for marketing or available for commercial distribution in the USA.

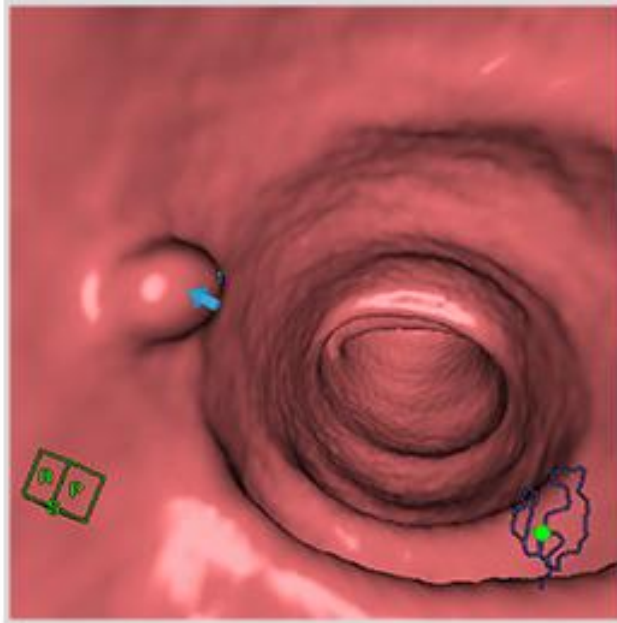
CT Colonography



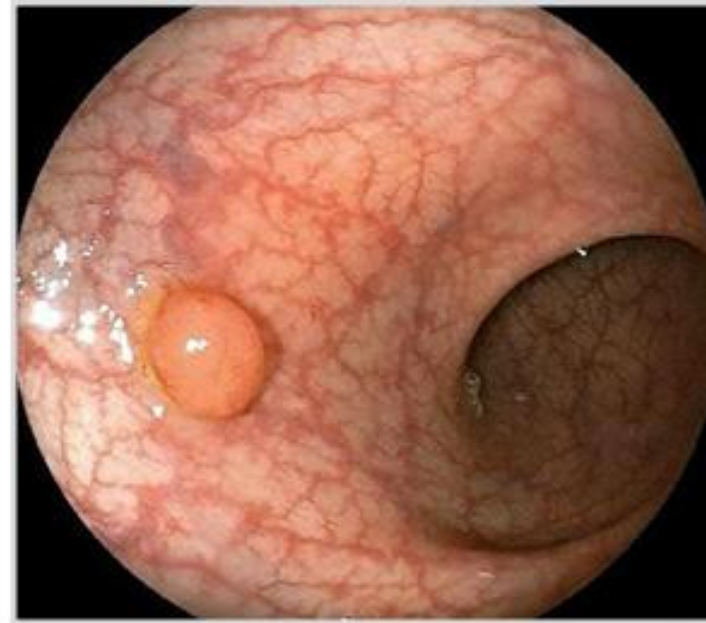
CT Colonography



CT Colonography

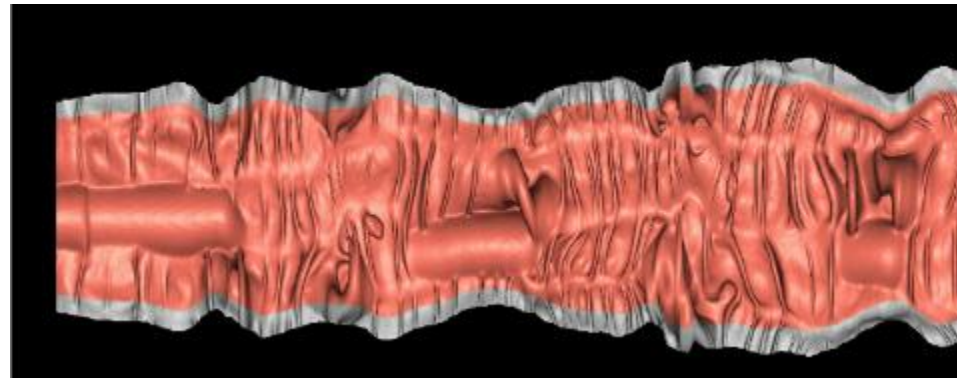


▲ 大腸3D-CT検査画像。



▲ 大腸内視鏡検査画像

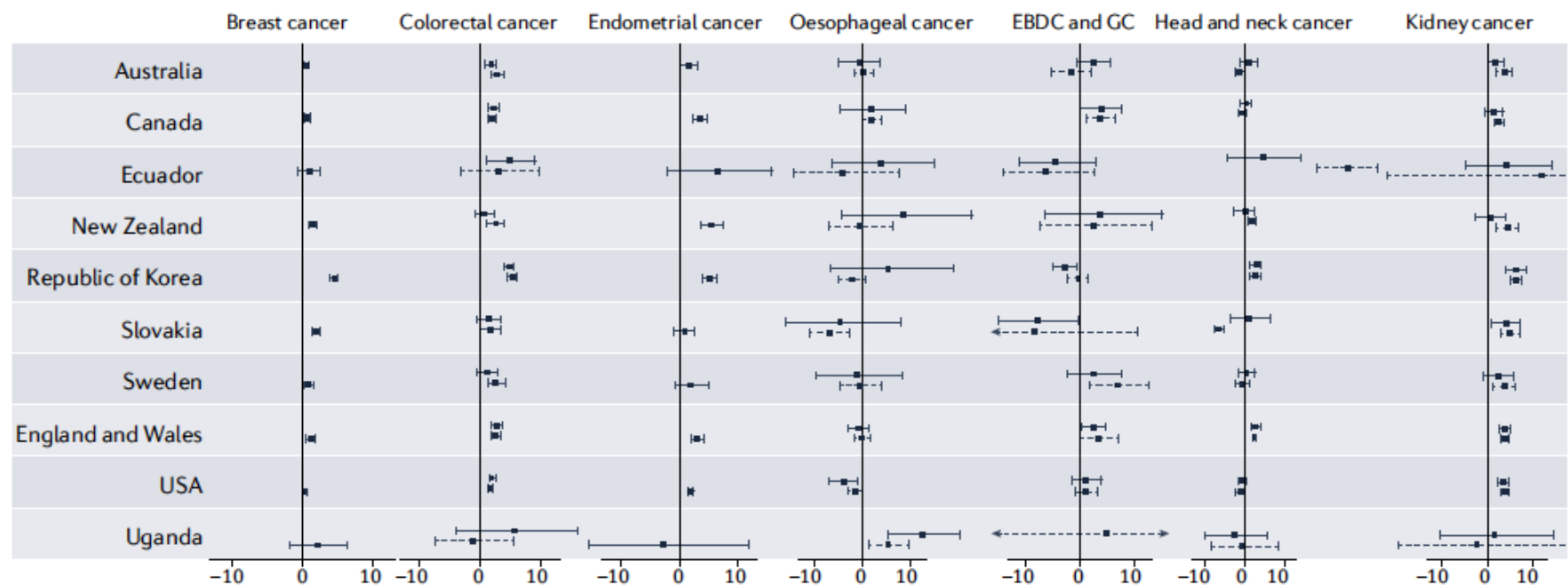
オリンパスホームページより引用



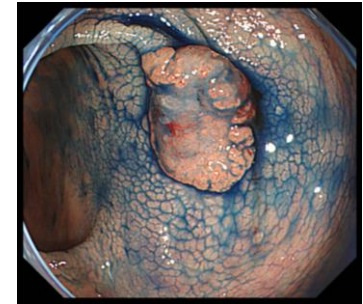
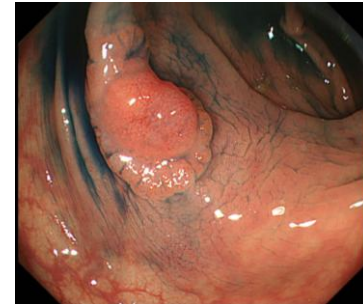
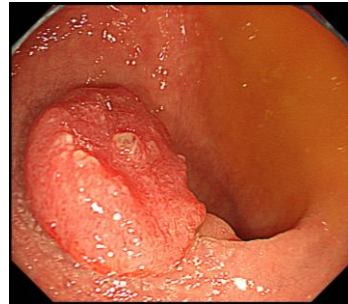
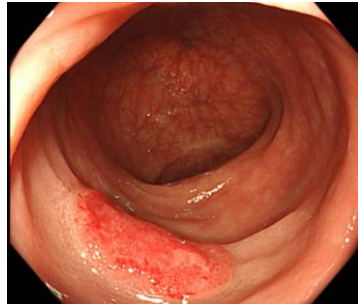
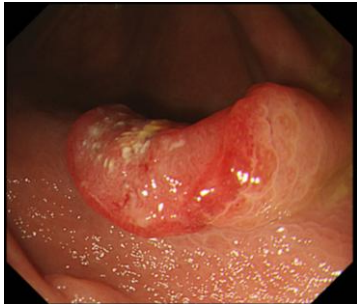
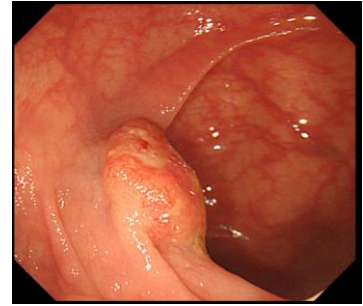
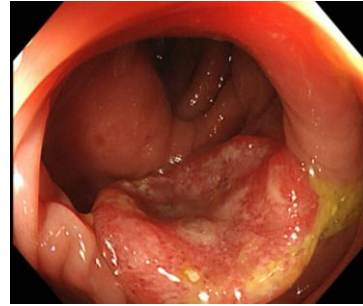
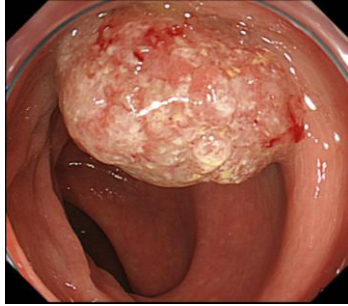
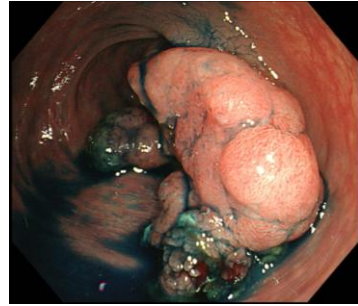
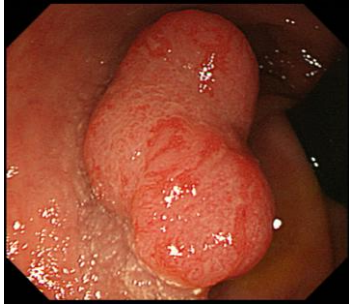
CT Colonography の利点

- 時間的、量的に高い撮像能力
- 多様な画像による客観性、再現性、定量化
- 被験者の重要性の向上
- 内視鏡挿入困難症例、高度狭窄症例での検討が可能
- 血管構築、リンパ節、周囲臓器の情報の取得
- 被験者・医師の非共在性、遠隔診断

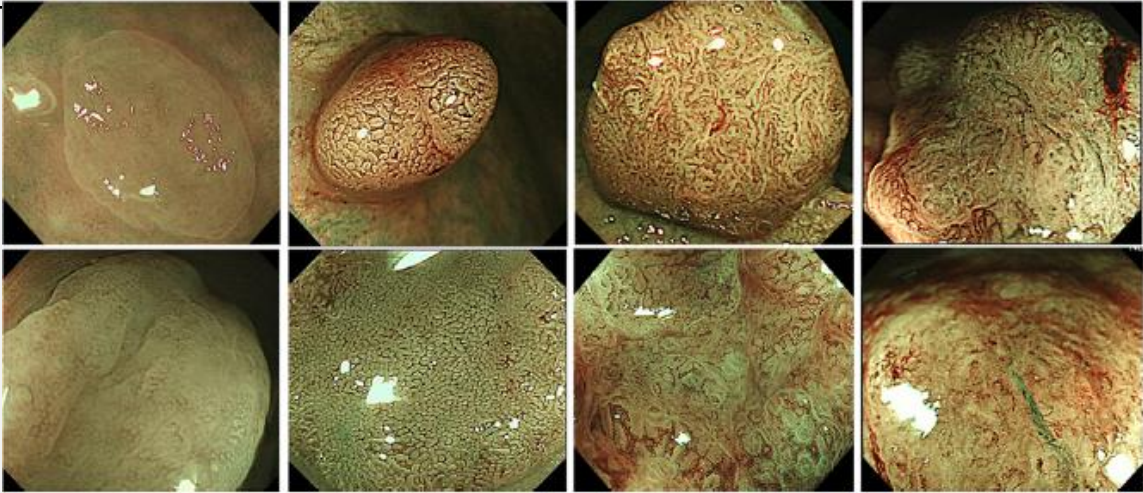
若年者（20-49歳）のがん罹患の増加



早期大腸がんの通常内視鏡所見



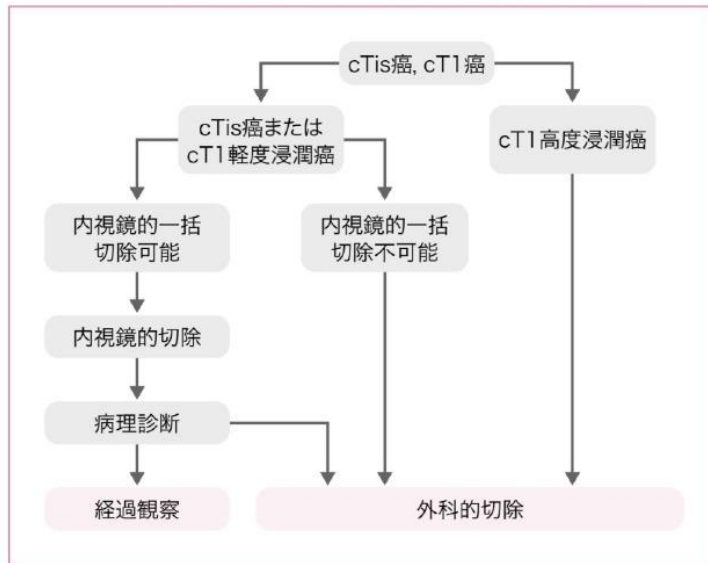
The Japan NBI Expert Team (JNET) 分類

	Type 1	Type 2A	Type 2B	Type 3
Vessel pattern	認識不可	- 口径整 - 均一な分布（網目・らせん状）	- 口径不同 - 不均一な分布	- 疎血管野領域 - 太い血管の途絶
Surface pattern	- 規則的な黒色または白色点 - 周囲の正常粘膜と類似	整（管状・樹枝状・乳頭状）	不整または不明瞭	無構造領域
予測組織型	過形成性ポリープ	腺腫～低異型度癌（Tis）	高異型度癌（Tis/T1a）	高異型度癌（T1b～）
内視鏡像				

Sano Y et al. Dig Endosc 2016; 18: 526-533 より

早期大腸癌の治療方針

〔cTis 癌または cT1 癌の治療方針〕



CQ 1：内視鏡的切除された pT1 大腸癌の追加治療の適応基準は何か？

- ① 垂直断端陽性の場合は外科的切除を追加することを強く推奨する。(推奨度 1・エビデンスレベル C)
- ② 切除標本の組織学的検索で以下の一因子でも認めれば、追加治療としてリンパ節郭清を伴う腸切除を弱く推奨する。(推奨度 2・エビデンスレベル B)
 - (1) T1b (SM 浸潤度 1,000 μ m 以上)
 - (2) 脈管侵襲陽性
 - (3) 低分化腺癌, 印環細胞癌, 粘液癌³³⁵⁾
 - (4) 浸潤先進部の簇出 (budding) BD2/3³³⁵⁾

注)

- ・垂直断端陽性とは、癌が粘膜下層断端に露出しているものである。
- ・脈管侵襲とは、リンパ管侵襲と静脈侵襲をいう。

症例：65歳 女性

主訴：腹痛、腹部膨満感

現病歴：以前より便秘がちで下剤を内服していた。
3日前から排便・排ガスがなく、本日から
下腹部痛と腹部膨満感のため、救急外来を受診。

初診時身体所見：

眼瞼結膜に貧血認めない

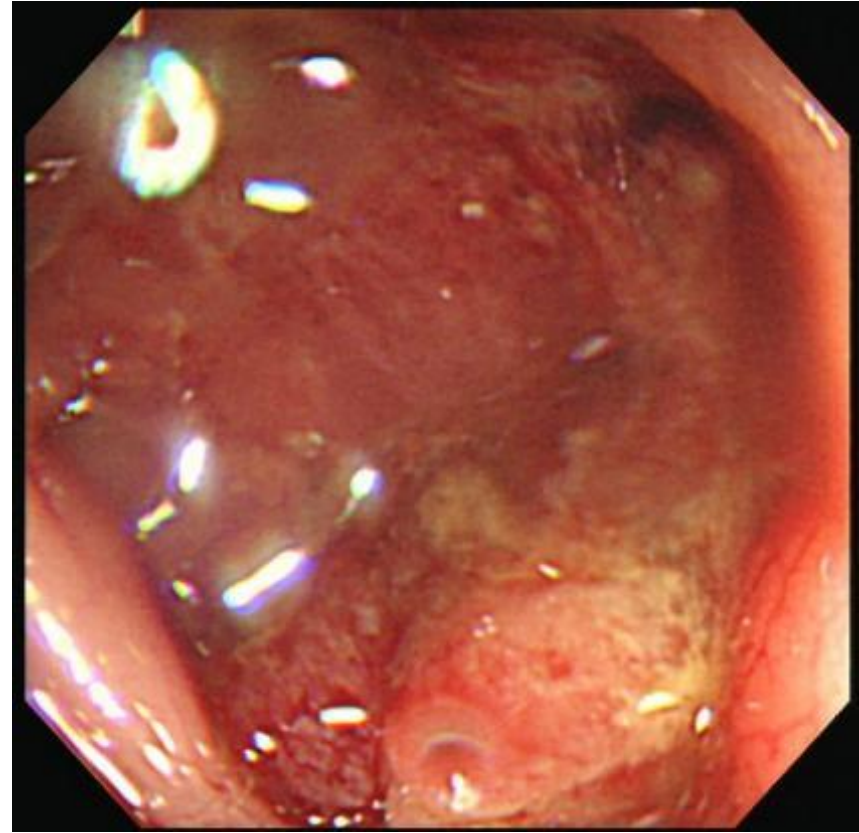
胸部：異常なし

腹部：膨隆、腹部全体に圧痛あり
打診で鼓音を認める



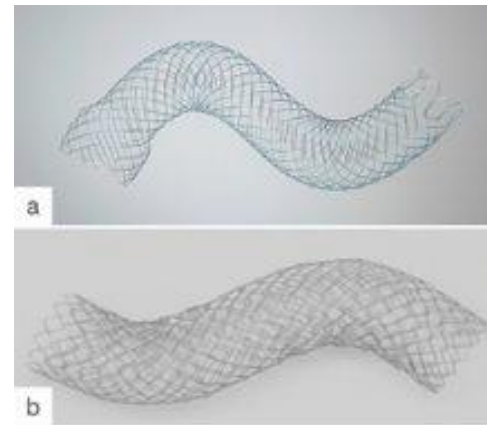






大腸イレウス

- 大腸癌の7-20 %は閉塞症状で来院
- 大腸内視鏡検査で閉塞起点をすばやく確認する
- 大腸ステント、イレウスチューブを留置する場合もある



医学科授業アンケート2026年
器系・内視鏡ユニット

消化

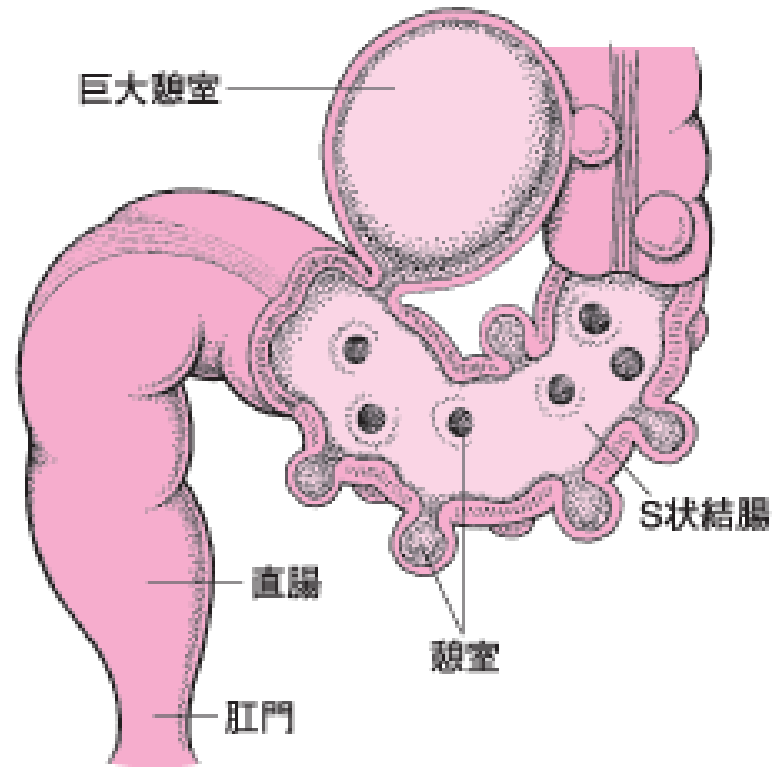


虚血性大腸炎

突然の腹痛と新鮮血下血（血便）で発症。
区域のはっきりした病変で縦走潰瘍を呈する。

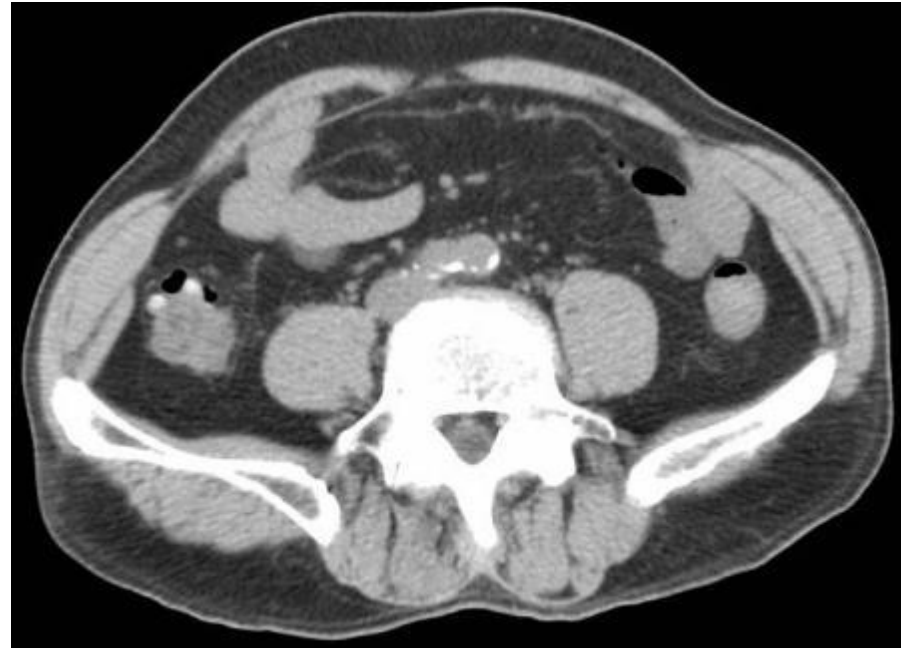


憩室

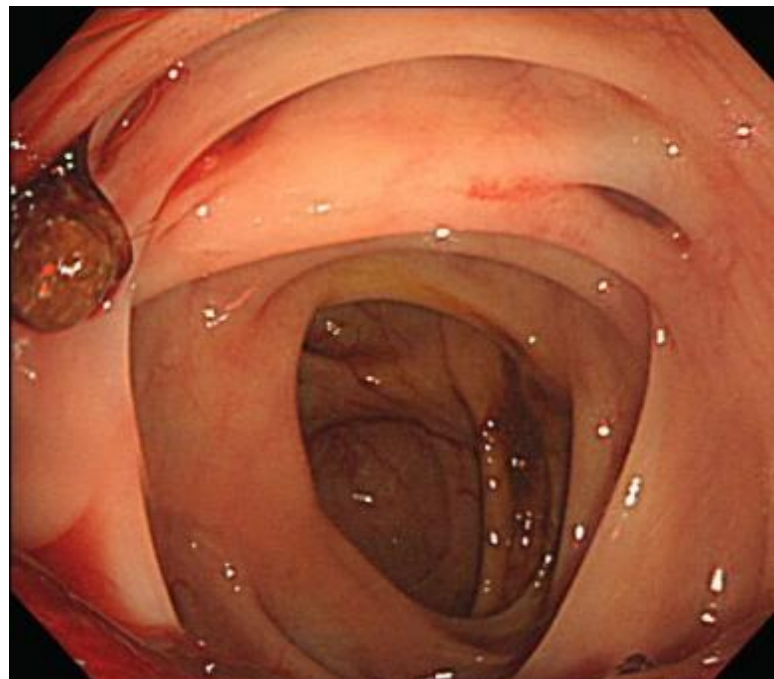
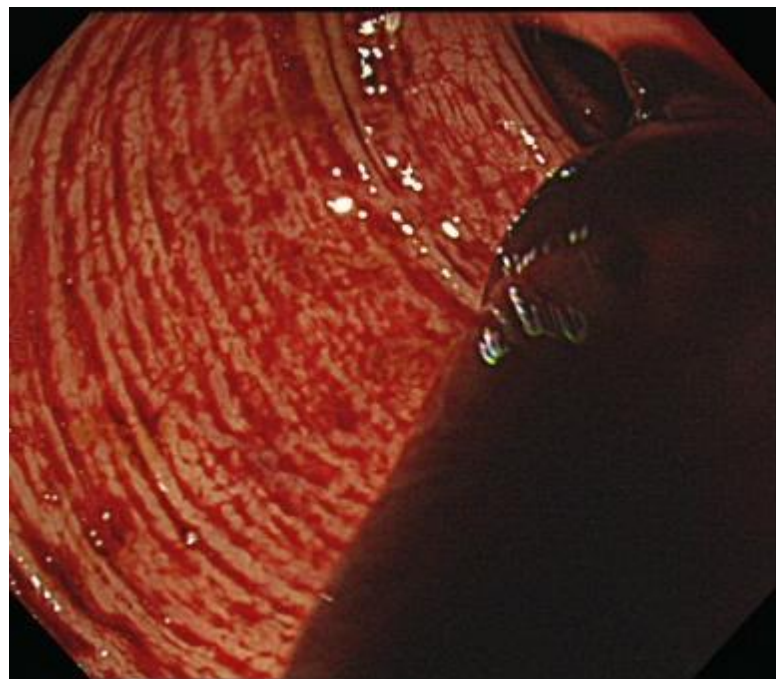
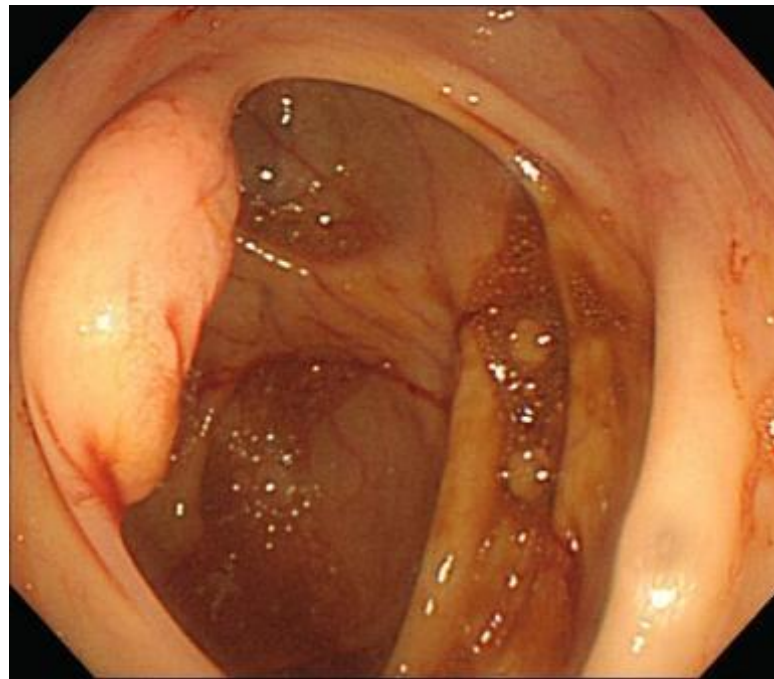
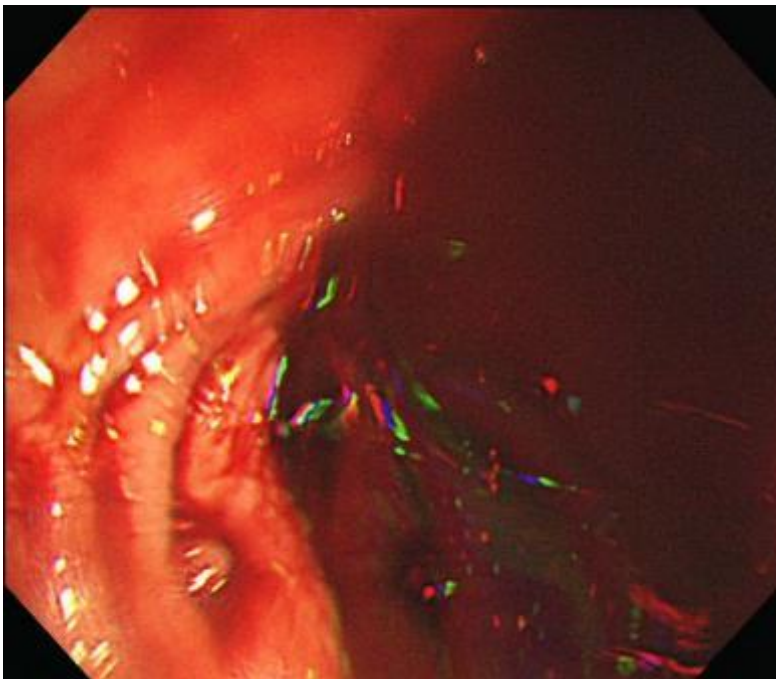


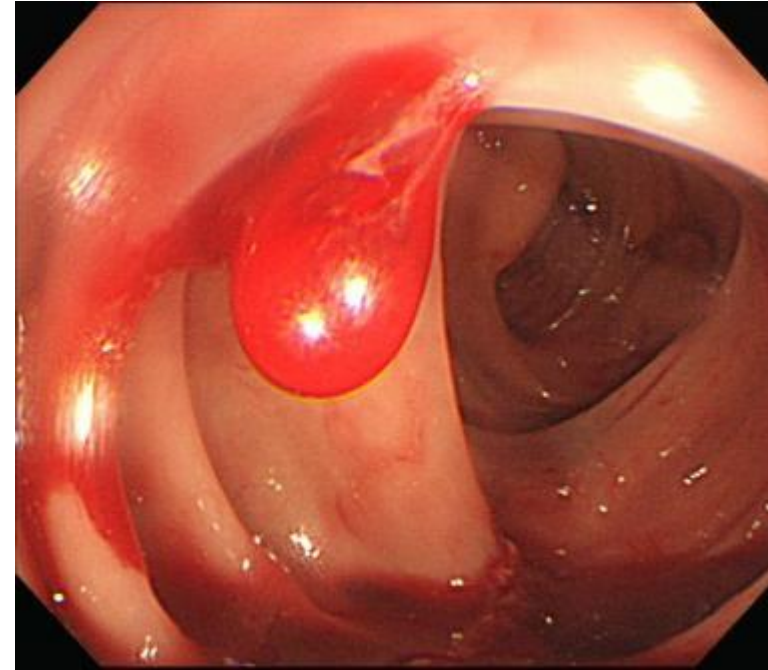
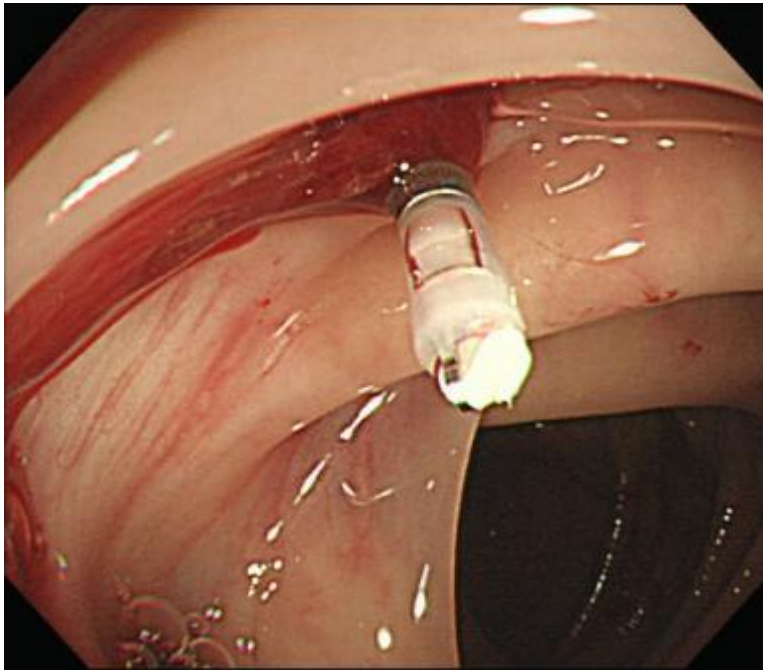
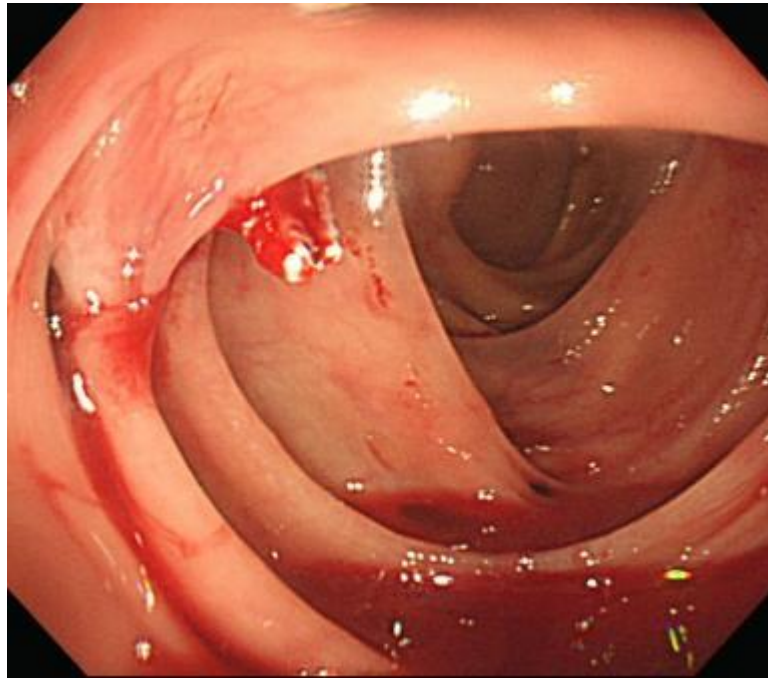
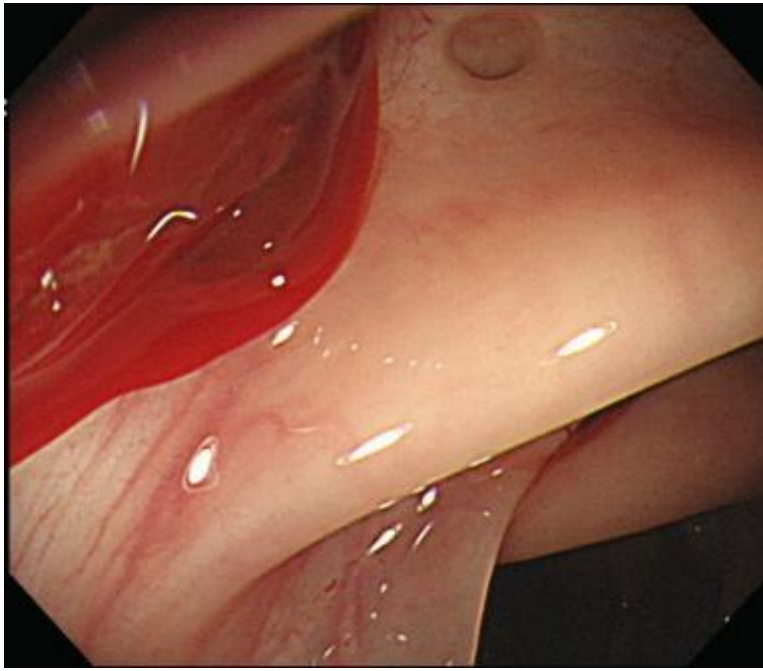
多くは固有筋層を欠く仮性憩室である。固有筋層を貫く血管貫通部付近から腸粘膜が固有筋層を貫いて腸管漿膜側に嚢状に突出する後天性憩室である。

憩室出血



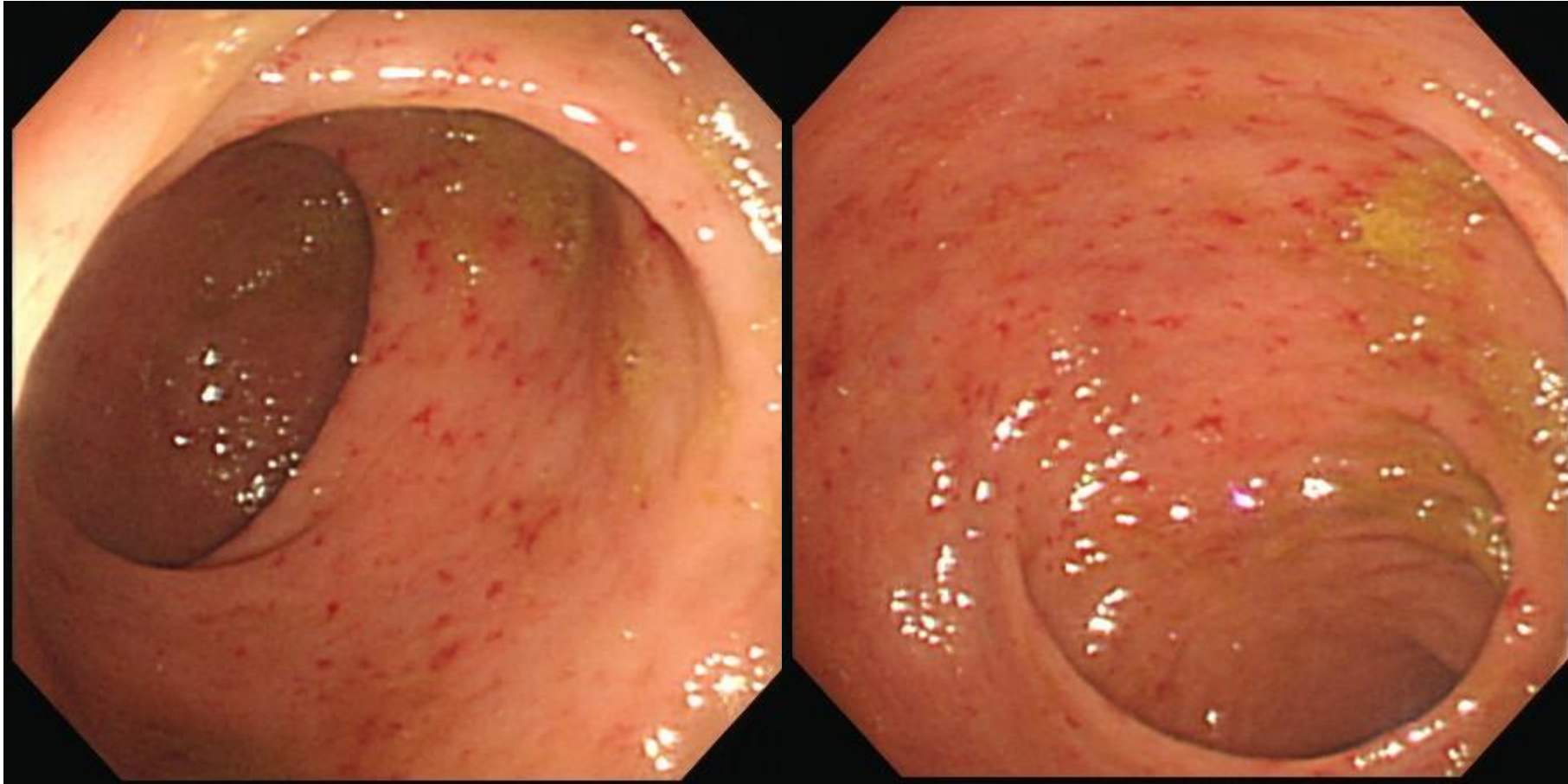
腹痛を伴わない突然の新鮮血下血で発症することが多い。
大腸内視鏡で原因の憩室が同定できればクリップ止血，無効な
場合はアンギオでの塞栓術、それでも止血困難な場合は手術。



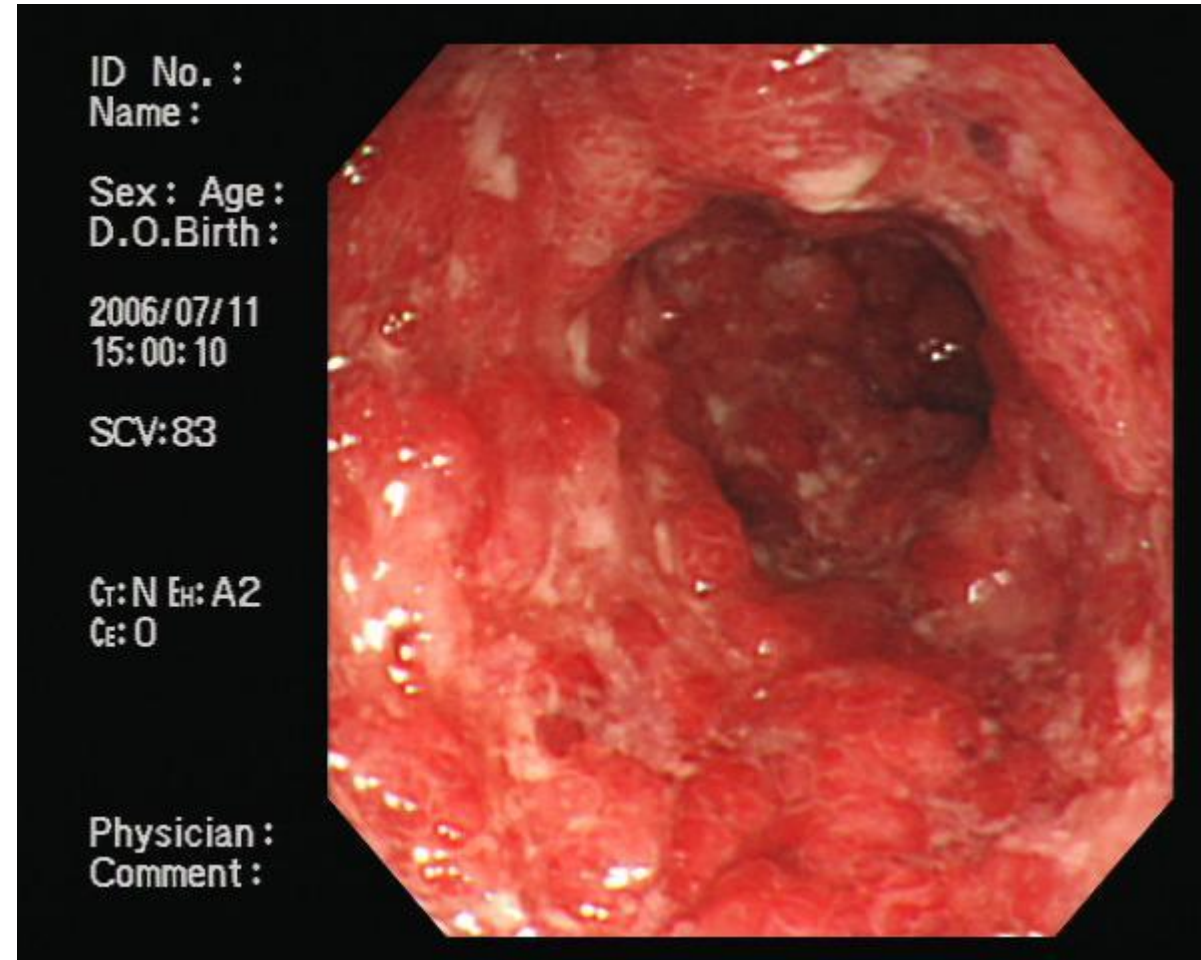


薬剤性大腸炎

原因薬剤が発見されないと慢性持続的に腹痛，下痢，下血を繰り返す
抗生物質起因性の場合，深部大腸に病変が存在し大量に出血することあり



潰瘍性大腸炎（活動期）



感染性腸炎

病原微生物に汚染された食物を経口摂取、あるいは手指に付着した病原微生物を経口摂取することでおこる。
ノロウイルス、ロタウイルス、サルモネラ、病原性大腸菌、カンピロバクター、腸炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌 など。

症状；発熱、腹痛、下痢、血便

治療；対症療法が中心。抗菌薬、整腸薬など
高齢者、小児は脱水に注意

感染性腸炎

- ・ 大腸型急性下痢症

症状；血便、粘液便、しぶり腹、腹痛、発熱など

病因；微生物や毒素による腸管粘膜の破壊

病原菌；赤痢菌、サルモネラ菌

- ・ 小腸型急性下痢症

症状；水様下痢、悪心、嘔吐など

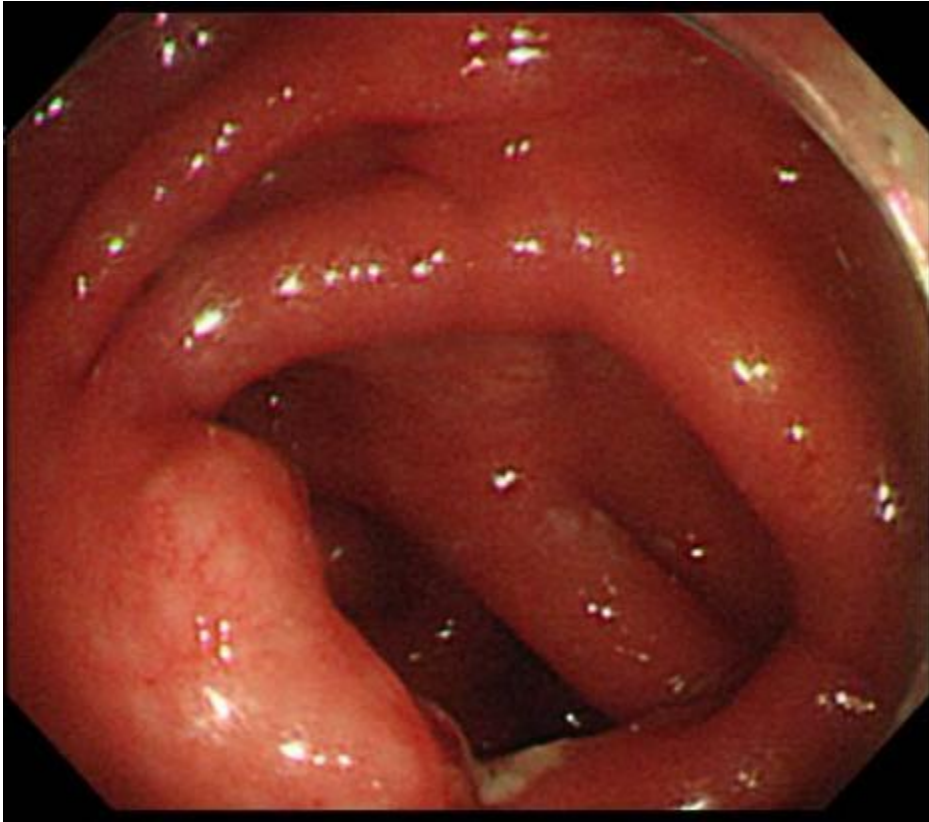
病因；小腸からの分泌物の増加

病原菌；コレラ菌、ロタウイルスなど

摂食食品と潜伏期から病原体が推測できる

潜伏期の目安	代表的食品	菌種名
半日（前）	おむすび、サンドイッチ	黄色ブドウ球菌
	炒め物、チャーハン	バチルス・セレウス
1～2日（前）	貝類、仕出し弁当	ノロウイルス
1日（前）	魚介類の刺身	腸炎ビブリオ
2日（前）	卵	サルモネラ
3～5日（前）	鶏肉、鳥のささみ、焼き鳥	カンピロバクター
2～9日（前）	牛肉、モツ	腸管出血性大腸菌

サルモネラ腸炎



- ・潜伏期間 8 - 48時間
- ・発生時期 夏季（7 - 9月）が中心
- ・主な感染源 肉類、卵
- ・主な症状 下痢、発熱、腹痛
- ・治療は、輸液などの対症療法

偽膜性腸炎



抗菌薬の投与によって正常細菌叢が破壊され、***Clostridium difficile***のみが異常増殖した結果、腸炎を引き起こす。

リスクの高い抗菌薬

- セフェム系（セフトリアキソンなど）
- クリンダマイシン
- フルオロキノロン系（レボフロキサシンなど）
- ペニシリン系（アモキシシリン+クラバン酸など）
- カルバペネム系

リスク因子

- 高齢者（特に65歳以上）
- 入院患者（特に長期入院）
- 免疫抑制状態（がん治療、ステロイド使用など）
- プロトンポンプ阻害薬（PPI）の使用（胃酸分泌低下でC. difficileの増殖を助長）
- 腸管手術後

治療薬

- フィダキソマイシン
- バンコマイシン
- メトロニダゾール
- ベズロトクスマブ

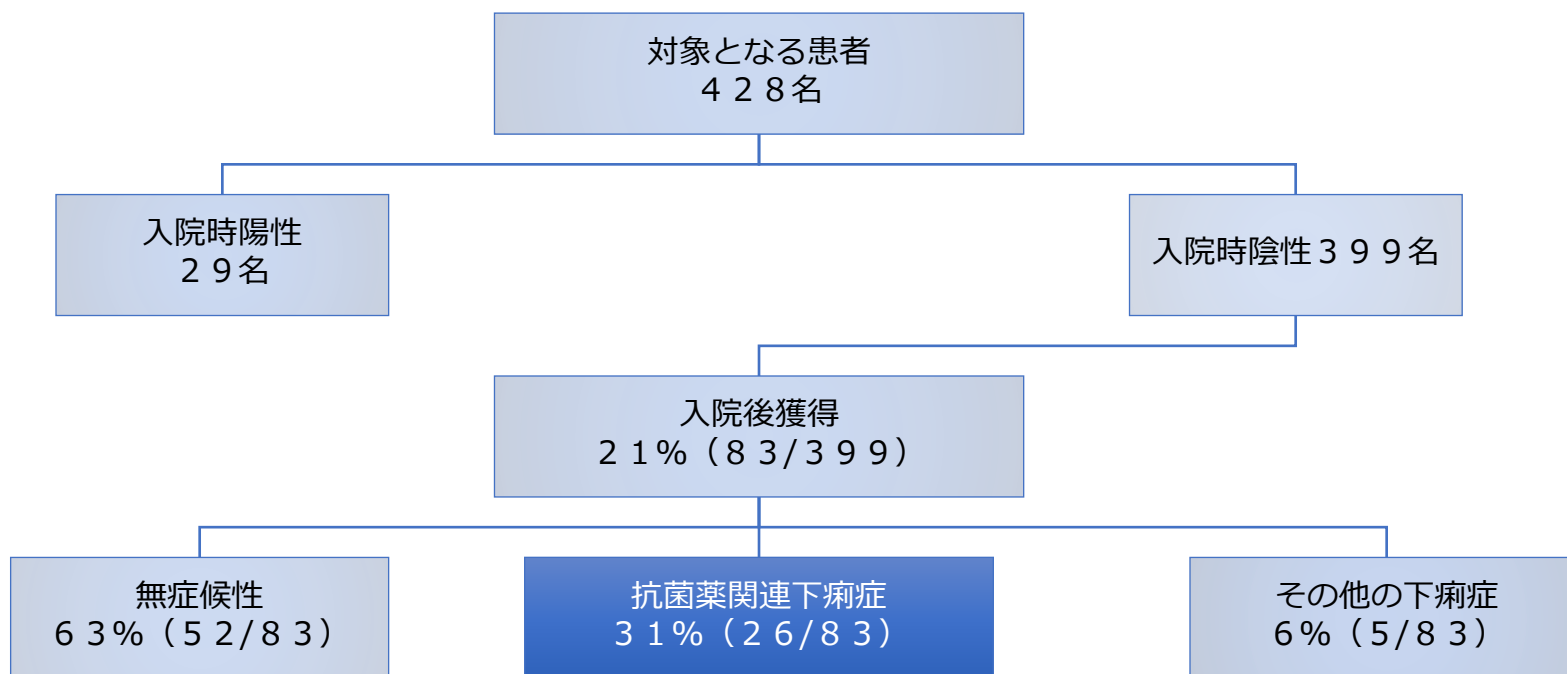
偽膜性腸炎の原因物質

偽膜性腸炎は、***Clostridium difficile*** の産生する外毒素により引き起こされる

A毒素 下痢を引き起こす原因物質/腸管毒 （エンテロトキシン）

B毒素 細胞を傷害する細胞毒素 （サイトトキシン）

クロストリジウム ディフィシルの院内感染



入院時の便検査で陰性であった患者399名中83名（21%）が入院後にクロストリジウム ディフィシルを獲得し、その内の26名（31%）が抗菌薬に関連する下痢を発症

アメーバ赤痢



- *Entamoeba histolytica* (赤痢アメーバ) による感染症で、主に経口感染を介して発症
- 海外渡航歴のある患者が多い（輸入感染症）
- 患者の90%が男性で、同性愛者の性感染症として問題となることが多い
- HIV、肝炎ウィルス、梅毒の感染が通常の検査集団より高頻度に見られることに留意する必要がある
- 治療薬：メトロニダゾール

医学科授業アンケート2026年
器系・内視鏡ユニット

消化

